

De la cara profunda de la fascia del antebrazo parten láminas fibrosas que envuelven a los diferentes músculos del antebrazo. Además, emite dos expansiones: una lateral hacia el borde posterior del radio y otra medial hacia el borde posterior del cúbito, que contribuyen, junto con los huesos y la membrana interósea, a dividir el antebrazo en dos **compartimentos, el anterior y el posterior**. El compartimento posterior contiene el **grupo muscular posterior**. El compartimento anterior consta de dos grupos musculares, un **grupo muscular anterior propiamente dicho** y un **grupo muscular lateral** situado externamente al radio.

Músculos del compartimento antebraquial anterior

Grupo muscular anterior

Los músculos de este grupo se disponen en cuatro planos por delante del cúbito, del radio y de la membrana interósea. El plano más profundo (*primer plano*) está ocupado por el músculo **pronador cuadrado**; a continuación se dispone el plano del **flexor profundo de los dedos** y del **flexor largo del pulgar** (*segundo plano*). El siguiente plano (*tercer plano*) está ocupado por el **flexor superficial de los dedos** y, por último, el plano superficial (*cuarto plano*) está configurado, de lateral a medial, por el **pronador redondo**, el **flexor**

radial del carpo, el **palmar largo** y el **flexor cubital del carpo**, que tienen un origen común en el epicóndilo medial.

Músculo pronador cuadrado

(Fig. 5-27)

Forma y situación. Es el músculo más profundo del compartimento anterior del antebrazo. Tiene forma de lámina cuadrilátera aplicada sobre la superficie anterior de la parte inferior del cúbito y radio.

Inserciones y trayecto. Está formado por fibras transversales que se extienden entre el cuarto distal de las caras y los bordes anteriores del radio y del cúbito.

Acción. Es un potente pronador del antebrazo que interviene desde el inicio del movimiento.

Inervación. Se inerva por la rama interósea anterior del nervio mediano, que le aporta fibras de C8 y T1.

Músculo flexor profundo de los dedos

(Fig. 5-28)

Forma y situación. Es un músculo voluminoso en forma de lámina extendida a lo largo de la porción medial compartimento anterior del antebrazo, por detrás del flexor superficial y cubriendo el pronador cuadrado. En las proximidades de la muñeca se divide en cuatro fascículos formados por



Figura 5-27. Músculo pronador cuadrado y membrana interósea, visión anterior.

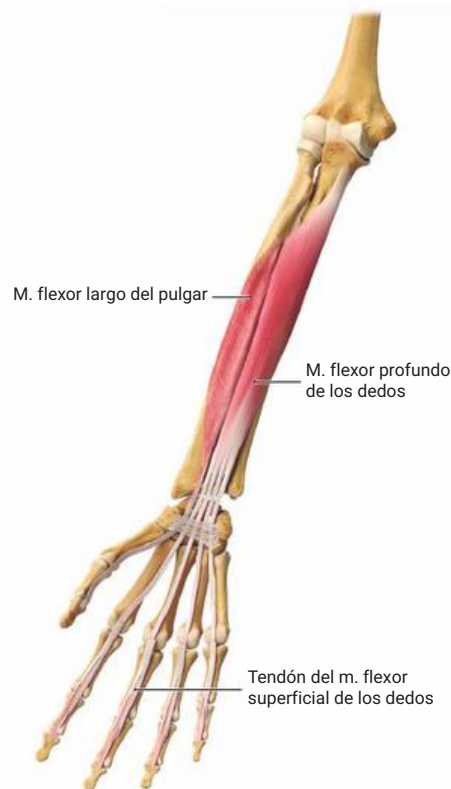


Figura 5-28. Músculos flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar, visión anterior.

tendones cilíndricos que van en busca de los últimos cuatro dedos.

Inserciones y trayecto. Posee una amplia zona de inserción en el antebrazo que comprende los tres cuartos superiores de las caras anterior e interna de la diáfisis del cúbito, la apófisis coronoides y la membrana interósea.

Las fibras musculares se dirigen hacia abajo formando una lámina muscular que en las proximidades del pronador cuadrado se divide en cuatro fascículos que se prolongan por largos tendones cilíndricos. Estos tendones, después de atravesar el túnel carpiano, se dirigen a los cuatro últimos dedos. En los dedos caminan por delante de las falanges, profundos con respecto al tendón del flexor superficial. A nivel de la falange proximal de cada dedo, el tendón del flexor profundo (**flexor perforante**) atraviesa el tendón del flexor superficial (**flexor perforado**) y alcanza la cara anterior de la base de la falange distal, donde se inserta.

A lo largo del trayecto en los dedos, los tendones flexores discurren envueltos por una vaina sinovial en el interior de un túnel osteofibroso. El túnel osteofibroso que se forma por las falanges y por un canal fibroso asociado a ellas cumple la función de mantener aplicados los tendones al eje de los dedos durante la contracción del músculo.

En la mano, los tendones del flexor profundo dan origen a los músculos lumbricales (véase *Músculos de la mano*).

Acción. Es un flexor de la falange distal de los cuatro últimos dedos. Debido a la gran cantidad de articulaciones que cruza en su trayecto, también colabora en la flexión de la muñeca y en la flexión de las falanges proximal y media.

Inervación. La mitad lateral del músculo que da lugar a los tendones del índice y dedo medio recibe ramos del nervio interóseo anterior del mediano, que le aporta fibras de C7, C8, y T1. La porción medial del músculo correspondiente a los tendones de anular y meñique se inerva por el cubital, que le aporta fibras de C8 y T1.

Músculo flexor largo del pulgar
(véase Fig. 5-28)

Forma y situación. Es un músculo largo y voluminoso que se dispone lateral con respecto al flexor profundo de los dedos. De su vientre muscular parte un único tendón que va al dedo pulgar.

Inserciones y trayecto. Se inserta en la superficie anterior de la diáfisis del radio, desde la tuberosidad radial hasta la inserción del pronador cuadrado, y en la membrana interósea.

El vientre muscular se continúa en la muñeca con un tendón cilíndrico que atraviesa la parte externa del túnel carpiano y se dirige al dedo pulgar insertándose en la base de la falange distal. El tendón posee una vaina sinovial propia y camina en el interior del túnel osteofibroso del pulgar.

Acción. Es un flexor de la falange distal del pulgar que desempeña un papel importante en el establecimiento de pinzas de precisión entre el pulgar y otros dedos (habitualmente, el índice). Adicionalmente, puede participar en la flexión de la muñeca y de la articulación metacarpofalángica del pulgar.

Inervación. Se inerva por el nervio interóseo anterior del mediano, que le aporta fibras de C8 y T1.

Músculo flexor superficial de los dedos
(Fig. 5-29)

Forma y situación. Es un potente músculo de forma aplanada que se dispone por delante del flexor largo del pulgar y del flexor profundo de los dedos. Al igual que el flexor profundo, se divide en cuatro fascículos seguidos de largos tendones destinados a los cuatro últimos dedos.

Inserciones y trayecto. Se origina por dos cabezas, una **humero cubital**, que se inserta en el epicóndilo medial, en el ligamento colateral cubital del codo y en la apófisis coronoides, y otra **radial**, que parte de la porción oblicua del borde anterior del radio. Las dos cabezas están unidas formando un arco fibromuscular (**arco del flexor superficial**) por debajo del cual discurren el nervio mediano y la arteria cubital.

El vientre muscular se divide en la parte media del antebrazo en cuatro fascículos que se continúan con tendones dispuestos en dos planos. En el **plano superficial** se sitúan los tendones correspondientes al dedo índice y meñique, y, en el **profundo**, los del anular y medio. Lo tendones atraviesan el túnel carpiano (véase más adelante Fig. 5-82C) y, una vez en la mano, van en busca del dedo correspondiente. A nivel de la articulación metacarpofalángica, cada tendón se divide en dos haces que delimitan una abertura (**tendón perforado**) por donde cursa el tendón del flexor profundo de los dedos (**tendón perforante**), y acaban insertándose en los bordes laterales de la falange media de los dedos. Tras ser atravesados por el tendón del flexor profundo, los dos



Figura 5-29. Músculo flexor superficial de los dedos, visión anterior.

haces se unen parcialmente, sobre la primera falange, por fibras tendinosas que se cruzan de un lado al otro (**quíasma tendinoso**).

Acción. Su acción primaria es la flexión de las falanges proximal y media, pero también puede participar en la flexión de la muñeca.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio mediano, que le aporta fibras de C7, C8, y T1.

Vínculos tendinosos

Tanto los tendones del flexor profundo, como los del flexor superficial de los dedos, poseen a lo largo de su trayecto algunos haces fibroelásticos que se unen a la cara anterior de las falanges y de las articulaciones interfalángicas. Estos haces fibrosos permiten el paso de vasos sanguíneos hacia el tendón y reciben el nombre de vínculos tendinosos.

Músculo pronador redondo (Fig. 5-30)

Forma y situación. Es un músculo grueso dispuesto oblicuamente entre el epicóndilo medial y la parte media del radio que se sitúa en la porción superficial del compartimento anterior del antebrazo.

Inserciones y trayecto. Posee dos cabezas de origen, la humeral y la cubital. La **cabeza humeral** arranca del epicóndilo medial. La **cabeza cubital** se inserta en una cresta ósea (**cresta del pronador**) de la apófisis coronoides. Los dos haces se reúnen en un vientre único dejando una hendidura por donde cursa el nervio mediano. El músculo se dirige oblicuo hacia abajo y hacia fuera apoyado sobre el flexor superficial de los dedos y termina en un tendón aplanado que se inserta en la parte media de la cara externa del cuerpo del radio.

A nivel del pliegue del codo forma un relieve que constituye el límite interno de la fosa cubital.

Acción. Es un potente pronador del antebrazo y un débil flexor del codo.



Figura 5-30. Músculo pronador redondo, visión anterior.

Inervación. Se inerva por el nervio mediano, que le aporta fibras de C6 y C7.

Músculo flexor radial del carpo (palmar mayor) (Fig. 5-31)

Forma y situación. Es un músculo fusiforme que se sitúa medialmente al pronador redondo y lateralmente al palmar largo.

Inserciones y trayecto. Se origina en el epicóndilo medial. Su vientre muscular se dirige hacia abajo y afuera apoyado sobre el flexor superficial de los dedos y se continúa en la parte media del antebrazo con un tendón cilíndrico que atraviesa el túnel carpiano. En esta región camina envuelto en una vaina sinovial propia y se separa de los tendones de los flexores por un tabique fibroso. Termina en la cara anterior de la base del 2º y 3º metacarpiano.

El tendón del flexor radial del carpo, antes de penetrar en el túnel carpiano, se dispone medialmente al tendón del braquiorradial delimitando entre ambos, en la parte más baja del antebrazo, un surco perceptible bajo la piel, el **canal del pulso**, por el que discurre la arteria radial.

Acción. Su acción depende de las sinergias que establece con otros músculos. Si se contrae con el flexor cubital del carpo es un potente flexor de la muñeca. Cuando se contrae con los extensores radiales del carpo es un separador de la muñeca. Además, puede contribuir a la pronación y la flexión del antebrazo.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio mediano, que le aportan fibras de C6 y C7.

Músculo palmar largo (palmar menor) (véase Fig. 5-31)

Forma y situación. Es un vientre muscular alargado y estrecho que se dispone intercalado entre el flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo. El músculo presenta notables variaciones en su desarrollo y falta en una de cada diez personas.

Inserciones y trayecto. Se origina en el epicóndilo medial por el tendón común de los músculos epicóndíleos internos. Sus fibras musculares caminan oblicuas hacia abajo y hacia afuera y se continúan con una fina cinta tendinosa que, a nivel de la muñeca, pasa por delante y adherida al retináculo flexor y luego se continúa con la aponeurosis palmar media.

Acción. Es un débil flexor de la muñeca. Además, al tensar la aponeurosis palmar, protege los vasos y nervios de la mano y puede contribuir indirectamente a la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas.

Inervación. Se inerva por el nervio mediano, que le aporta fibras de C8.

Músculo flexor cubital del carpo (cubital anterior) (Fig. 5-32; véase Fig. 5-31)

Forma y situación. Es un potente vientre muscular situado a lo largo del margen medial del compartimento anterior del antebrazo.

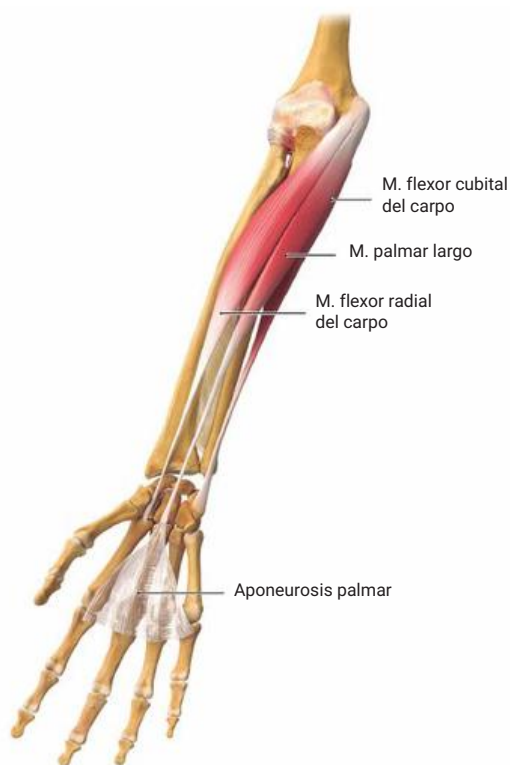


Figura 5-31. Visión anterior de los músculos superficiales de la celda anterior del antebrazo: flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo.

Inserciones y trayecto. Posee dos cabezas de origen, una humeral y otra cubital. La **cabeza humeral** arranca del tendón común de los flexores epicondíleos, que se inserta en la cara anterior del epicóndilo medial. La **cabeza cubital** se inserta en el borde interno del olécranon y de los dos tercios superiores del borde posterior del cuerpo del cúbito. Las dos cabezas se unen por un arco fibroso que delimita con la cara posterior del epicóndilo medial un conducto osteofibroso (**conducto epitrocleo olecraneano**) por donde pasa el nervio cubital desde la celda posterior del brazo a la celda anterior del antebrazo.

Tras la fusión de las cabezas se forma un vientre que, en la parte media del antebrazo, se continúa con un potente tendón que va al pisiforme. La inserción en el pisiforme se extiende por expansiones fibrosas hasta el gancho del ganchoso y la base del 5º metacarpiano. Además, emite otra expansión fibrosa para el retináculo flexor, que delimita un conducto fibroso (**conducto de Guyon**), por donde pasan los vasos y el nervio cubital.

Acción. Cuando se contrae con el flexor radial del carpo interviene en la flexión de la muñeca. También participa en la aducción (inclinación medial) de la muñeca al contraerse junto con el extensor cubital del carpo. Otra función del músculo es estabilizar la inserción del músculo abductor del meñique durante los movimientos de este dedo.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio cubital, que le aporta fibras de C7 y C8.



Figura 5-32. Detalle de las cabezas de origen del músculo flexor cubital del carpo, visión posterior. En amarillo se puede ver el nervio cubital y su espacio de deslizamiento.

Grupo muscular lateral

Está formado por los **músculos braquiorradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y supinador**.

Músculo supinador (Figs. 5-33 y 5-34)

Forma y situación. Está formado por dos pequeñas láminas musculares arrolladas sobre la porción superior del radio. Se sitúa, por tanto, en un plano muy profundo, tapado por los extensores radiales del carpo.



Figura 5-33. Músculo supinador, visión anterior.



Figura 5-34. Músculo supinador, visión posterior.

Inserciones y trayecto. Consta de dos cabezas, una humeral, que es más superficial y posee las fibras orientadas oblicuas hacia abajo, y otra cubital, que es más profunda y con fibras orientadas transversalmente. La **cabeza humeral** arranca del epicóndilo lateral y también de los ligamentos colateral radial y anular del radio. La **cabeza cubital** arranca por debajo de la escotadura radial del cúbito de la superficie y de la cresta supinatoria.

Las fibras procedentes de ambas cabezas forman dos láminas musculares superpuestas que se arrollan de posterior a anterior sobre el segmento superior del radio. Las dos láminas terminan en el contorno posteroexterno del tercio superior del cuerpo del radio a nivel de la inserción del pronador redondo.

Entre las dos cabezas del supinador se establece un plano de deslizamiento por donde pasa la rama profunda del radial para alcanzar el plano posterior del antebrazo.

Acción. Es el músculo motor primario de la supinación del antebrazo.

Inervación. Se inerva por la rama profunda del radial, que le aporta fibras de C5 y C6.

Músculo extensor radial corto del carpo
(segundo radial)

(Fig. 5-35)

Forma y situación. Tiene el aspecto de una cinta muscular que se continúa en la zona media del antebrazo con un tendón estrecho y aplanado que se dirige al dorso del carpo. Se dispone en el margen lateral del antebrazo tapado por el extensor radial largo y por el braquiorradial.

Inserciones y trayecto. Se origina en el epicóndilo lateral y el ligamento colateral externo en un tendón común con el resto de extensores. Primero el vientre muscular y luego el tendón descienden verticales hacia el dorso de la muñeca.



Figura 5-35. Músculos de la celda radial del antebrazo: extensores radiales largo y corto del carpo, visión posterior. El músculo braquiorradial se ha seccionado.

Después de atravesar el retináculo extensor en un conducto común con el extensor radial largo, se inserta en la cara dorsal de la base del 3º metacarpiano.

En la parte inferior del antebrazo, el tendón del extensor radial corto y también el del largo son cruzados por los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. En el dorso del carpo los tendones de los dos extensores radiales se sitúan en el fondo de la tabaquera anatómica.

Acción. Cuando se contrae con los otros extensores interviene en la extensión de la muñeca. Cuando se contrae junto con el flexor radial del carpo interviene en la abducción (inclinación lateral) de la mano. Además, puede ayudar a flexionar el codo.

Inervación. Se inerva por ramas colaterales del nervio radial, que le aportan fibras de C6 y C7.

Músculo extensor radial largo del carpo
(primer radial)

(véase Fig. 5-35)

Forma y situación. Se dispone superficial al extensor radial corto, a lo largo del margen externo del antebrazo.

Inserciones y trayecto. Se inserta en la porción más inferior del borde externo del húmero (cresta supracondílea lateral) y en el epicóndilo lateral, en el tendón común con los otros extensores. El vientre muscular, seguido de un tendón aplanado, se dirige verticalmente hacia abajo tapando al exten-

sor radial corto. En la muñeca, el tendón se dispone dorsal a la apófisis estiloides del radio y atraviesa el retináculo extensor en un túnel osteofibroso común con el extensor corto. Termina insertándose en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano.

Acción. Son las mismas que las de extensor radial corto del carpo; de hecho, en algunos animales los dos extensores radiales se encuentran fusionados.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio radial, que le aportan fibras de C6 y C7.

Músculo braquiorradial

(Fig. 5-36)

Forma y situación. Es el más superficial de los músculos laterales. En la región anterior del codo forma un prominente relieve lateral que delimita con el relieve del pronador redondo, la fosa cubital. En el antebrazo desciende a lo largo del margen externo hasta la extremidad inferior del radio.

Inserciones y trayecto. Se inserta en la parte inferior del borde externo del húmero (cresta supracondílea) y desciende superficial con respecto a los músculos extensores radiales. En la parte media del antebrazo el vientre muscular se continúa con una lámina tendinosa que va a insertarse en la extremidad inferior del radio por encima de la apófisis estiloides.

En el extremo inferior del antebrazo el tendón del braquiorradial, junto con los tendones de los extensores radiales del carpo, está cruzado por los tendones de los músculos separador largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Por encima de esta región, y en la cara anterior del antebrazo, delimita el **canal del pulso** (véase *Músculo flexor radial del carpo*).

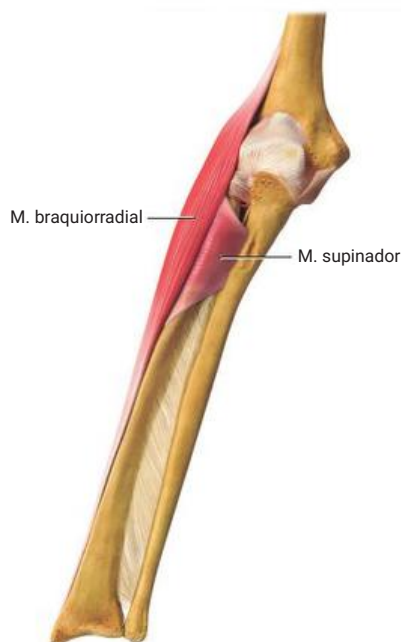


Figura 5-36. Músculo braquiorradial, visión anterior.

Acción. Es un músculo flexor del brazo. Actúa, además, como estabilizador (*shunt*) de la articulación del codo evitando el efecto desestabilizador que desarrolla el músculo braquial cuando se contrae de forma rápida (véase *Músculo braquial*).

Inervación. Se inerva por ramas del nervio radial, que le aportan fibras de C5 y C6.

Músculos del compartimento antebraquial posterior

Los músculos posteriores del antebrazo se disponen en dos planos, superficial y profundo. En el **plano profundo** se sitúan, de arriba a abajo y de lateral a medial: el **abductor largo del pulgar**, los **extensores largo y corto del pulgar** y el **extensor del índice**. En el **plano superficial**, de lateral a medial, se disponen el **extensor de los dedos**, el **extensor del 5º dedo**, el **extensor cubital del carpo** y el **ancóneo**.

Músculos del plano profundo

Músculo abductor largo del pulgar

(Fig. 5-37)

Forma y situación. Es un músculo aplanado y fusiforme situado en el plano profundo del dorso del antebrazo y tapado por el músculo extensor de los dedos.

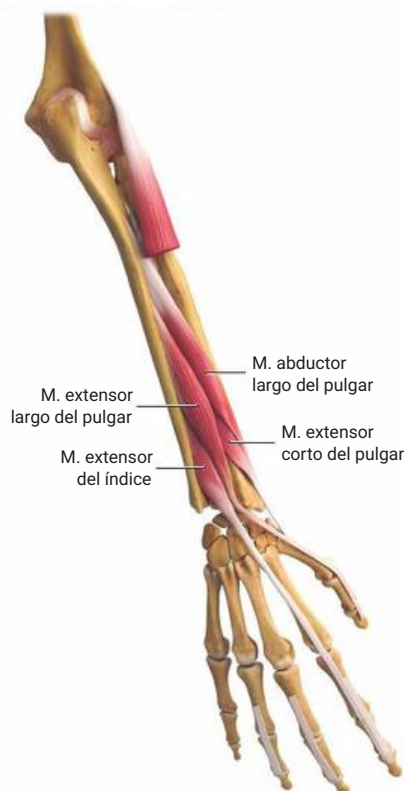


Figura 5-37. Músculos profundos de la celda posterior del antebrazo, visión posterior tras seccionar el extensor de los dedos.

Inserciones y trayecto. Se inserta en la cara posterior del cúbito, del radio y de la membrana interósea en la zona que queda por debajo de las inserciones del supinador y del ancóneo. El vientre muscular desciende oblicuo hacia abajo y hacia fuera, y un poco por encima de la muñeca se continúa con un tendón que rodea por fuera los tendones de los extensores radiales y la inserción del tendón del músculo braquiorradial. El tendón cruza la muñeca a nivel de la cara externa de la extremidad inferior del radio en un conducto osteofibroso que es común con el del tendón del extensor corto del pulgar. Este conducto osteofibroso se sitúa en la parte más lateral del retináculo extensor. El tendón del abductor largo del pulgar termina insertándose en el lado externo de la base del 1º metacarpiano.

Acción. Cuando se contrae de forma aislada produce al mismo tiempo extensión y abducción del pulgar.

Inervación. Se inerva por la rama profunda del nervio radial, que le aporta fibras de C7 y C8.

Músculo extensor corto del pulgar

(véase Fig. 5-37)

Forma y situación. Es similar al abductor largo del pulgar y sigue con él la mayor parte de su trayecto. Se sitúa inicialmente en el plano profundo del dorso del antebrazo, luego se hace más superficial y, rodeando la extremidad inferior del radio y los tendones de los extensores radiales del carpo, va a buscar el dorso del pulgar.

Inserciones y trayecto. Se origina en la membrana interósea y la cara dorsal del radio. Su vientre muscular y el tendón que lo continúa se asocian distalmente al abductor largo del pulgar y, junto a él, rodean primero los tendones de los extensores radiales y la inserción del braquiorradial y luego atraviesan el retináculo extensor. Termina insertándose en la cara dorsal de la base de la primera falange del pulgar.

En el dorso del carpo forma, junto con el tendón del abductor largo, el límite externo de la **tabaquera anatómica**.

Acción. Es un extensor de las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica del pulgar. Colabora también en la extensión de la muñeca cuando el movimiento se hace contra resistencia.

Inervación. Se inerva por la rama profunda del nervio radial, que le aporta fibras de C7 y C8.

Músculo extensor largo del pulgar

(véase Fig. 5-37)

Forma y situación. Es un músculo aplanado y fusiforme situado en el plano profundo del dorso del antebrazo medialmente con respecto al extensor corto del pulgar y lateral con respecto al extensor propio del índice.

Inserciones y trayecto. Se inserta en la cara posterior del cúbito y en la membrana interósea. El vientre muscular desciende hacia el dorso de la muñeca caminando medialmente al extensor corto del pulgar, y en el tercio inferior del antebrazo, se continúa con un tendón cilíndrico que atraviesa el retináculo extensor por un túnel osteofibroso independiente, situado medialmente al de los extensores

radiales del carpo. Después del trayecto por el retináculo extensor, cruza los tendones de los extensores radiales del carpo y a la arteria radial, y se dirige a la cara dorsal de la base de la 2ª falange del pulgar, donde termina.

En su trayecto por el dorso de la articulación metacarpofalángica se suelda a la cápsula articular. En esta región recibe expansiones fibrosas procedentes del tendón del abductor corto del pulgar y del aductor corto del pulgar.

Acción. Es un extensor de todas las articulaciones del pulgar y puede colaborar en la extensión y en la abducción (inclinación radial) de la muñeca.

Inervación. Se inerva por la rama profunda del radial, que le aporta fibras de C7 y C8.

Tabaquera anatómica

(véase más adelante Fig. 5-45)

En el dorso del carpo, entre los tendones del abductor largo y del extensor corto del pulgar por fuera, y el tendón del extensor largo del pulgar por dentro, se delimita una depresión triangular, denominada **tabaquera anatómica**. La tabaquera anatómica se aprecia bien al extender el pulgar, y es la zona donde en los siglos XVIII y XIX las personas que tenían habito depositaban el rapé para aspirarlo con la nariz («esnifar»). En el fondo de la tabaquera anatómica se sitúan los tendones de los extensores radiales del carpo y, apoyada sobre el trapecio, camina la arteria radial.

Músculo extensor del índice

(véase Fig. 5-37)

Forma y situación. Es un pequeño vientre muscular situado en la zona más medial de los músculos profundos del dorso del antebrazo.

Inserciones y trayecto. Se inserta en la parte inferior de la cara posterior del cúbito y en la zona adyacente de la membrana interósea. El vientre muscular desciende hacia el dorso de la muñeca continuándose con un fino tendón que atraviesa el retináculo extensor junto con los tendones del extensor de los dedos, en un túnel osteofibroso situado medialmente al del extensor largo del pulgar. En el dorso de la mano el tendón se dirige al índice y termina fusionándose al tendón del índice del extensor de los dedos a nivel de la falange proximal.

Acción. Es un extensor específico del dedo índice y puede colaborar en la extensión de la muñeca.

Inervación. Se inerva por la rama profunda del radial, que le aporta fibras de C7 y C8.

Músculos del plano superficial

Músculo extensor de los dedos

(Fig. 5-38)

Forma y situación. Forma un vientre muscular aplanado que se divide caudalmente en cuatro tendones que van al dorso de los cuatro últimos dedos. Se dispone en la parte más lateral del plano superficial del dorso del antebrazo.



Figura 5-38. Músculos superficiales de la celda posterior del antebrazo, visión posterior.

Inserciones y trayecto. Se inserta en el epicóndilo lateral y desciende por el antebrazo dividiéndose pronto en cuatro fascículos que se continúan con tendones cilíndricos. Los tendones atraviesan el retináculo extensor, junto con el tendón del extensor propio del índice. En el dorso de la mano, los tendones divergen en busca de cada dedo, aunque se mantienen unidos entre sí por cintas fibrosas transversales u oblicuas cuya disposición varía en las diferentes personas (**conexiones intertendinosas**).

En el dorso de los dedos la disposición de los tendones es compleja. A nivel de la articulación metacarpofalángica el tendón se ensancha, se suelda a la cápsula fibrosa y emite expansiones hacia el ligamento transverso profundo del metacarpo. Sobre la falange proximal, recibe por sus márgenes expansiones fibrosas de los tendones de los músculos interóseos y lumbricales (**Fig. 5-39**). El conjunto fibroso formado por el tendón extensor más las expansiones fibrosas de los interóseos y lumbricales, que se ha denominado **expansión extensora**, se dispone por el dorso del dedo dividiéndose en una lengüeta central que se agota en la base de la falange intermedia y dos lengüetas laterales que van a la base de la falange distal.

Acción. El músculo es un extensor de la falange proximal de los dedos. Aunque puede colaborar en la extensión de las otras dos falanges, esta acción depende de las expansiones fibrosas que recibe de los interóseos y lumbricales. Estas expansiones son, además, importantes para evitar desplazamientos laterales del tendón, las cuales se ponen de ma-

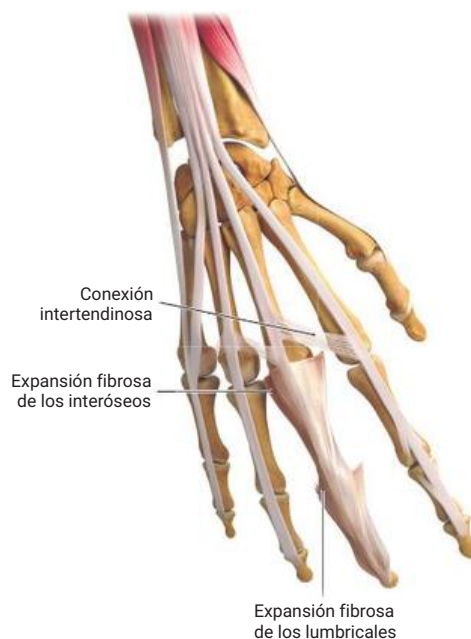


Figura 5-39. Representación esquemática del tendón del extensor de los dedos. Sobre el segundo dedo, la inserción del tendón en las falanges. Sobre el tercer dedo, la cubierta formada por las expansiones tendinosas de los músculos interóseos y lumbricales.

nifiesto en las parálisis de los interóseos. Puede colaborar en la extensión de la muñeca.

Inervación. Se inerva por la rama profunda del radial, que le aporta fibras de C7 y C8.

Músculo extensor del dedo meñique (**véase Fig. 5-38**)

Forma y situación. Es un fino vientre muscular dispuesto en el margen medial del extensor de los dedos.

Inserciones y trayecto. Se origina en el epicóndilo lateral por un tendón común con los demás extensores. El vientre muscular desciende por el margen interno del extensor de los dedos y se continúa con un fino tendón que atraviesa el retináculo extensor por un túnel osteofibroso independiente. Termina en dos haces que se fusionan con el complejo tendinoso extensor del 5º dedo.

Acción. Colabora con el extensor de los dedos en la extensión del 5º dedo y puede contribuir a la inclinación cubital del mismo (aducción). Como el resto de los músculos dorsales, puede colaborar en la extensión de la muñeca.

Inervación. Se inerva por el ramo profundo del radial, que le aporta fibras de C7 y C8.

Músculo extensor cubital del carpo (cubital posterior) (**Fig. 5-40**)

Forma y situación. Es un vientre muscular fusiforme del plano superficial del dorso del antebrazo que se dispone a lo largo del margen medial del antebrazo, donde es palpable.

Inserciones y trayecto. Se origina en el epicóndilo lateral mediante el tendón común de los extensores y en el borde posterior del cúbito. Desciende a lo largo del margen medial del antebrazo y, en las proximidades de la muñeca, se continúa con un tendón que atraviesa el retináculo extensor en un túnel osteofibroso independiente situado entre la cabeza y la apófisis estiloides del cúbito. Termina en la cara interna de la base del 5º metacarpiano.

Acción. Cuando se contrae con los extensores radiales del carpo interviene en la extensión de la muñeca. Cuando se contrae con el flexor cubital del carpo participa en la inclinación cubital de la muñeca (aducción).

Inervación. Se inerva por la rama profunda del nervio radial, que le aporta fibras de C7 y C8.

Músculo ancóneo¹⁴

(véase Fig. 5-40)

Forma y situación. Es un pequeño vientre de forma triangular situado en el plano dorsal de la articulación del codo.

Inserciones y trayecto. Se origina en el epicóndilo lateral y sus fibras se dirigen hacia abajo y adentro para insertarse en el margen lateral del olécranon y en el extremo superior de la cara posterior del cúbito.

¹⁴ Ancóneo, del griego *agkon* = codo.

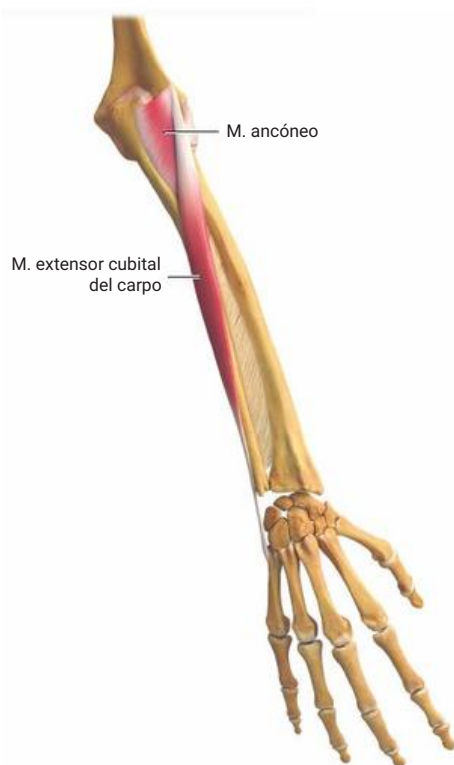


Figura 5-40. Músculos extensor cubital del carpo y ancóneo, visión posterior.

Acción. Puede considerarse a este músculo como una cabeza adicional del tríceps braquial que participa en la extensión del codo. El músculo es también capaz de producir una ligera separación del cúbito que tiene importancia durante el movimiento de pronación.

Inervación. Se inerva por la rama de la cabeza medial del tríceps del nervio radial, que le aporta fibras de C7 y C8.

MÚSCULOS DE LA MANO

En la mano se pueden distinguir tres grupos musculares (Fig. 5-41): un **grupo medio**, que incluye los **músculos interóseos** situados en los espacios delimitados entre cada dos metacarpianos y los **músculos lumbricales** asociados a los tendones del flexor profundo de los dedos; un **grupo lateral**, formado por músculos que mueven el pulgar (**músculo abductor corto del pulgar**, **músculo oponente del pulgar**, **músculo flexor corto del pulgar** y **músculo aductor del pulgar**) y que determinan un relieve en el margen externo de la mano, denominado **eminencia tenar**, y un **grupo medial**, formado por músculos que dinamizan al dedo meñique (**músculo abductor del meñique**, **músculo oponente del meñique**, **músculo flexor corto del meñique**) y el **músculo palmar corto**, y que forman un relieve en el margen medial de la mano, denominado **eminencia hipotenar**. Todos los músculos de la mano presentan la característica de recibir su inervación de fibras procedentes del segmento medular T1.

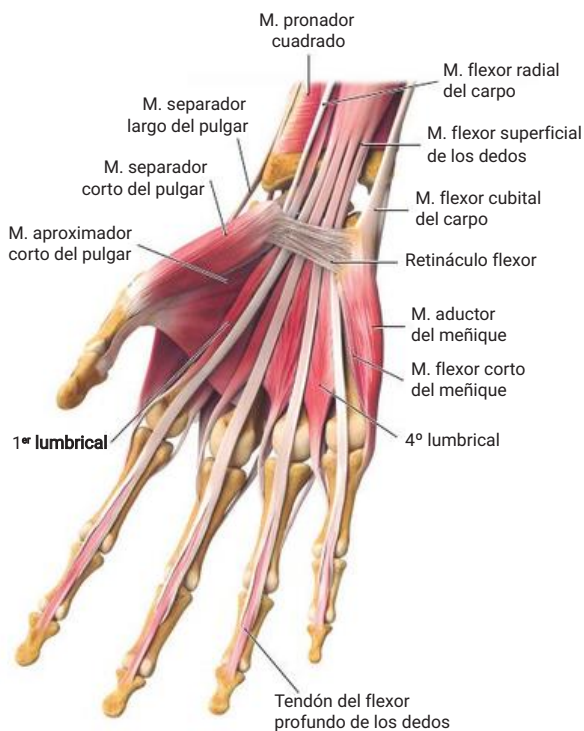


Figura 5-41. Grupos musculares de la mano, visión palmar.

Músculos del grupo medio

Músculos lumbricales¹⁵

(Fig. 5-42; véase Fig. 5-41)

Forma y situación. Son cuatro pequeños vientres musculares fusiformes que se sitúan en la celda palmar media intercalados entre los tendones del flexor profundo de los dedos. Se numeran del 1º al 4º, siguiendo un orden de lateral a medial. El 1º se dirige al dedo índice y los siguientes a cada uno de los restantes tres últimos dedos.

Inserciones y trayecto. El 1º y el 2º se insertan en el borde externo del tendón del flexor profundo correspondiente al índice y al dedo medio, respectivamente. El 3º y el 4º se insertan en los bordes laterales de los dos tendones entre los que se disponen, el 3º en los tendones del dedo medio y el anular, y el 4º en los tendones del anular y del meñique. Se dirigen en dirección distal para situarse en el margen lateral de la articulación metacarpofalángica del dedo que les corresponde, donde se continúan con una fina lámina tendinosa que va a soldarse al tendón del extensor de los dedos en asociación con el tendón de los músculos interóseos (véase *Músculos interóseos*).

Acción. Su singular disposición anatómica de músculos intercalados entre los tendones del flexor y los tendones del extensor determina que intervengan flexionando la falange proximal a nivel de la articulación metacarpofalángica y extendiendo las otras dos falanges. Este doble efecto de los lumbricales es compartido por los músculos interóseos, que

también emiten expansiones para el tendón extensor. Su papel funcional tiene que ver con la coordinación entre la flexión y extensión de las falanges para realizar movimientos de precisión (escribir a máquina, tocar un instrumento musical, etcétera).

El lumbrical del dedo índice, junto con el primer interóseo, realiza también una pequeña rotación medial de la articulación metacarpofalángica correspondiente.

Inervación. Presenta algunas variaciones, pero el patrón más habitual es que los lumbricales del índice y del dedo medio se inervan por ramas del mediano, mientras que los dos lumbricales mediales se inervan por ramas del cubital. En ambos casos, las fibras proceden de la raíz T1.

Músculos interóseos

(Figs. 5-43 a 5-45)

Forma y situación. Están situados en la mano ocupando los espacios interóseos que se delimitan entre cada dos metacarpianos. Hay **interóseos dorsales e interóseos palmares**. En cada espacio hay un interóseo palmar (ventral) y un interóseo dorsal, excepto en el primer espacio que, habitualmente, carece de interóseo palmar. No obstante, algunos autores describen una mayor frecuencia del primer interóseo palmar por considerar que está representado por fibras que otros asignan a la cabeza profunda del músculo flexor corto del pulgar (véase *Músculos de la eminencia tenar*). Los dorsales son peniformes y ocupan la totalidad del espacio interóseo. Los palmares son semipeniformes y ocupan solamente la mitad del espacio interóseo. Tanto los palmares como los dorsales se numeran de lateral a medial, teniendo en cuenta, como hemos dicho, que el primer interóseo palmar suele faltar.

¹⁵ Del latín, significa con forma de gusano.

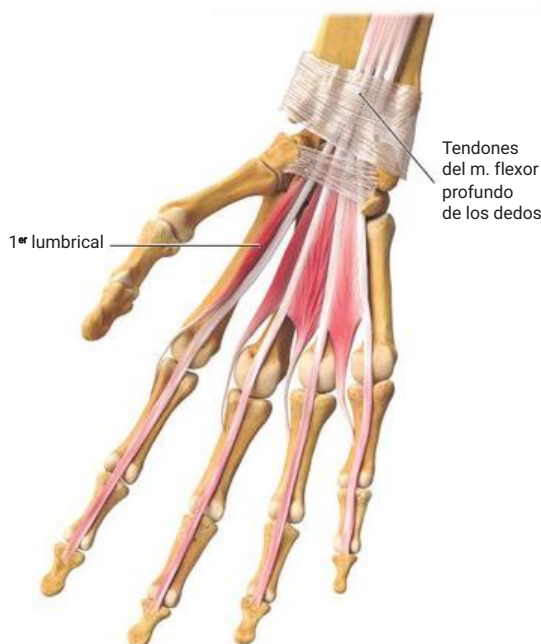


Figura 5-42. Músculos lumbricales, visión posterior.

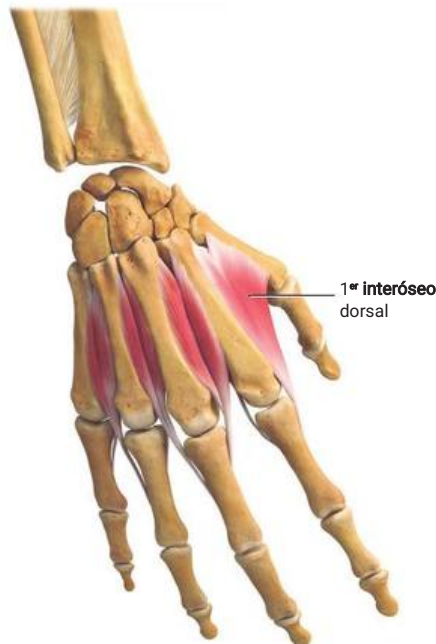


Figura 5-43. Músculos interóseos dorsales, visión posterior.

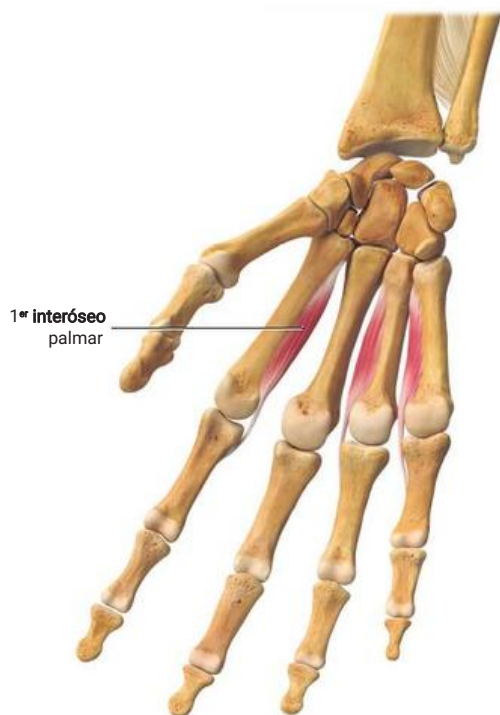


Figura 5-44. Músculos interóseos palmares, visión palmar.

Inserciones y trayecto:

- **Músculos interóseos dorsales (véanse Figs. 5-43 y 5-45).** Se insertan en las caras laterales del cuerpo de los dos metacarpianos que delimitan cada espacio interóseo. A nivel de la articulación metacarpofalángica se continúan con un tendón que se distribuye por el dedo más próximo al eje de la mano, es decir, el dedo medio recibe la terminación del 2º y 3º interóseo dorsal, mientras que el pulgar y el meñique carecen de terminación de interóseo dorsal. Cada tendón se divide en dos haces, superficial y profundo. El haz profundo se inserta en el tubérculo lateral de la base de la primera falange del dedo. El haz superficial forma una lámina triangular que se dirige en busca del tendón del extensor de los dedos, al que se une. A este haz del tendón se suelda el tendón de los músculos lumbricales. Al igual que los lumbricales, a través de su unión con el tendón extensor, los interóseos se unen a las bases de las dos falanges distales de los dedos.
- **Músculos interóseos palmares (véase Fig. 5-44).** Se insertan en la parte anterior de la cara lateral del metacarpiano más alejado del eje de la mano y se continúan con un tendón que va en busca del dedo correspondiente al metacarpiano en que se originan; es decir, el dedo medio carece de inserciones de músculo interóseo palmar. Los tendones de los interóseos palmares se

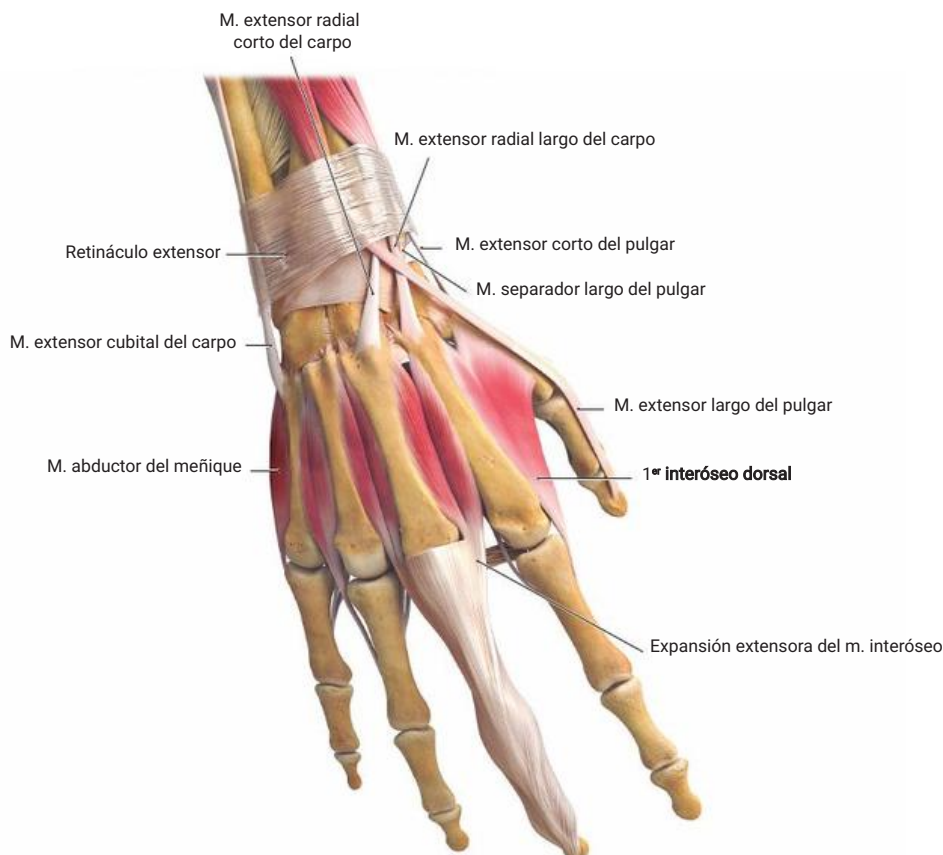


Figura 5-45. Dorso de la mano con los músculos interóseos dorsales y la formación de la tabaquera anatómica.

comportan de modo similar al de los interóseos dorsales. Poseen un haz profundo para la base de la falange proximal y un haz superficial triangular que se suelda al tendón extensor. En la zona de unión de los haces superficiales del tendón de los interóseos al tendón del extensor, un grupo significativo de fibras salta de la expansión de un lado a la del lado opuesto, formando una especie de caperuza fibrosa sobre el tendón del extensor (véase *Músculo extensor de los dedos*).

Acción. Todos los interóseos, en colaboración con los lumbricales, son flexores de la 1ª falange y extensores de las otras dos falanges.

Los interóseos palmares aproximan los dedos hacia el eje de la mano (dedo medio). Los interóseos dorsales separan los dedos con respecto al eje de la mano.

Inervación. Se inervan por ramas del nervio cubital, que les aportan fibras de T1.

Músculos del grupo lateral (músculos tenares)

(véase Fig. 5-41)

Músculo abductor corto del pulgar (Fig. 5-46)

Forma y situación. Es el músculo más superficial de la eminencia tenar y muestra notables variaciones individuales. Tiene forma aplanada y se sitúa bajo la piel de la eminencia tenar tapando al oponente y al flexor corto.

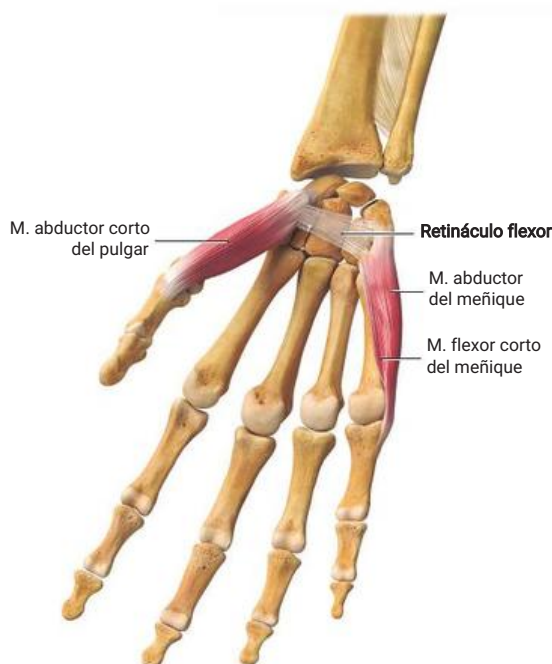


Figura 5-46. Músculos superficiales de las eminencias tenar e hipotenar, visión anterior.

Inserciones y trayecto. Se inserta en la parte externa y superficial del retináculo flexor y también de los tubérculos del escafoides y trapecio. Sus fibras se dirigen en dirección a la cara externa de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Termina en la faceta lateral de la base de la primera falange y emite una expansión fibrosa hacia el margen externo del tendón de extensor largo del pulgar, similar a las expansiones de los interóseos.

Acción. Es abductor del pulgar y actúa tanto en la articulación carpometacarpiana, como en la metacarpofalángica. Por su expansión al tendón del extensor participa de modo similar a los interóseos flexionando la articulación metacarpofalángica y extendiendo las falanges.

Inervación. Se inerva por el nervio mediano, que le aporta fibras de T1.

Músculo oponente del pulgar (Fig. 5-47)

Forma y situación. Es un pequeño músculo que se sitúa en la eminencia tenar, profundo con respecto al abductor corto y lateral con respecto al flexor corto del pulgar.

Inserciones y trayecto. Se origina de la cara superficial del retináculo flexor y del tubérculo del trapecio y sus fibras se dirigen oblicuas distalmente y hacia fuera para insertarse a lo largo de la mitad externa de la superficie anterior del cuerpo del 1º metacarpiano.

Acción. Interviene en el movimiento de oposición del pulgar realizando la rotación interna del 1º metacarpiano.

Inervación. Se inerva por el nervio mediano, que le aporta fibras de T1.

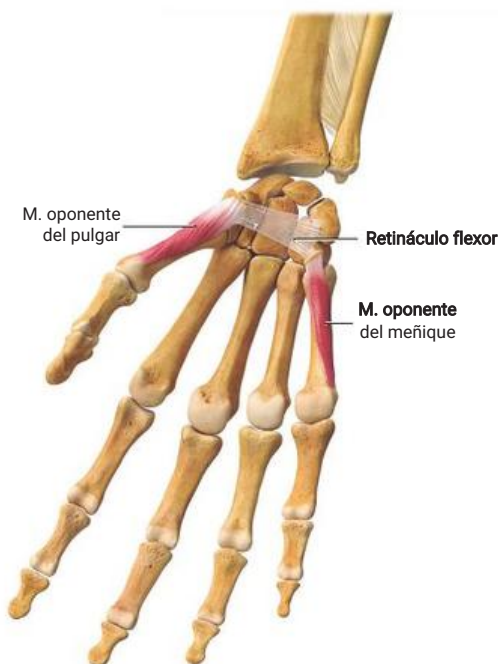


Figura 5-47. Músculos oponentes de las eminencias tenar e hipotenar, visión anterior.

Músculo flexor corto del pulgar (Fig. 5-48)

Forma y situación. Es un pequeño músculo formado por dos cabezas, una superficial y otra profunda, que se disponen en el mismo plano que el oponente pero en una situación más medial.

Inserciones y trayecto. La **cabeza superficial** se origina en el borde distal del retináculo flexor y del tubérculo del trapecio. La **cabeza profunda** arranca del trapezoide y del hueso grande. Las fibras originadas en estas inserciones se agrupan para confluir en un tendón único que se inserta en el margen lateral de la base de la primera falange. En el espesor del tendón del flexor corto se dispone un pequeño hueso sesamoideo. Entre las dos cabezas discurre el tendón del flexor largo de los dedos.

Acción. Participa en el movimiento de oposición del pulgar como flexor de las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica.

Inervación. Presenta variaciones. El patrón más habitual es que la cabeza profunda se inerva por el cubital y la superficial por el mediano. En ambos casos las fibras nerviosas proceden de T1.

Músculo aductor del pulgar (Fig. 5-49)

Forma y situación. Es un músculo aplanado de forma triangular compuesto por dos cabezas, una oblicua y otra transversa. Se sitúa en un plano profundo de la mano, ventralmente a los espacios interóseos 1º y 2º, y no contribuye a formar el relieve de la eminencia tenar.

Inserciones y trayecto. La **cabeza oblicua** se origina en el hueso grande, en el trapezoide y en el ligamento radiado del carpo, y las fibras se dirigen oblicuas hacia el margen medial del pulgar. La **cabeza transversa**, más amplia, se origina de un borde presente en la cara anterior de cuerpo del 3º metacarpiano y sus fibras discurren transversalmente hacia el pulgar. Las fibras de las dos cabezas están inicialmente separadas, dejando una hendidura por donde atraviesa la arteria radial, y luego se sueldan en un tendón que se inserta en el margen medial de la base de la falange proximal del pulgar. Algunas fibras tendinosas se extienden hacia el margen medial del tendón del extensor largo del pulgar. En el espesor del tendón del abductor corto se dispone un pequeño hueso sesamoideo.

Acción. Interviene en el movimiento de oposición del pulgar como aductor.

Inervación. Se inerva por el nervio cubital, que le aporta fibras de T1.

Músculos del grupo medial (músculos hipotenares) (véase Fig. 5-41)

Músculo oponente del dedo meñique (véase Fig. 5-47)

Forma y situación. Es el músculo más profundo de la eminencia hipotenar. Está formado por un vientre muscular aplanado y triangular que se dispone por delante del 5º metacarpiano.

Inserciones y trayecto. Se extiende entre la apófisis unciniforme del ganchoso y la zona del retináculo flexor vecina al margen medial del cuerpo de 5º metacarpiano.

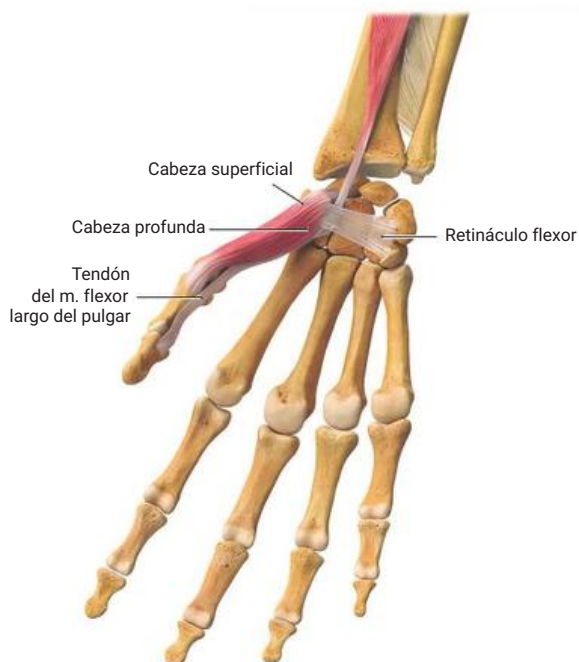


Figura 5-48. Músculo flexor corto del pulgar, visión anterior.



Figura 5-49. Músculo aductor corto del pulgar, visión anterior.

Acción. Al contraerse desplaza hacia adelante y rota hacia fuera el 5º metacarpiano, desplazando al dedo meñique para que se oponga al pulgar.

Inervación. Se inerva por el nervio cubital, que le aporta fibras de T1.

Músculo flexor corto del dedo meñique

(véase Fig. 5-46)

Forma y situación. Es un pequeño músculo fusiforme, inconstante, que cubre por delante al oponente del meñique.

Inserciones y trayecto. Se extiende desde la apófisis unciniforme del ganchoso y la zona próxima del retináculo flexor al margen medial de la base de la falange proximal del meñique. Su inserción en la falange se efectúa mediante un tendón común con el del músculo aductor del meñique. Con cierta frecuencia este tendón de inserción presenta un pequeño hueso sesamoideo. Del tendón parte una expansión fibrosa hacia el tendón del extensor.

Acción. Es flexor del dedo meñique a nivel de la articulación metacarpofalángica.

Inervación. Se inerva por el nervio cubital, que le aporta fibras de T1.

Músculo abductor del dedo meñique

(véase Fig. 5-46)

Forma y situación. Es el músculo más superficial y medial de la eminencia hipotenar, que se comporta como si fuese un interóseo dorsal.

Inserciones y trayecto. Se origina en el pisiforme y en los haces ligamentosos que parten de este hueso y termina junto con el flexor corto del meñique en el margen medial de la base de la falange proximal del meñique, emitiendo una expansión fibrosa para el tendón extensor.

Acción. Separa el dedo meñique del anular (aproxima a la línea media) y ayuda al flexor corto en la flexión de la falange proximal. Como los interóseos, ayuda a la extensión de las falanges media y distal a través de la expansión que emite al tendón extensor.

Inervación. Se inerva por el nervio cubital, que le aporta fibras de T1.

Músculo palmar corto (palmar cutáneo)

Forma y situación. El músculo palmar corto está constituido por un número muy variable de fibras musculares dispuestas por debajo de la piel de la eminencia hipotenar.

Inserciones y trayecto. Se extiende desde el borde medial de la aponeurosis palmar a la piel del borde medial de la mano.

Acción. Al contraerse forma un pequeño pliegue en la piel de la eminencia hipotenar y tensa la piel favoreciendo la utilización de la mano para agarrar objetos.

Inervación. Se inerva por el nervio cubital, que le aporta fibras de T1.

VAINAS FIBROSAS Y SINOVIALES DE LOS TENDONES DE LA MANO Y DE LOS DEDOS

Los tendones que desde el antebrazo se dirigen hacia los dedos, en la muñeca y en los dedos, están alojados en canales fibrosos. Dada la elasticidad de la piel, al contraerse los músculos flexores o los extensores, sus tendones tenderían a proyectarse hacia la superficie como la cuerda de un arco.

El papel de las **vainas fibrosas es mantener a los tendones** aplicados en la proximidad de las superficies óseas para conducir adecuadamente su fuerza de contracción. Complementando este dispositivo fibroso, los tendones se encuentran rodeados de vainas sinoviales que facilitan su deslizamiento durante la contracción.

Las **vainas sinoviales tienen gran importancia médica** por ser estructuras que favorecen la difusión de los procesos infecciosos, a los que la mano está particularmente expuesta como consecuencia de heridas.

Vainas fibrosas

Se distinguen dos tipos de vainas fibrosas: **carpianas y digitales**.

Vainas fibrosas carpianas

Retináculo flexor (ligamento transversal del carpo) (véase Fig. 5-41)

Es una gruesa banda fibrosa que sujeta los tendones flexores en la muñeca delimitando con el surco que forma los huesos del carpo (surco carpiano) el **conducto carpiano**. Por su **extremo lateral se inserta en el tubérculo del escafoide** y en el tubérculo del trapecio, y por su **extremo medial en el pisiforme** y en la apófisis unciniforme del ganchoso.

En su **cara superficial recibe fibras del tendón del palmar largo** y presta inserción a los músculos cortos del pulgar y del meñique. Además, en las proximidades del pisiforme, recibe una expansión fibrosa procedente del tendón del flexor cubital del carpo que delimita un túnel fibroso por donde discurren el nervio y los vasos cubitales (**canal de Guyon**).

En su **cara profunda emite una expansión fibrosa hacia la cara anterior del escafoide, trapecio y el hueso grande**, que divide el conducto carpiano en dos regiones, una lateral por donde pasa el tendón del flexor radial del carpo, y otra medial, más amplia, por donde discurren los tendones del flexor superficial y del flexor profundo de los dedos junto con el nervio mediano.

Retináculo extensor (ligamento dorsal del carpo) (Fig. 5-50)

En el dorso de la muñeca, el trayecto de los tendones difiere considerablemente de lo descrito en el plano ventral. En lugar de haber un conducto único para el paso de los tendones, lo que ocurre es que los surcos tendinosos que presentan las extremidades distales del radio y del cúbito

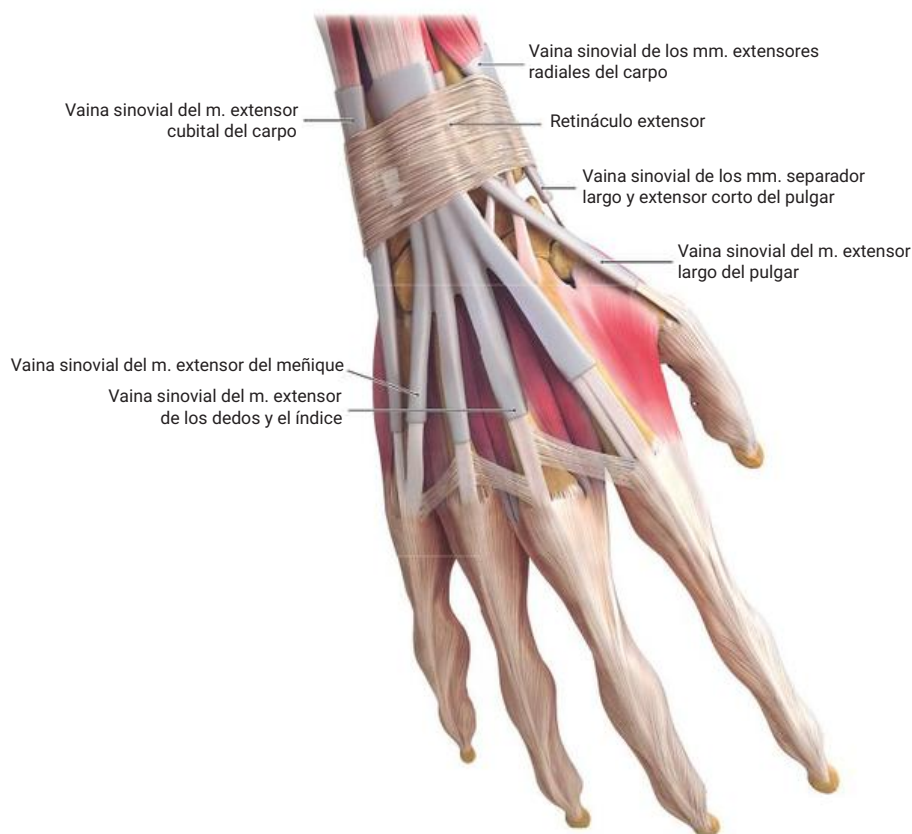


Figura 5-50. Vainas fibrosas y tendinosas de los tendones extensores, visión posterior.

son transformados en túneles osteofibrosos independientes por el retináculo extensor.

El retináculo extensor es una lámina fibrosa que se extiende desde el margen externo de la extremidad inferior del radio hasta los márgenes internos de la extremidad inferior del cúbito y del carpo, donde se inserta en el piramidal e, incluso, contorneando el borde interno de la mano se fusiona, en parte, al retináculo flexor. De la cara profunda del retináculo extensor parten haces fibrosos que se unen a los márgenes de los surcos que tienen las superficies subyacentes de las extremidades inferiores del radio y del cúbito; se establecen de lateral a medial las siguientes túneles osteofibrosos (vainas fibrosas): 1) vaina fibrosa del abductor largo y extensor corto del pulgar; 2) vaina fibrosa de los extensores radiales del carpo; 3) vaina fibrosa del extensor largo del pulgar; 4) vaina fibrosa del extensor del índice y del extensor de los dedos; 5) vaina fibrosa del extensor del meñique, y 6) vaina fibrosa del extensor cubital del carpo.

Vainas fibrosas de los dedos (Fig. 5-51)

Las vainas fibrosas de los dedos de la mano sujetan sobre la cara anterior de las falanges los tendones de los músculos flexores (en los cuatro últimos dedos los tendones del flexor superficial y del flexor profundo de los dedos, y en el pulgar,

el tendón del flexor largo del pulgar). Consisten en láminas curvadas que, extendiéndose entre los bordes lateral y medial de las falanges, cubren los tendones formando un túnel. Están muy bien desarrolladas en los cuerpos de las falanges, pero son mucho más tenues en las articulaciones, donde se disponen fibras entrecruzadas entre las cuales puede haber pequeños pelotones de grasa.

Vainas sinoviales

Para facilitar su deslizamiento en las vainas osteofibrosas, los tendones se encuentran revestidos de vainas sinoviales o tendinosas¹⁶. **Las vainas sinoviales están formadas por un epitelio seroso y muestran una disposición que se asemeja a lo que ocurre si se hunde un cordón rígido en la superficie de un globo.** Mediante esta maniobra se podrá distinguir una parte de la superficie del globo que queda en contacto con el cordón (hoja visceral), una parte de la superficie del globo que no contacta con el cordón (hoja parietal) y un espacio entre los dos; además, en la línea donde se ha hundido el cordón las hojas parietal y visceral estarán en continuidad formando un meso.

¹⁶ Las vainas sinoviales se denominan también, indistintamente, vainas tendinosas. La Nomenclatura Internacional distingue a unas como vainas sinoviales y a otras como tendinosas.

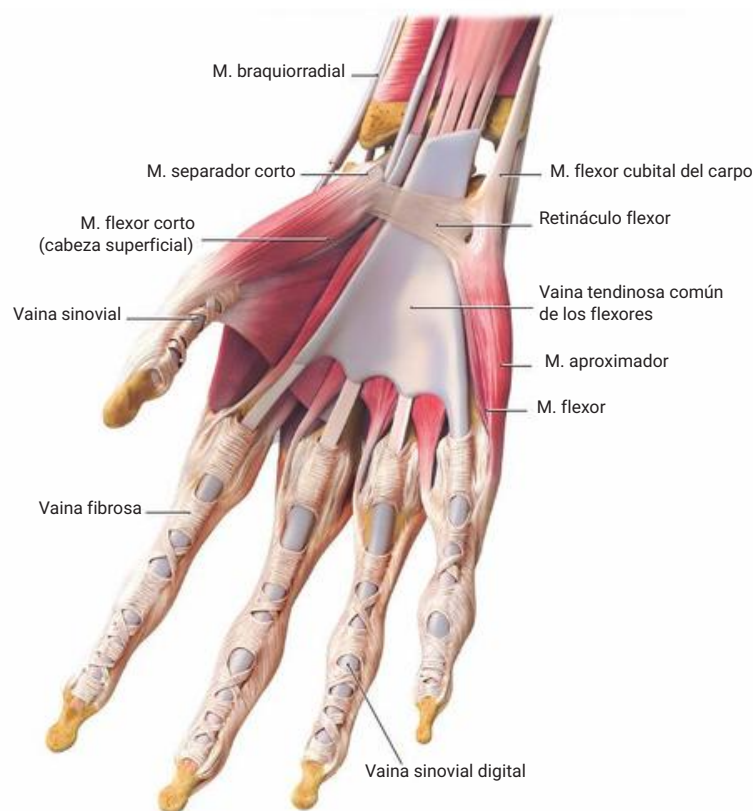


Figura 5-51. Vainas fibrosas y tendinosas de la mano y los dedos.

De igual modo a lo descrito en el ejemplo anterior, se distingue en cada vaina sinovial una **hoja visceral**, que se dispone revistiendo la superficie del tendón, y una **hoja parietal**, que se dispone periféricamente separada de la visceral por una cavidad virtual que contiene líquido que actúa de lubricante. Además, en una zona del contorno de la sinovial, las hojas visceral y parietal se continúan entre sí, delimitando una hendidura, el **mesotendón**, que carece de revestimiento sinovial y permite que los vasos alcancen la superficie del tendón.

Las vainas sinoviales envuelven tanto a los tendones flexores como a los extensores. Las vainas de los extensores se sitúan únicamente en el dorso de la muñeca (**vainas tendinosas dorsales del carpo**). Las vainas de los flexores se disponen tanto a nivel del carpo como a nivel de los dedos, denominándose respectivamente **vainas tendinosas palmares del carpo** y **vainas sinoviales digitales**.

Vainas tendinosas palmares del carpo (véase Fig. 5-51)

Revisten los tendones flexores desde 3-4 cm por encima del conducto carpiano hasta la parte media de la palma de la mano. Normalmente hay las siguientes:

- **Vaina tendinosa del flexor largo del pulgar.** Reviste el tendón de este músculo y se continúa con la vaina digital del dedo pulgar (**vaina digitocarpiana lateral**).

- **Vaina tendinosa común de los flexores.** Reviste conjuntamente los tendones del flexor superficial y del flexor profundo de los dedos, debido a que la hoja visceral posee dos pliegues, uno anterior asociado a los tendones del flexor superficial de los dedos y otro posterior para los tendones del flexor profundo de los dedos. Esta vaina distalmente se continúa con la vaina digital del 5º dedo (**vaina digitocarpiana medial**).
- **Vaina tendinosa del flexor radial del carpo.** Envuelve al tendón del flexor radial del carpo en su trayecto por la muñeca y la mano.

Vainas sinoviales digitales (véase Fig. 5-51)

Revisten los tendones flexores en su trayecto sobre la cara anterior de las falanges, desde la base de la falange distal de los dedos hasta aproximadamente 1 cm por encima de la articulación metacarpofalángica. En los cuatro últimos dedos, la hoja visceral reviste conjuntamente los tendones de los flexores superficiales y profundos; la hoja parietal se dispone profundamente a la vaina fibrosa y el mesotendón es adyacente a la superficie de la falange. En esta región, finos anclajes de tejido conectivo, los **vínculos tendinosos**, permiten el paso de vasos hacia el tendón. En el 1º dedo, la disposición es similar y el tendón incluido en la vaina es el del flexor largo del pulgar. Conviene insistir en que la

vaina digital del 5º dedo se continúa con la vaina tendinosa común de los flexores.

Vainas tendinosas dorsales del carpo (véase Fig. 5-50)

Se disponen asociadas a los tendones extensores a su paso bajo el retináculo extensor. Existen seis vainas sinoviales que tapizan los tendones que pasan por cada una de las seis vainas fibrosas descritas en el retináculo extensor. Las vainas sinoviales se extienden desde 1 o 2 cm por encima y por debajo del retináculo (**Recuadro 5-3**).

Tejido conectivo paratendinoso

Aunque los tendones de los extensores carecen de sinoviales en su trayecto por el dorso de la mano y de los dedos, su deslizamiento está asegurado por la presencia de un tejido conectivo laxo organizado en forma de láminas superpuestas. Este tejido, que se describe como **tejido conectivo paratendinoso (paratendón)**, permite el deslizamiento de los tendones y asegura su nutrición por la abundancia de vasos sanguíneos.

Desde el punto de vista clínico, este tejido conectivo posee considerable importancia ya que, al igual que las vainas sinoviales, es una zona de difusión de las infecciones. Además, en casos de hemorragias, tras traumatismos, la sangre

se difunde en lugar de quedar acumulada en un hematoma. La cicatrización de este tejido, secundaria a infecciones o a traumatismos, produce adherencias en los tendones que pueden limitar gravemente su función.

FASCIAS DE LA MANO

Las fascias de la mano constan de diferentes componentes. En la palma de la mano se distingue una hoja superficial y otra profunda. La hoja profunda, o **fascia interósea palmar, cubre ventralmente los espacios interóseos y recubre también el músculo aductor corto del pulgar**. La hoja superficial posee tres regiones, una media, o **aponeurosis palmar**, y dos laterales, las **fascias palmares laterales**.

La **aponeurosis palmar es una estructura fibrosa muy potente**. Tiene forma triangular con un vértice a nivel del retináculo flexor que se continúa con el tendón del músculo palmar largo. La base se dispone a nivel de las raíces de los cuatro últimos dedos. Desde el punto de vista estructural, está formada por fibras longitudinales y transversales. Las fibras longitudinales ocupan una posición superficial en el espesor de la fascia y divergen de vértice a base en busca de cada uno de los dedos. Por delante de los tendones de los flexores las fibras longitudinales se condensan formando las **cintas pretendinosas, que, al alcanzar la raíz de los dedos, se continúan en parte con las vainas fibrosas digitales y en parte siguen un trayecto más profundo, adosándose a las ca-**



RECUADRO 5-3. Comentarios clínicos

Osteoma del braquial anterior

Los desgarros de las fibras del braquial que suelen acompañar a los traumatismos del codo puede inducir, en el curso de su cicatrización, la formación de una zona de osificación que ocasiona considerables limitaciones de la fuerza flexora del braquial.

«Codo de estudiante»

La bolsa subcutánea del olécranon puede irritarse y dilatarse (bursitis) como consecuencia de fricciones o traumatismos aplicados de forma continua sobre el codo (por ejemplo, al estudiar con los codos aplicados sobre la mesa). A este cuadro clínico de bursitis del codo se le denomina con frecuencia «codo de estudiante» o «codo de minero».

Síndrome de De Quervain

Los tendones del extensor corto del pulgar y del abductor largo del pulgar cuando atraviesan el retináculo extensor van envueltos en una sinovial común que con alguna frecuencia sufre procesos inflamatorios que dan lugar al denominado síndrome de De Quervain.

«Dedo en martillo»

Se llama así a una lesión de los dedos en los que la falange distal aparece desplazada en flexión como consecuencia de la rotura del tendón extensor. La causa más habitual es un

traumatismo aplicado sobre el dedo cuando está en extensión, como, por ejemplo, un golpe de pelota en juegos como el balonmano o el voleibol. El paciente tiene signos inflamatorios a nivel de la falange distal y es incapaz de extender completamente el dedo.

Enfermedad de Dupuytren

Esta enfermedad consiste en hipertrofia y retracción de las fibras de la aponeurosis palmar y de las vainas fibrosas digitales. Aparecen nódulos y bandas de tejido fibroso bajo la piel. En los casos más graves los dedos quedan retraídos y comprimidos contra la palma de la mano, y es necesaria la resección quirúrgica de las fibras de la fascia para recuperar la movilidad de los dedos.

Tenosinovitis

Las vainas sinoviales de los dedos se infectan con relativa frecuencia en las heridas de la mano. En estas condiciones la cavidad sinovial se rellena de exudado infeccioso que se extiende a todo lo largo de la vaina, y el dedo afectado aparece hinchado y doloroso. En el caso del meñique, la continuidad entre la vaina digital y la carpiana determina que la infección se extienda rápidamente hacia la mano e incluso al antebrazo. De igual modo ocurre en el caso del pulgar.

Una complicación importante de las infecciones de las vainas sinoviales es que como consecuencia de la inflamación se puede afectar la vascularización de los tendones y causar una necrosis tendinosa.

ras laterales de las articulaciones metacarpofalángicas. Además, un importante componente de las fibras longitudinales se agota uniéndose a la fascia superficial, manteniendo de esta manera la piel de la palma de la mano firmemente unida al plano profundo. Las fibras transversales ocupan un plano más profundo que las superficiales y mantienen cohesionadas las fibras longitudinales. En la raíz de los dedos, las fibras transversales forman un haz bien marcado y ligeramente alejado del resto de fibras transversas, denominado **ligamento metacarpiano transversal superficial**. Este haz de fibras se extiende desde el 2º dedo hasta el 5º dedo, engarzando las fibras pretendinosas y elevando la piel en las comisuras interdigitales.

Las **fascias palmares laterales** son mucho más delgadas que la aponeurosis palmar y recubren los músculos de la eminencia tenar e hipotenar. La externa cubre los músculos de la eminencia tenar y por sus extremos presenta expansiones hacia el plano profundo que se unen al 1º y al 3º metacarpiano. La interna cubre los músculos de la eminencia hipotenar y por sus extremos se une al 5º metacarpiano.

En el dorso de la mano, la **fascia interósea dorsal** cubre los músculos interóseos dorsales. Los tendones de los extensores se disponen superficialmente a esta fascia y están incluidos en un tejido conectivo laxo de disposición laminar (véase *Vainas sinoviales de los tendones extensores*) tapizado por la **fascia dorsal de la mano**, que proximalmente se continúa con el retináculo extensor y distalmente va a fusionarse con el aparato extensor de los dedos.

ARTICULACIONES Y DINÁMICA FUNCIONAL

ARTICULACIONES DE LA CINTURA ESCAPULAR

La unión de la extremidad al tronco se realiza a través de la plataforma formada por la clavícula, la escápula y las articulaciones que establecen ambos huesos entre sí y con el tórax, que son: 1) articulación entre clavícula y esternón (**esternoclavicular**); 2) articulación entre clavícula y escápula (**acromioclavicular**), y 3) articulación entre escápula y pared torácica (**escapulotorácica**). Desde el punto de vista funcional, esta región constituye el anclaje de la extremidad superior en el tronco y recibe el nombre de **cintura escapular** (**cintura pectoral o plataforma cleidoescapular**). La función de esta región no queda restringida a establecer la unión con el tronco, sino que también está al servicio de la movilidad del hombro.

Articulación esternoclavicular

(Fig. 5-52)

Es la única que une la cintura escapular con el tórax. Desde el punto de vista morfológico se ha clasificado como articulación de **unión recíproca** («en silla de montar») o como **esférica**, pero desde el punto de vista funcional está integrada en el complejo articular de la cintura escapular.

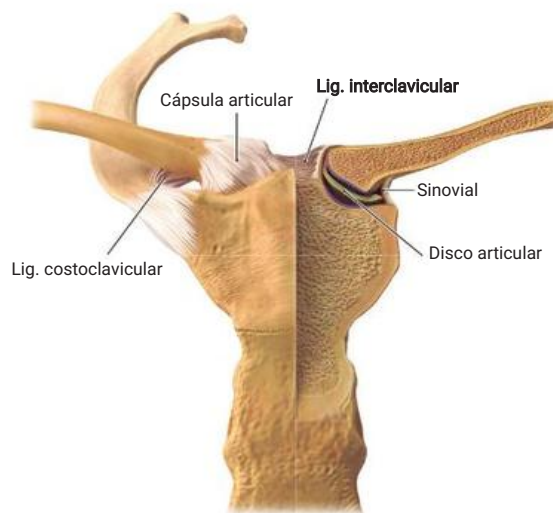


Figura 5-52. Representación esquemática de la articulación esternoclavicular. En la derecha de la imagen la articulación se ha seccionado frontalmente.

Superficies articulares

Las superficies articulares son el extremo interno de la clavícula, la escotadura clavicular del esternón y el 1º cartílago costal. La superficie clavicular, revestida de cartílago, ocupa las dos terceras partes inferiores del extremo interno de la clavícula y tiene forma de ángulo saliente convexo verticalmente y ligeramente cóncavo en sentido anteroposterior. La superficie esternal tiene forma de entrante para recibir la clavícula y se amplía por una pequeña carilla dispuesta en el 1º cartílago costal.

Entre las superficies articulares se intercala un **disco articular de fibrocartilago** que representa el vestigio de una pieza del esternón, el **epiesternón**, presente en otros mamíferos. La morfología del disco es muy variable entre las personas, pero se puede describir en él un borde circunferencial de unión a la cápsula fibrosa articular, y dos extremos, uno superior que se inserta en la clavícula por encima de la superficie articular y otro inferior que se une al primer cartílago costal. Funcionalmente, el disco aumenta la congruencia de las superficies articulares y amortigua las fuerzas que actúan sobre la articulación, evitando que se produzcan luxaciones.

Cápsula articular

La cápsula fibrosa se inserta próxima al contorno de las superficies articulares y, debido a la existencia del disco articular, hay dos membranas sinoviales que revisten la cara profunda de la cápsula fibrosa en el sector supradiscal e infradiscal.

Ligamentos

La cápsula fibrosa está reforzada por ligamentos en toda su superficie.

En el *plano anterior* y en el *posterior* se disponen los **ligamentos esternoclaviculares anterior y posterior**. De éstos, el posterior es el más potente, por lo que, en caso de luxación, la clavícula tiende a desplazarse hacia adelante.

En el *plano superior* hay un potente refuerzo ligamentoso dispuesto en dos planos. En el plano capsular se dispone el **ligamento esternoclavicular** y, por encima, el **ligamento interclavicular**, que salta del extremo interno de una clavícula al del lado contrario cubriendo la escotadura yugular del esternón. Este ligamento impide el descenso de la clavícula y puede presentar unos pequeños huesecillos en su espesor (**huesos supraesternales**).

En el *plano inferior* y algo alejado de la cápsula fibrosa está el **ligamento costoclavicular**, que se inserta en el primer cartílago costal y en la cara inferior de la clavícula.

Articulación acromioclavicular

(Fig. 5-53)

Se establece entre la clavícula y la escápula, y morfológicamente se clasifica como *articulación plana*. Desde el punto de vista funcional, está integrada dentro del complejo articular de la cintura escapular.

Superficies articulares

Están representadas por la faceta clavicular del acromion y por la faceta acromial de la clavícula. Ambas son superficies planas revestidas de cartílago articular, orientadas, la del acromion hacia arriba y hacia dentro, y la de la clavícula en sentido opuesto. Esta disposición explica que en las luxaciones la clavícula se desplace hacia arriba. Además, con frecuencia, la articulación se complementa por un pequeño **menisco**, o **disco articular**.

Cápsula articular y ligamentos

La cápsula fibrosa es gruesa y se inserta muy próxima al contorno de las superficies articulares. La cara profunda de la cápsula fibrosa está revestida de la membrana sinovial, que queda dividida en dos cuando hay disco o menisco articular.

Dentro de los refuerzos ligamentosos hay que destacar el **ligamento acromioclavicular**, que refuerza la superficie superior de la cápsula fibrosa, y los **ligamentos coracoclaviculares**, que se disponen a distancia de la articulación entre la apófisis coracoides y la clavícula. Estos últimos comprenden el **ligamento trapezoide** (véase Fig. 5-53), compuesto por fibras oblicuas que van desde el borde interno de la coracoides a la línea trapezoidea de la cara inferior de la clavícula, y, posterior a él, el **ligamento conoide**, con forma de abanico, que se extiende desde la coracoides al tubérculo conoideo de la clavícula. Entre los dos ligamentos se establece un ángulo ocupado con frecuencia por una pequeña bolsa sinovial.

Articulación coracoclavicular

En ocasiones, la coracoides y la clavícula están en contacto y establecen una articulación coracoclavicular.

Articulación escapulotorácica

Se denomina así al plano de deslizamiento que se establece entre la cara anterior de la escápula y la pared torácica, y que está condicionado por la presencia del músculo serrato anterior. Este músculo es una lámina que se une por un extremo a la escápula y por el otro a los arcos costales, de forma que permite la elaboración de un **plano de deslizamiento interserrato-escapular** y un **segundo plano interserrato-torácico**.

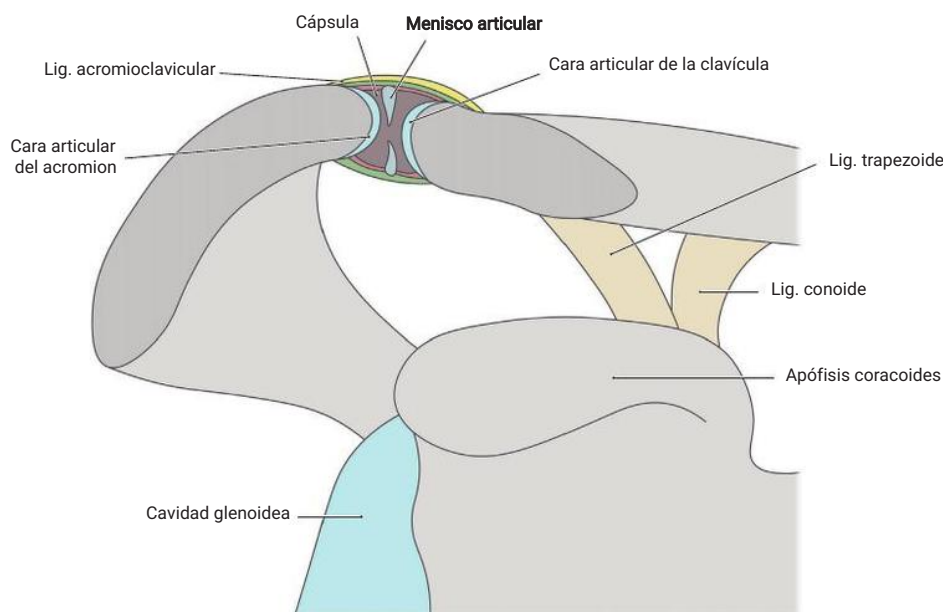


Figura 5-53. Sección frontal de la articulación acromioclavicular, visión anterior.

Dinámica funcional

Las articulaciones esternoclavicular, acromioclavicular y lo que ha sido descrito como articulación escapulotorácica, independientemente de permitir cada una de ellas diferentes patrones de movilidad, forman en conjunto un **complejo articular cuya significación funcional es producir desplazamientos de la escápula** que habitualmente potencian los movimientos de la articulación del hombro. Se suele, por ello, hablar de **ritmo escapulohumeral** para reflejar este hecho funcional.

En el análisis funcional del complejo articular cabe distinguir:

- El mantenimiento en posición de los elementos óseos durante la estática.
- Los movimientos individuales en cada unión articular.
- Los desplazamientos globales de la escápula, que son los que van a tener repercusión funcional en el hombro.

Estática

El mantenimiento de la posición de la clavícula durante el reposo es un fenómeno pasivo dependiente de los ligamentos de la articulación esternoclavicular. La participación activa de músculos elevadores para sostener el complejo cleidoescapular solamente es necesaria en sujetos muy poco entrenados físicamente o cuando se aplica una carga sobre la cintura escapular.

A diferencia de la clavícula, la escápula está aplicada al tórax por acción de los músculos que se insertan en ella. Hay dos músculos fundamentales en el mantenimiento en posición de la escápula, el romboides y el serrato anterior. Cuando se atrofian estos músculos, la escápula aparece despegada de la pared torácica y su borde medial se proyecta sobre la piel de la espalda a modo de ala rudimentaria, que se denomina **escápula alada (Fig. 5-54)**. Si se atrofia el romboides, la escápula alada aparece en reposo, escápula



Figura 5-54. Escápula alada. Nótese el relieve levantado por el borde espinal de la escápula, que se manifiesta de forma más acusada al ejercer apoyo con las extremidades superiores sobre una pared.

alada estática. Si se atrofia el serrato anterior, se produce durante el movimiento la escápula alada dinámica.

Movimientos individuales del complejo cleidoescapular

En la articulación esternoclavicular, la clavícula puede elevarse, descender y desplazarse hacia delante o atrás. El eje de estos movimientos es el ligamento costoclavicular, que por su situación condiciona que los desplazamientos del extremo externo sean opuestos a los del interno.

En la articulación acromioclavicular se producen pequeños movimientos de deslizamiento.

Finalmente, la escápula puede deslizarse sobre la pared torácica en la unión escapulotorácica.

Movimientos de la escápula

En conjunto, la cintura escapular posee tres grados de libertad de movimientos, que pueden describirse en referencia a los desplazamientos de la escápula, como **elevación/descenso, protracción/retracción y rotaciones**.

Elevación/descenso (Fig. 5-55)

Durante la **elevación**, la escápula asciende deslizando sobre la pared torácica (encogimiento de hombros). El mayor desplazamiento tiene lugar en la articulación esternoclavicular y se frena por la tensión del ligamento costoclavicular. En la articulación acromioclavicular sólo hay un pequeño deslizamiento.

Las fuerzas motoras de la elevación son la **porción descendente del músculo trapecio y el elevador de la escápula**. Estos músculos imprimen además una acción de rotación a la escápula que por su dirección opuesta se anulan entre sí (**sinergia concurrente**). En el movimiento puede intervenir, además, el segmento superior del **músculo serrato anterior**.

El **descenso** es el movimiento opuesto a la elevación, que se frena por los ligamentos interclavicular y esternoclavicular anterior y por el choque de la clavícula con la 1ª costilla. Con respecto a las fuerzas motoras, en condiciones de reposo y en posición bípeda, se realiza por la acción de la **gravedad**, y tiene una amplitud muy pequeña pues la clavícula comprime los vasos del vértice axilar sobre la 1ª costilla. Cuando requiere la participación activa muscular intervienen el **pectoral menor y el serrato anterior**, aunque también pueden contribuir la **porción inferior del trapecio**. Cuando el movimiento se hace contra resistencia (por ejemplo, ejercicio en las barras paralelas) contribuyen, actuando de forma indirecta sobre el húmero, el **dorsal ancho y la porción abdominal del pectoral mayor**, que evitan que la escápula sea arrastrada hacia arriba por la fuerza transmitida a través del brazo.

Protracción/retracción (Fig. 5-56)

Durante la **protracción** se desplazan hacia delante la escápula y el extremo externo de la clavícula, mientras que el extremo

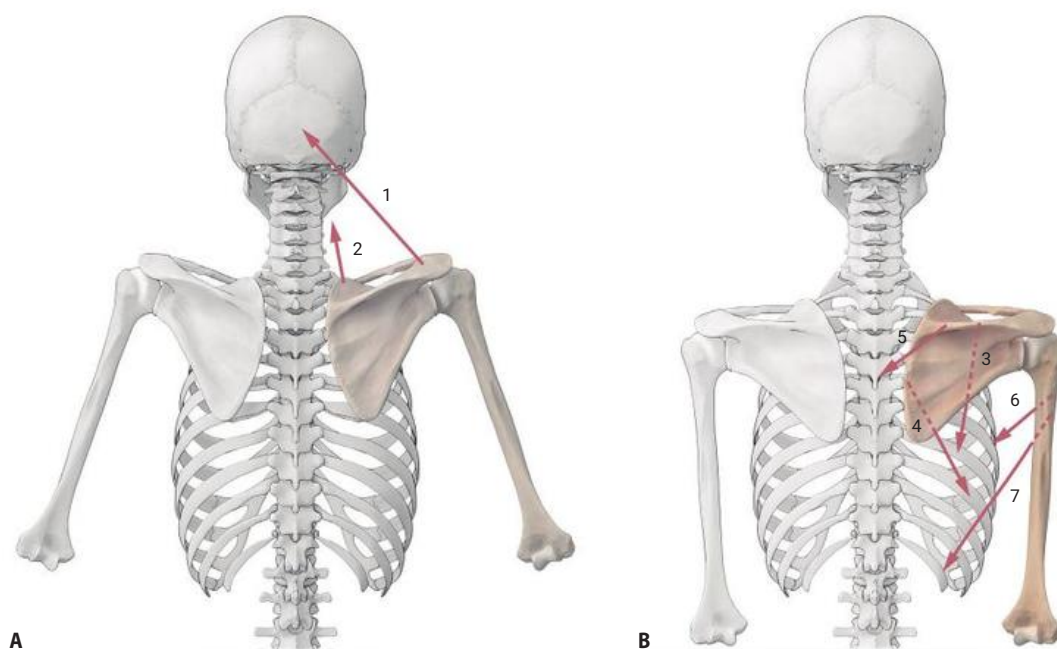


Figura 5-55. Movimiento de elevación (A) y descenso (B) de la cintura escapular. A) Fuerzas motoras elevadoras: porción superior del trapecio (1); elevador de la escápula (2). B) Fuerzas motoras descendentes: pectoral menor (3); porción inferior del serrato anterior (4); porción inferior del trapecio (5); pectoral mayor (6); dorsal ancho (7).

interno de la clavícula se desplaza ligeramente hacia atrás. El movimiento no es puro ya que se acompaña de una elevación necesaria que permite el deslizamiento de la escápula sobre la convexidad del tórax. El movimiento se frena por los ligamentos esternoclavicular anterior, las fibras posteriores del costoclavicular y los coracoclaviculares. Como fuerzas motoras del movimiento (véase Fig. 5-56A) intervienen los **músculos serrato anterior, pectoral menor y la porción del dorsal ancho que se une al ángulo inferior de la escápula.**

La **retracción** (véase Fig. 5-56B) es el movimiento opuesto a la protracción. En dicho movimiento, el hombro se desplaza hacia atrás y la escápula se aproxima a la línea media. Las fuerzas motoras principales son el **trapecio y el romboides, y los frenos, el ligamento esternoclavicular posterior y las fibras anteriores del costoclavicular.**

Rotaciones (Fig. 5-57)

Los movimientos de **rotación o balanceo** se realizan según un eje anteroposterior que atraviesa la escápula por el centro, de forma que en la rotación externa la cavidad glenoidea de la escápula se desplaza hacia arriba, mientras que el ángulo inferior de la escápula se dirige hacia fuera. En la rotación interna la cavidad glenoidea se desplaza hacia abajo y el ángulo inferior de la escápula lo hace hacia adentro. Las dos rotaciones se acompañan del desplazamiento del húmero. En la rotación externa el húmero se eleva, mientras que en la interna el húmero descende. Así, las rotaciones escapulares son componentes importantes de los movimientos de abducción y aducción del húmero.

La **rotación externa** se realiza por la acción combinada de la **parte superior del trapecio y la parte inferior del serrato anterior**, que actúan como un par de fuerzas.

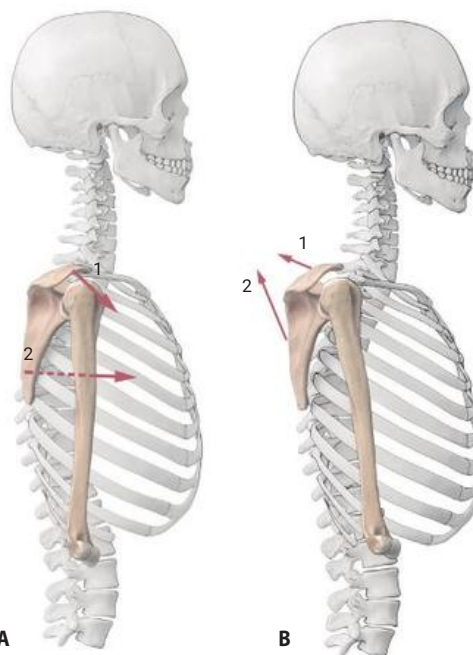


Figura 5-56. A) Movimiento de protracción de la cintura escapular. Fuerzas motoras: pectoral menor (1) y serrato anterior (2). B) Movimiento de retracción de la cintura escapular. Fuerzas motoras: trapecio (1) y romboides (2).

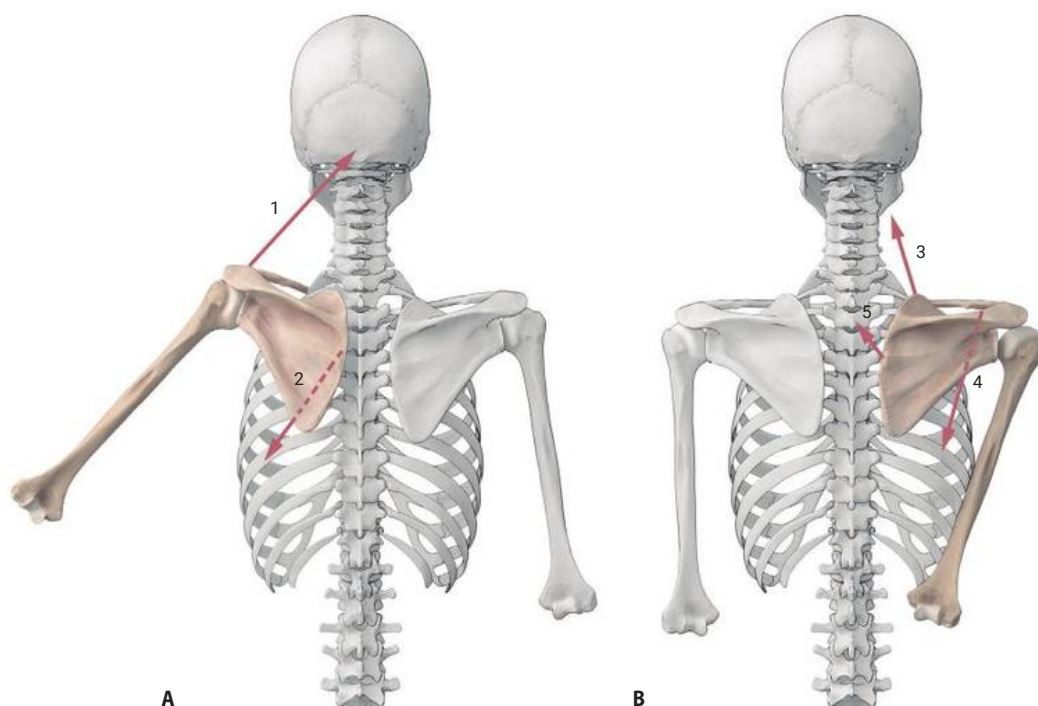


Figura 5-57. Movimiento de rotación o balanceo de la escápula. **A)** Rotación externa. Fuerzas motoras: porción superior del trapecio (1) y porción inferior del serrato anterior (2) actuando sinérgicamente. **B)** Rotación interna. Fuerzas motoras: elevador de la escápula (3), pectoral menor (4) y romboides (5).

La **rotación interna**, si no hay resistencia, se realiza por la acción de la **gravedad** e intervienen el **elevador de la escápula**, el **romboides** y el **pectoral menor** cuando se realiza contra resistencia. Si la resistencia es mayor, pueden intervenir el **pectoral mayor** y el **dorsal ancho**, a través del húmero, como, por ejemplo, al golpear un objeto con un mazo.

ARTICULACIÓN ESCAPULOHUMERAL (GLENOHUMERAL)

(Fig. 5-58; véase más adelante Fig. 5-64)

Es una articulación de tipo **esférico (enartrosis)** que se establece entre la escápula y el húmero. En el ser humano ocupa una posición característica en la parte más lateral del tórax, que se diferencia de lo que ocurre en los cuadrúpedos, donde la articulación está situada próxima a la línea media. Este hecho confiere al húmero mayor libertad de movimientos, aunque resta estabilidad a la articulación.

Superficies articulares

(Figs. 5-59 y 5-60)

Las superficies articulares están constituidas por la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. La **cavidad glenoidea** está revestida de **cartílago de grosor variable** (más delgado en el centro, donde forma la mancha glenoidea, de aspecto amarillo grisáceo). La **cabeza del húmero**, también revestida de **cartílago articular**, mira hacia

adentro, arriba y atrás, de forma que su eje es oblicuo con respecto al eje de la diáfisis humeral, con el que establece un ángulo de unos 135° (**ángulo de inclinación**).

El tamaño de la cavidad glenoidea es considerablemente menor que la cabeza del húmero. Este hecho es una característica de los primates, ausente en los animales cuadrúpedos, cuya significación funcional es aumentar la movilidad de la articulación, aunque se hace a expensas de reducir su estabilidad.

Rodete glenoideo

(Fig. 5-61; véase Fig. 5-58)

El tamaño de la cavidad glenoidea se amplía por la existencia de un rodete glenoideo de fibrocartílago que extiende periféricamente a la superficie articular. El rodete se une por su base al contorno de la cavidad glenoidea y por su superficie no articular a la cápsula fibrosa y a los tendones de las cabezas larga del bíceps (arriba) y del tríceps (abajo). En la parte superior suele estar despegada del contorno de la cavidad glenoidea y toma el aspecto de un menisco articular.

Cápsula articular

(Fig. 5-62; véase Fig. 5-58)

La **cápsula fibrosa** es muy laxa. En la escápula se inserta en el reborde de la cavidad glenoidea y en la superficie periférica del rodete glenoideo. En la parte superior de la

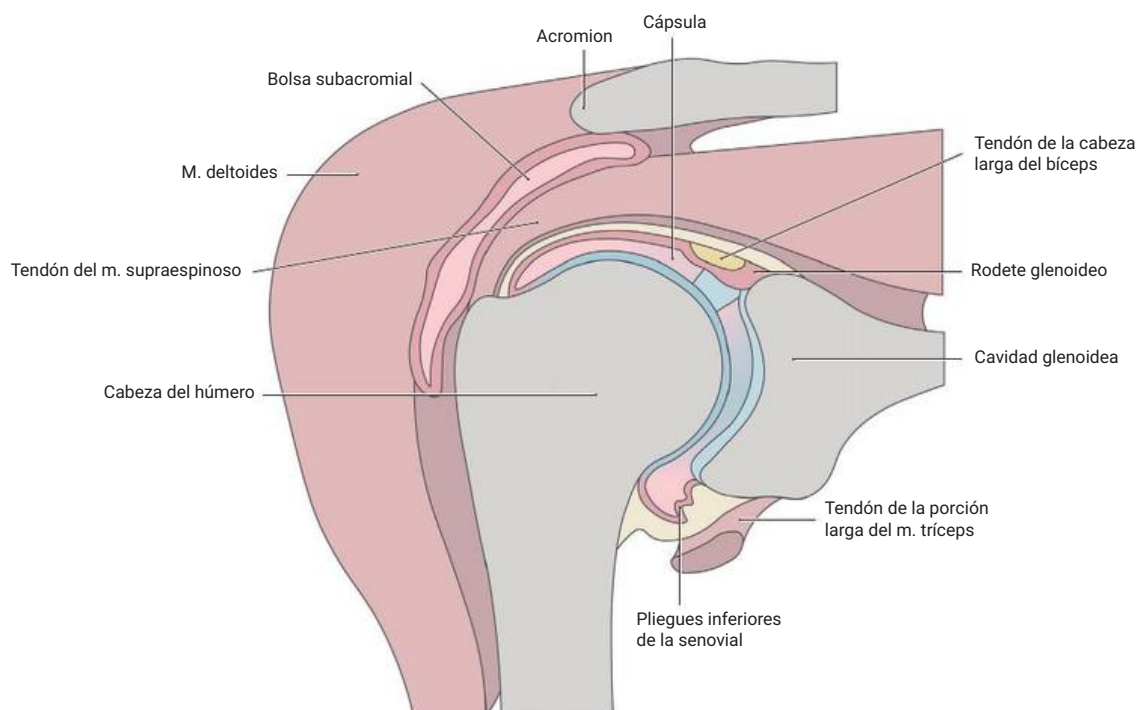


Figura 5-58. Articulación escapulohumeral, sección frontal.

articulación la inserción de la cápsula se extiende hacia la base de la apófisis coracoides dejando dentro de la articulación la inserción de la porción larga del bíceps. En la parte baja de la articulación se suelda al tendón de la cabeza larga del tríceps.

La inserción humeral tiene lugar en el cuello anatómico, excepto en la zona inferointerna, donde se aleja de él más

de 1 cm. En esta región la cápsula alcanza el cuello quirúrgico y la parte superior del cuerpo, lo que condiciona que la línea epifisaria sea intraarticular a este nivel.

La cápsula fibrosa posee dos aberturas constantes, una en la cara anterior de la articulación (**agujero oval**) (Figs. 5-62 y 5-63) y otra en el extremo superior del surco intertuberositario (**canal bicipital**) (véase Fig. 5-62). Este último

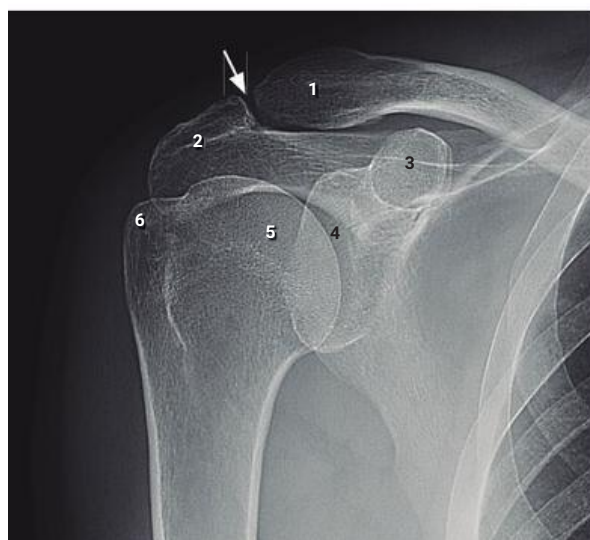


Figura 5-59. Radiografía anteroposterior del hombro. 1: Clavícula. 2: Acromion. 3: Apófisis coracoides. 4: Cavidad glenoidea. 5: Cabeza del húmero. 6: Tuberosidad mayor. Flecha: articulación acromioclavicular.

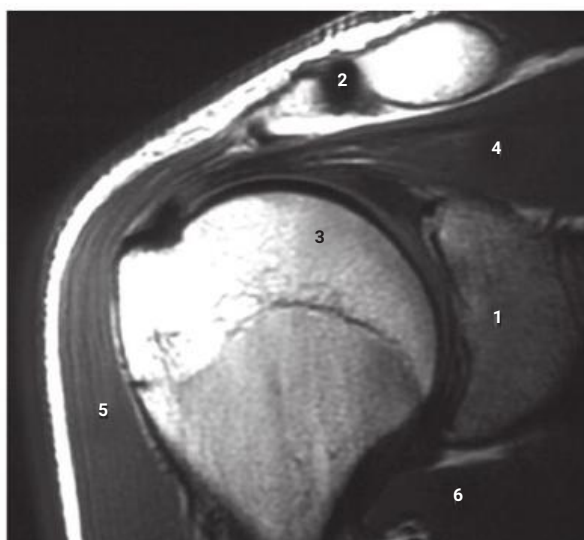


Figura 5-60. Resonancia magnética coronal oblicua del hombro. 1: Escápula. 2: Articulación acromioclavicular. 3: Cabeza del húmero. 4: Músculo supraespinoso. 5: Músculo deltoides. 6: Músculo subescapular.

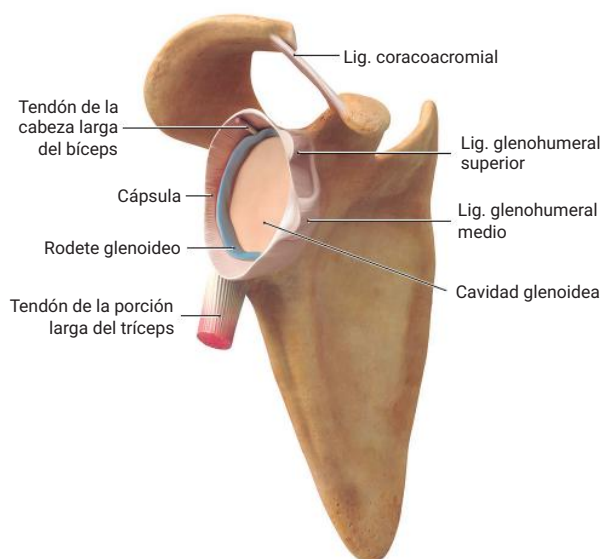


Figura 5-61. Visión externa de la cavidad de la escápula tras abrir la articulación y retirar la superficie humeral.

orificio es utilizado por el tendón de la cabeza larga del bíceps para penetrar dentro de la articulación.

La **membrana sinovial** (véanse Figs. 5-58 y más adelante 5-63) tapiza la cara profunda de la cápsula fibrosa y en la parte inferointerna de la articulación tapiza la porción intraarticular del húmero no revestida de cartílago articular, donde es característica la presencia de algunos pliegues. El tendón de la cabeza larga del bíceps, que penetra en la articulación por el canal intertuberositario, discurre bien entre la cápsula fibrosa y la sinovial, bien en una posición más profunda haciendo relieve dentro de la cavidad articular metido en un pliegue de la sinovial (véanse Figs. 5-58 y 5-63); en ocasiones el tendón queda

por completo aislado dentro de la cavidad articular, revestido por una vaina sinovial independiente.

Manguito de los rotadores (Fig. 5-63)

Las fuerzas responsables de mantener la cohesión en esta articulación son principalmente los **músculos periarticulares**. Al grupo muscular responsable de este efecto se le conoce con el nombre de **manguito de los rotadores**, y comprende los **músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular**. En las proximidades de sus inserciones humerales, el tendón de estos músculos está adherido a la cápsula fibrosa de la articulación.

Ligamentos (véase Fig. 5-62)

Además del manguito de los rotadores, hay refuerzos ligamentosos capsulares y extracapsulares.

- Los **ligamentos capsulares** están representados por tres refuerzos fibrosos, los **ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior**, que se disponen en la cara anterointerna de la articulación:
- El **ligamento glenohumeral superior** se extiende desde la parte alta del rodete glenoideo y cuello de la escápula a la zona inmediatamente superior al tubérculo menor del húmero. Algunos autores consideran a este ligamento como homólogo del ligamento redondo de la cadera, mientras que otros sugieren que es un haz atrófico del músculo subclavio.
- El **ligamento glenohumeral medio** se extiende entre la parte anterointerna del rodete glenoideo y el cuello de la escápula a la parte inferior del tubérculo menor.
- El **ligamento glenohumeral inferior** discurre desde en una posición más baja entre el contorno de la cavidad glenoidea y la zona inmediatamente inferior al tubérculo menor.

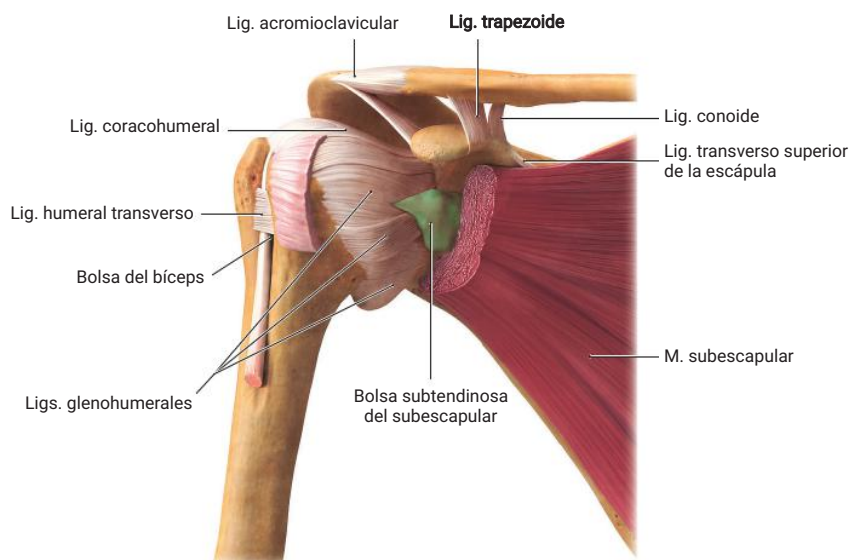


Figura 5-62. Articulación escapulohumeral, visión anterior.

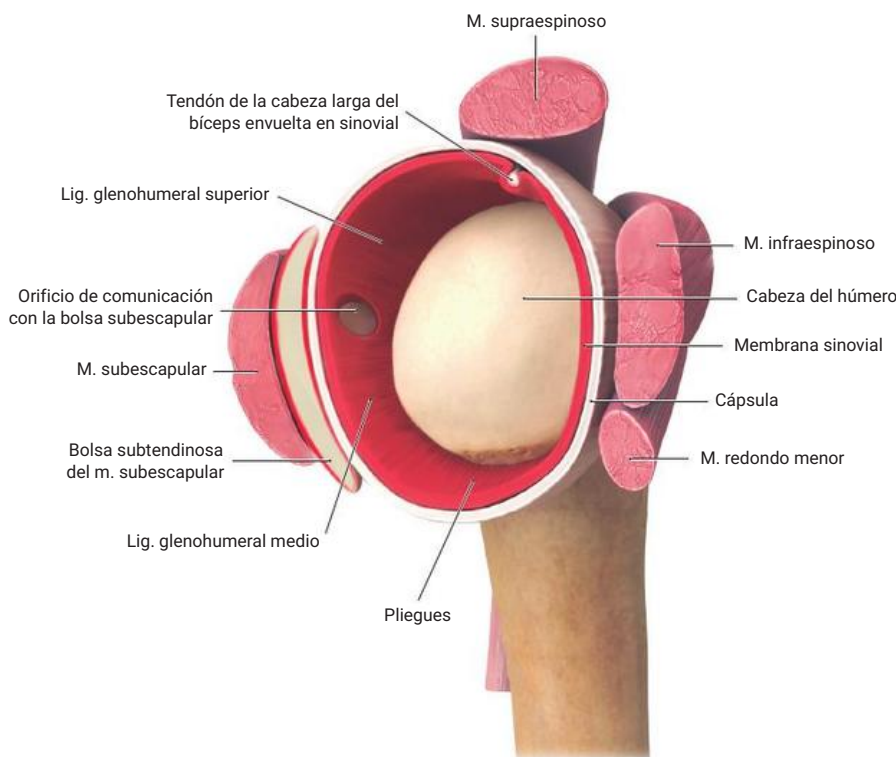


Figura 5-63. Articulación escapulohumeral abierta sagitalmente para observar la cabeza humeral y el comportamiento de la sinovial tras eliminar la cápsula.

El **ligamento extracapsular** más importante es el **ligamento coracohumeral**, que va desde el borde externo de la apófisis coracoides hacia la cabeza del húmero, dividiéndose pronto en dos haces, uno que termina sobre el tubérculo mayor y otro sobre el tubérculo menor. Entre los dos haces del ligamento coracohumeral se dispone un haz fibroso adicional, el **ligamento humeral transverso**, que salta entre los tubérculo mayor y menor transformando el surco intertuberositario en un conducto osteofibroso.

Bolsas periarticulares

Alrededor de la articulación se disponen un número importante de bolsas serosas que con frecuencia pueden estar en comunicación con la sinovial articular. Así, entre los ligamentos glenohumerales superior y medio la cápsula fibrosa está muy adelgazada o ausente, y se forma un ojal, el **agujero oval**, por donde la sinovial se evagina para formar la **bolsa subtendinosa del músculo subescapular** (véanse Figs. 5-62 y 5-63). Del mismo modo, ya se ha descrito la existencia de una envoltura sinovial para el tendón de la porción larga del bíceps, la **bolsa sinovial del bíceps** o **vaina tendinosa intertuberositaria** (véase Fig. 5-62), que se extiende por el canal intertuberositario.

Otras bolsas serosas son habitualmente independientes de la sinovial articular. Dentro de éstas, reviste particular importancia la **bolsa subacromial**, que se dispone por encima del músculo supraespinoso separándolo del arco acro-

miocoracoideo (acromion, ligamento acromioclavicular y coracoides) y del deltoides. Esta bolsa es importante para la dinámica del supraespinoso y recibe el nombre **segunda articulación del hombro**. La **bolsa subdeltoidea** se dispone entre el deltoides y el tubérculo mayor del húmero y comunica, a veces con la bolsa subacromial. La **bolsa del coracobraquial**, pequeña, se sitúa por debajo del pico de la coracoides, entre los músculos subescapular y coracobraquial.

Otras bolsas serosas son:

- **Bolsas del pectoral mayor:** son poco frecuentes; una se sitúa en las proximidades de la zona de inserción en el húmero, donde el tendón presenta un pliegue (véase *Pectoral mayor*), y otra se dispone entre el tendón del pectoral mayor y el tendón del bíceps.
- **Bolsa subtendinosa del redondo mayor:** se localiza entre el hueso y el tendón de este músculo.
- **Bolsa subtendinosa del infraespinoso:** se sitúa entre el tendón del músculo y la cara posterior de la cápsula articular.

Dinámica funcional

La articulación escapulohumeral se caracteriza por su gran movilidad y por su gran inestabilidad. Por este motivo, el estudio funcional de la articulación exige analizar no sólo sus movimientos, sino también los mecanismos responsables de mantener la cohesión de los extremos articulares.

Estabilidad articular

A pesar de que el trayecto del tendón de la cabeza larga del bíceps sugiere un papel en el mantenimiento en posición del húmero en reposo, esta función es en gran medida dependiente del ligamento coracohumeral, ya que electromiográficamente, con la excepción del músculo supraespinoso y de las fibras más posteriores del deltoides, no hay actividad en reposo en los músculos del hombro.

Durante el movimiento, los tendones de los músculos periarticulares (manguito de los rotadores) desempeñan un papel importante como ligamentos activos que mantienen la cohesión de los extremos articulares, y sus alteraciones son causa de inestabilidad articular.

Movimientos de la articulación

Desde el punto de vista funcional, el hombro es una articulación superficial con tres grados de libertad: *flexión/extensión*, *abducción/aducción* y *rotaciones*.

Abducción/aducción
(separación/aproximación)

Son desplazamientos en el plano frontal que se realizan sobre un eje anteroposterior. Durante la abducción, el brazo se aleja del tronco y cuando sobrepasa la horizontal, el movimiento recibe el nombre de elevación. Durante los movimientos de separación y elevación el espacio delimitado por debajo del arco acromioclavicular se hace muy estrecho y el final del movimiento exige una rotación externa del húmero para evitar el choque entre los tubérculos y el arco (**Fig. 5-64C**). Hay que tener en cuenta que entre el húmero y el arco acromioclavicular discurre el tendón del músculo supraespinoso y la bolsa subacromial, que pueden ser pinzados entre ambas estructuras y dar origen a un hombro doloroso.

den ser pinzados entre ambas estructuras y dar origen a un hombro doloroso.

El movimiento de abducción y aducción se realiza de forma mixta en la articulación escapulohumeral y en el cinturón escapular (**Fig. 5-64A, B y C**). De los 180° posibles de movimiento de separación-elevación, en la articulación escapulohumeral se realizan solamente 100 o 120°. El resto (55-65°) depende de una rotación externa de la escápula (**véase Fig. 5-64B**). Los movimientos del húmero y de la escápula son simultáneos (**ritmo escapulohumeral**), de forma que de cada 15° de movimiento, 10° corresponden al húmero y 5° a la rotación de la escápula. La excepción a esta regla tiene lugar en los primeros 25-30° de movimiento, en los que únicamente se desplaza el húmero.

En la **abducción** (**véase Fig. 5-64A**), la fuerza motora más importante de la separación es el **deltoides**, la cual es complementada por el **subescapular**, el **infraespinoso** y el **redondo menor**, y especialmente por el **supraespinoso**. El deltoides tira de la parte superior de la diáfisis humeral hacia arriba y hacia fuera, y el subescapular, el infraespinoso y el redondo menor actúan sinérgicamente tirando de los tubérculos del húmero hacia abajo y hacia adentro, con el fin de evitar el deslizamiento del húmero hacia arriba, lo que podría dar lugar a su luxación.

La acción del supraespinoso en el movimiento es compleja. La separación ocurre sin problemas si experimentalmente se anestesia al músculo. Sin embargo, la estimulación eléctrica del supraespinoso causa una separación del húmero y electromiográficamente se comprueba que el músculo es activado en los movimientos de separación.

Se han propuesto dos funciones para el supraespinoso:

1. Por un lado, el músculo actuaría como un iniciador del movimiento (**starter**) para colocar al húmero en posición adecuada para que actúe el deltoides.

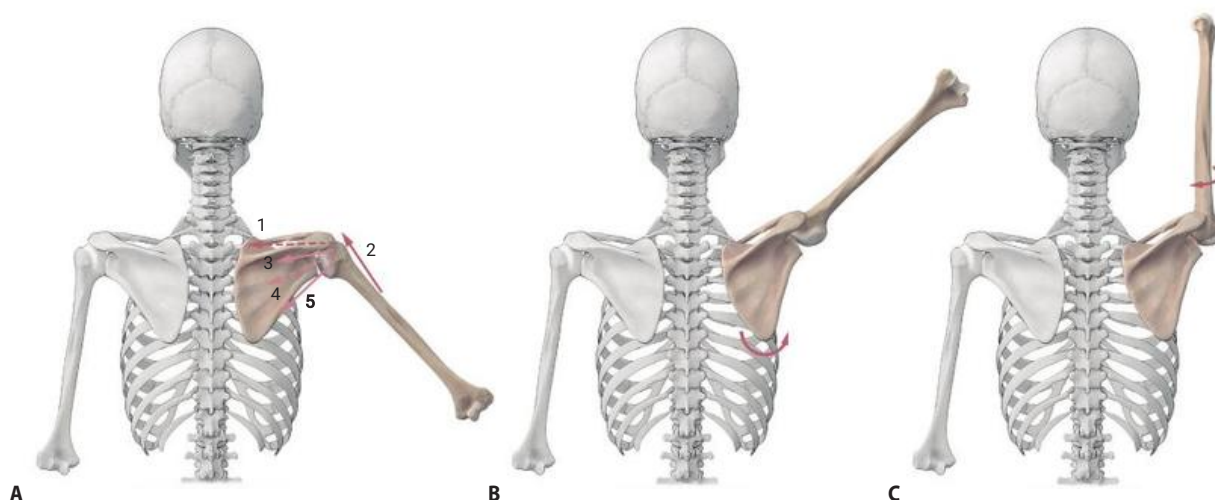


Figura 5-64. Movimiento de separación del húmero. **A)** Fase de elevación hasta la horizontal (sólo se representa el movimiento del húmero). **B)** Fase de elevación casi hasta la vertical (representando la rotación externa de la escápula). **C)** Fase de elevación a la vertical (representando la rotación del húmero). Representación de las fuerzas motoras separadoras que actúan sobre el húmero en las fases A y B: supraespinoso (1), deltoides (2), infraespinoso (3), subescapular (4), redondo menor (5). No se representan las fuerzas motoras que rotan la escápula o giran el húmero.

2. Por otro lado, tendría un papel estabilizador en el movimiento manteniendo la cabeza del húmero en contacto con la cavidad glenoidea para evitar el movimiento no deseado de traslación de la cabeza debido a la posición del eje del movimiento.

En caso de parálisis del deltoides, el movimiento de separación puede recuperarse mediante el entrenamiento de la cabeza larga del bíceps. Esta acción requiere realizar una rotación externa para dar momento de fuerza al tendón del bíceps.

El movimiento de **aducción** (Fig. 5-65) es el opuesto a la separación y si no hay carga se realiza por la **gravedad**. Cuando el movimiento se hace contra resistencia intervienen las **fibras más inferiores del pectoral mayor** y el **dorsal ancho** junto con el **redondo mayor** y **coracobraquial**. En este caso, la **porción posterior del deltoides** (que es rotador externo) actúa como sinergista neutralizador para evitar la rotación interna no deseada que causan el pectoral mayor y el dorsal ancho.

Flexión/extensión (Figs. 5-66 y 5-67)

La flexión/extensión se realiza según un eje horizontal perpendicular a la cavidad glenoidea que pasa por la cabeza del húmero. En la flexión, el húmero se desplaza hacia delante y en la extensión, hacia atrás. Al igual que el movimiento de abducción/aducción, las flexoextensiones se acompañan de rotaciones de la escápula.

La **flexión** alcanza una amplitud de **90°** en la articulación escapulohumeral, que se amplían hasta 180° por la participación de la cintura escapular. La flexión se limita por la tensión de la parte posterior de la cápsula articular y es



Figura 5-66. Movimiento de flexión del húmero. Fuerzas motoras flexoras: coracobraquial (1), porción clavicular del deltoides (2) y porción clavicular del pectoral mayor (3).

siempre más amplia cuando simultáneamente llevamos el brazo hacia fuera, ya que entonces se relaja la cápsula.

La **extensión** desde la posición anatómica tiene una amplitud máxima de unos 50-60° y está limitada por la tensión de la parte anterior de la cápsula y los ligamentos glenohumerales. Durante el movimiento, el tubérculo mayor se desplaza hacia delante «descubriéndose del acromion», circunstancia que se utiliza para poder palpar el tendón del supraespinoso.

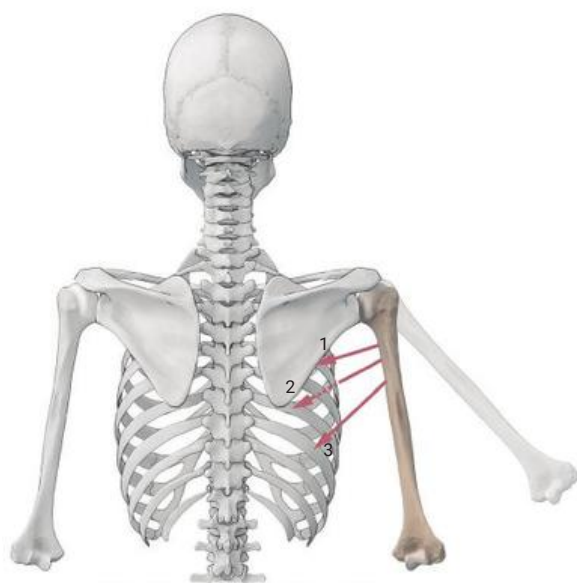


Figura 5-65. Movimiento de aproximación del húmero. Fuerzas motoras aproximadoras: redondo mayor (1), pectoral mayor (2) y dorsal ancho (3).

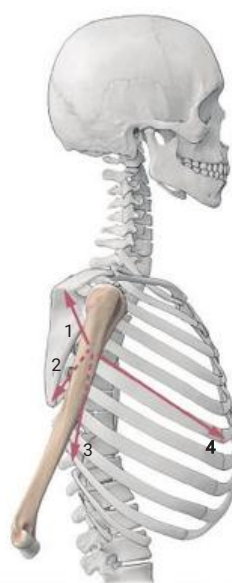


Figura 5-67. Movimiento de extensión del húmero. Fuerzas motoras de extensión: porción espinal del deltoides (1), redondo mayor (2), dorsal ancho (3) y porción abdominal del pectoral mayor (4).

Las **fuerzas motoras flexoras** (véase Fig. 5-66) son: la porción clavicular del pectoral mayor, la **porción anterior del deltoides** y el **coracobraquial**. El bíceps participa como estabilizador de la cabeza humeral.

Las **fuerzas motoras extensoras** (véase Fig. 5-67) son: porción posterior del deltoides, redondo mayor, **dorsal ancho**, **porción abdominal del pectoral mayor** y **cabeza larga del tríceps**.

Rotaciones

(Figs. 5-68 y 5-69)

Se producen según un eje de giro vertical que prolonga la diáfisis humeral. La exploración de este movimiento debe de hacerse con el codo flexionado, ya que, de lo contrario, el movimiento puede confundirse con pronaciones y supinaciones del codo; de hecho, las rotaciones humerales son movimientos que amplían los de pronación y supinación del antebrazo. El movimiento de rotación interna (55°) alcanza valores superiores a la rotación externa (35°). La rotación interna se limita por la tensión de las fibras posteriores de la cápsula articular y, eventualmente, por el choque del tubérculo menor con el rodete glenoideo. La rotación externa se frena por la tensión de la parte anterior de la cápsula y los ligamentos glenohumerales, juntamente con la tensión antagonista del músculo subescapular.

Las **fuerzas rotadoras internas** (véase Fig. 5-68) son: **pectoral mayor**, **dorsal ancho**, **redondo mayor**, **subescapular** y **porción anterior del deltoides**.

Las **fuerzas rotadoras externas** (véase Fig. 5-69) son: **infraespinoso**, **redondo menor** y **porción posterior del deltoides** (Recuadro 5-4).

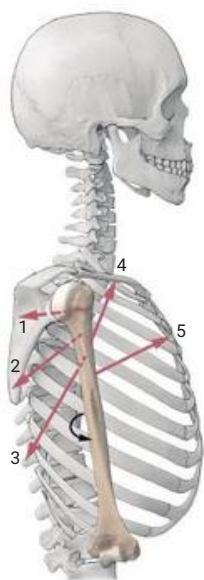


Figura 5-68. Movimiento de rotación interna del húmero. Fuerzas motoras rotadoras: subescapular (1), redondo mayor (2), dorsal ancho (3), porción clavicular del deltoides (4) y porción esternoclavicular del pectoral mayor (5).

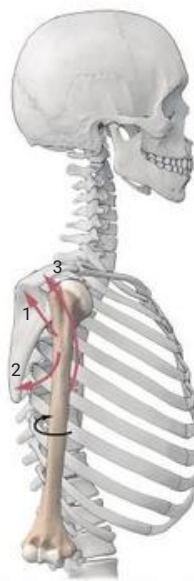


Figura 5-69. Movimiento de rotación externa del húmero. Fuerzas motoras rotadoras: infraespinoso (1), redondo menor (2) y porción espinal del deltoides (3).

ARTICULACIÓN DEL CODO

(Figs. 5-70 a 5-76)

La articulación del codo conecta el brazo con el antebrazo. Es una articulación compleja que, si bien morfológicamente es única, se compone de tres pares de superficies articulares: **humerocubital**, **humerorradial** y **radiocubital proximal**, y realiza dos tipos de movimientos: **flexoextensiones** y **pronosupinaciones**. La unión humerocubital es morfológicamente una **tróclea** y funcionalmente permite las flexoextensiones. La unión radiocubital proximal incluye la presencia adicional de una formación fibrosa articular, el **ligamento anular**, y es morfológicamente una articulación **trocoidea** (*trochus*) que permite rotaciones denominados movimientos de pronosupinación. La unión humerorradial es una **enartrosis** y toma parte en los movimientos de las otras dos uniones articulares.

Superficies articulares

Las superficies articulares óseas (véase Fig. 5-76) del codo son las siguientes: la **articulación humerocubital** se establece entre la **tróclea del húmero** y la **escotadura troclear del cúbito**; la **articulación humerorradial** lo hace entre el **cón-dilo humeral** (capítulo) y la **fosita articular de la cabeza del radio**; la **articulación radiocubital proximal** se establece entre la **circunferencia articular de la cabeza del radio** y un anillo osteofibroso que la circunda y que está formado por la **escotadura radial del cúbito** y el **ligamento anular**. Todas estas superficies se encuentran revestidas de cartílago articular.

El **ligamento anular** (véanse Figs. 5-70 y 5-72) es una cinta fibrosa que se extiende del margen anterior al mar-



RECUADRO 5-4. Comentarios clínicos

Luxación esternoclavicular

Este tipo de luxación es excepcional, pues dados los refuerzos ligamentosos y la acción del disco articular, se requiere un gran traumatismo para producirla. La luxación anterior es más frecuente y se observa un relieve por delante del esternón. La luxación posterior reviste gravedad, ya que es importante resaltar que la articulación esternoclavicular se dispone ventralmente al confluente venoso yuguloclavio y se separa de él por las inserciones de los músculos esternocleidohioideo y esternotiroides. Esta relación determina que las luxaciones posteriores de la clavícula puedan complicarse con compresión o rotura de esos vasos. Otro aspecto clínico interesante de la articulación es que el dolor causado por afectaciones inflamatorias es, casi siempre, referido a cierta distancia de la articulación, lo que dificulta el diagnóstico de los procesos reumáticos de la articulación.

Luxación acromioclavicular

Suele producirse por caídas sobre el extremo del hombro, generalmente en ciertos deportes. El extremo acromial de la clavícula aparece levantado y, si lo presionamos hacia abajo con el dedo, desaparece («signo de la tecla del piano»).

Luxación de la articulación escapulohumeral

Las luxaciones del hombro son las más frecuentes de todo el organismo y cuando afectan a personas jóvenes (menos de 20 años) tienden a hacerse recidivantes debido a los desgarramientos que se producen en la cápsula articular (entre

los ligamentos glenohumerales medio e inferior la cápsula es muy débil). La forma más habitual es la denominada luxación anterior, que ocurre tras una extensión y rotación lateral exagerada. La cabeza del húmero es desplazada inicialmente en una dirección anteroinferior situándose por debajo de la cavidad glenoidea; luego, debido a la contractura de los músculos periarticulares, la cabeza se desplaza hacia arriba para ocupar una posición subcoracoidea. Los pacientes se sujetan el brazo en posición de ligera abducción y rotación externa. Las luxaciones posteriores son menos frecuentes y el húmero adopta una postura opuesta de aducción y rotación interna.

Hombro doloroso

El síndrome del hombro doloroso es un cuadro clínico muy frecuente que se caracteriza por un dolor continuado que se incrementa con los movimientos articulares. Dentro de las causas que pueden desencadenarlo hay que mencionar muy especialmente las inflamaciones del tendón del supraespinoso y de la bolsa subacromial (bursitis). El proceso puede iniciarse por la compresión de estas estructuras entre el tubérculo mayor del húmero y el arco acromioclavicular. Cuando la lesión no se trata adecuadamente, puede provocar calcificaciones y roturas del tendón. En algunas ocasiones se requiere seccionar quirúrgicamente el arco acromioclavicular para evitar la compresión del tendón del supraespinoso. La afectación de los tendones y bolsas serosas de otros músculos periarticulares, como el subescapular o el deltoides, también pueden ser causa de hombro doloroso.

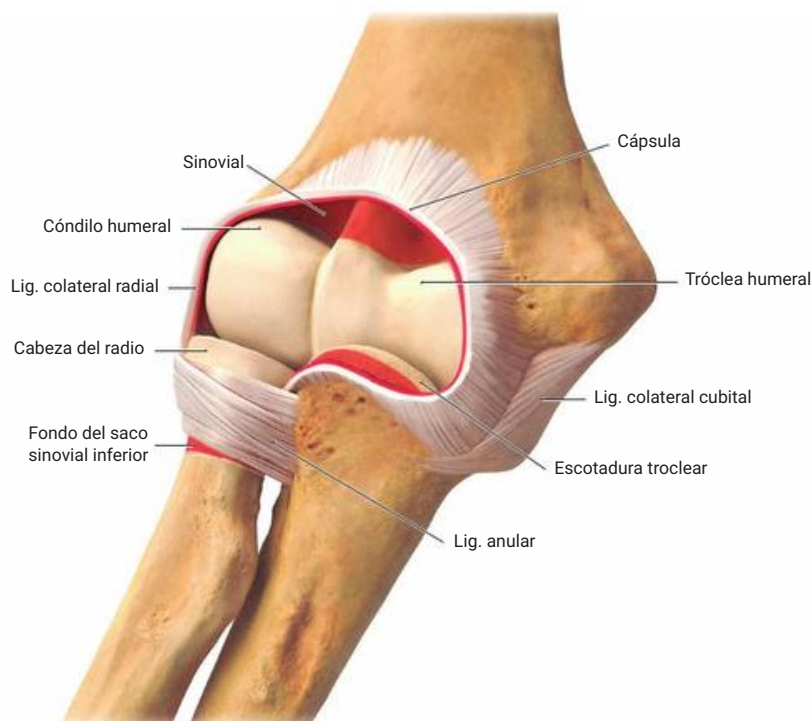


Figura 5-70. Visión anterior de la articulación del codo tras abrir una amplia ventana en la cápsula articular.

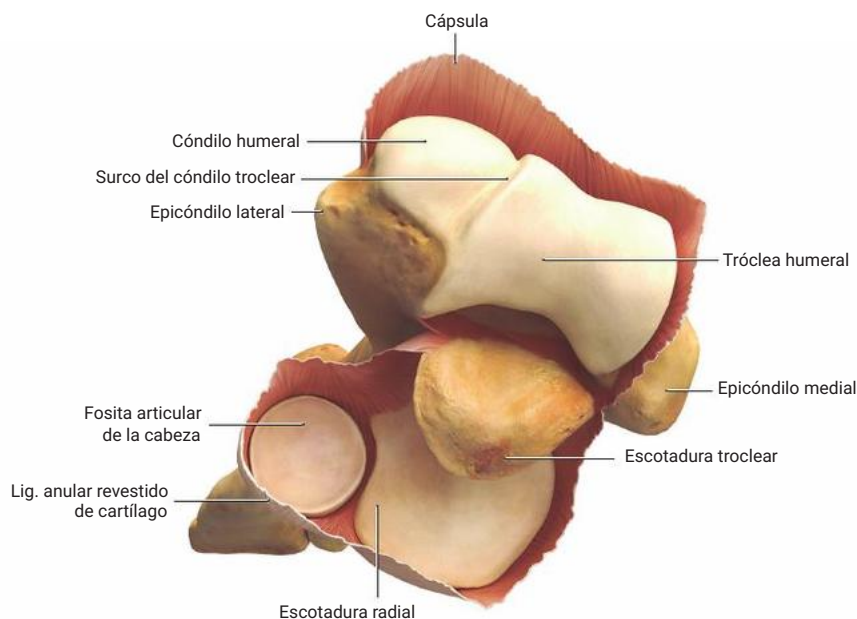


Figura 5-71. Superficies articulares del codo tras abrir la cápsula articular por delante y reclinar los segmentos braquial y antebraquial.

gen posterior de la escotadura radial del cúbito rodeando la cabeza del radio. Su cara interna está cubierta de una fina capa de cartilago articular y está en contacto con la circunferencia articular de la cabeza radial. Por su cara periférica se adhiere a la cápsula fibrosa del codo. En conjunto, por tanto, forma un segmento de anillo de aproximadamente 1 cm de altura cuya abertura inferior es ligeramente más estrecha que la superior, por lo que tiende a retener la cabeza del radio.

Cápsula articular (véanse Figs. 5-70, 5-71 y 5-73)

La **cápsula fibrosa** forma un manguito que cubre todo el complejo articular, integrando en su interior todas las articulaciones. Por su extremo superior se inserta en el húmero siguiendo el siguiente contorno: por delante, se inserta alejada de la superficie articular siguiendo el borde superior

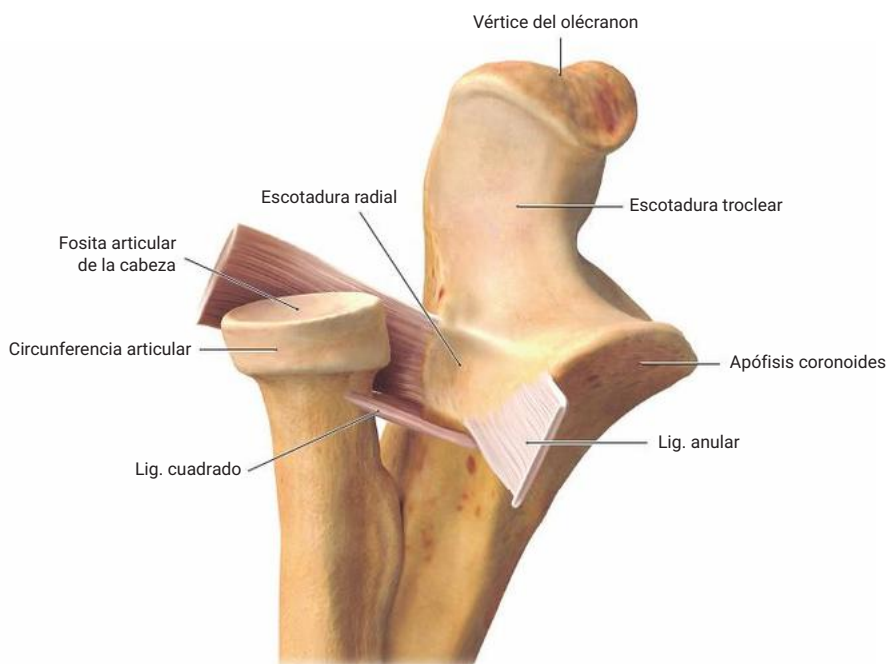


Figura 5-72. Articulación radiocubital proximal abierta tras seccionar el ligamento anular.

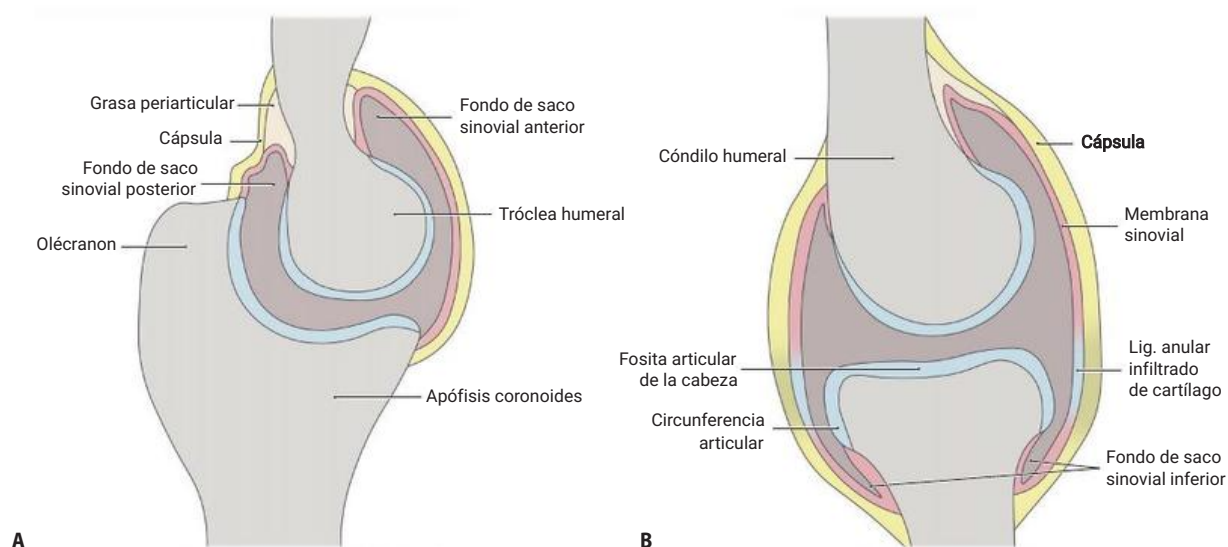


Figura 5-73. Secciones sagitales de la articulación del codo. A) Nivel de la articulación humerocubital. B) Nivel de la articulación humerorradial.

de las fositas coronoidea y radial; lateralmente, contornea el margen externo del cóndilo dejando al epicóndilo lateral fuera de la articulación; por el margen interno, deja al epicóndilo medial por fuera de la articulación, y en el plano posterior se aleja de la superficie articular insertándose en la zona media de la fosa olecraneana. Por su extremo inferior se inserta en el cúbito y en el radio. En el cúbito la inserción se realiza muy próxima al contorno de cartilago articular salvo en la cara externa y superior del olécranon, donde está algo alejada del cartilago dejando dentro de la articulación al pico y margen externo del olécranon. En el radio se inserta en el cuello a unos 5 mm del contorno articular del la cabeza.

La **membrana sinovial** tapiza la cara profunda de la cápsula fibrosa excepto a nivel del ligamento anular, donde se interrumpe por ser esta estructura una superficie articular. En los puntos donde la inserción de la cápsula fibrosa se aleja de las superficies articulares, la sinovial se refleja para revestir toda la superficie ósea intraarticular desprovista de revestimiento de cartilago; se forma de esta manera un **fondo de saco anterior** a nivel de la fosas coronoidea y radial, un **fondo de saco posterior** a nivel de la fosa olecraneana y un **fondo de saco inferior** de forma anular que rodea la porción intraarticular del cuello del radio.

En algunas regiones de la articulación, la sinovial se encuentra elevada por la acumulación de pelotones gra-



Figura 5-74. Visión medial de la articulación del codo para representar el ligamento colateral cubital.

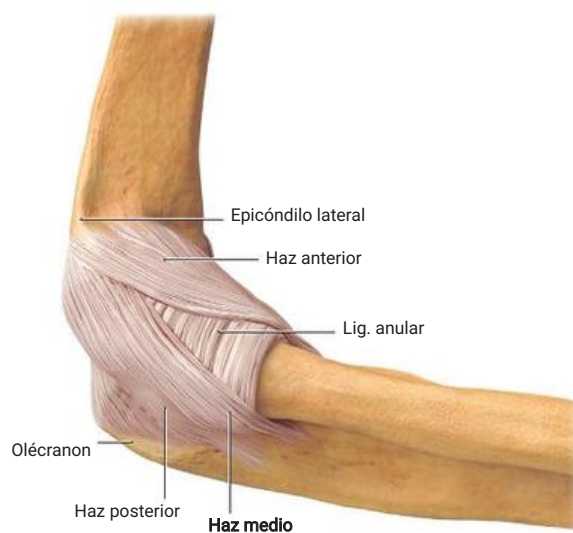


Figura 5-75. Visión lateral de la articulación del codo para representar el ligamento colateral radial.

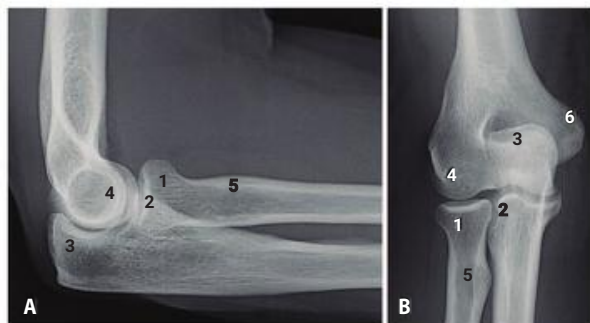


Figura 5-76. A) Radiografía lateral del codo. B) Radiografía anteroposterior del codo. 1: Cabeza del radio. 2: Apófisis coronoides. 3: Olécranon. 4: Cóndilo humeral. 5: Tuberosidad bicipital. 6: Epicóndilo medial.

son entre la fibrosa y la sinovial. Estos pelotones adiposos cumplen la función de ocupar los espacios vacíos que se forman al cambiar la configuración de la cavidad articular en los movimientos.

Ligamentos

Son en su mayoría refuerzos fibrosos de la cápsula. Por su disposición se distinguen:

- **Ligamento colateral cubital (véanse Figs. 5-70 y 5-74).** Se compone de tres haces o bandas: anterior, posterior y transversa. El *haz anterior* se origina en el epicóndilo medial y termina en la parte anterointerna de la apófisis coronoides. El *haz posterior (ligamento de Bardinet)*¹⁷ se extiende desde el epicóndilo medial hasta la cara interna del olécranon. La *banda transversa (ligamento de Cooper)* se extiende entre la apófisis coronoides y el olécranon uniendo los extremos de la banda anterior y la posterior. De los tres componentes, el haz anterior es el más importante para conferir estabilidad al codo.
- **Ligamento colateral radial (véanse Figs. 5-70 y 5-75).** Arranca del epicóndilo lateral y desciende formando tres haces: el *anterior* termina en el margen anterior de la escotadura radial del cúbito, el *medio* en el margen posterior de la escotadura radial y el *posterior* en el borde externo del olécranon.
- **Ligamento cuadrado (ligamento de Dénucé)**¹⁸ (véase Fig. 5-72). Es un potente engrosamiento de la cápsula situado por debajo de la articulación radiocubital. Tiene forma cuadrilátera y se extiende entre el borde inferior de la escotadura radial del cúbito y la parte interna del cuello del radio.

En el plano anterior y posterior de la articulación se han descrito refuerzos de la cápsula con el nombre de ligamentos anterior y posterior del codo. El **ligamento anterior** se

origina con la cápsula fibrosa en la cara anterior del húmero y converge hacia el borde externo de la apófisis coronoides. El **ligamento posterior** está poco desarrollado y comprende fibras oblicuas, fibras horizontales y fibras verticales.

Dinámica funcional

El codo, a diferencia del hombro, es una de las articulaciones más estables del organismo y desde el punto de vista funcional debe de ser considerada como una **articulación doble**. El **primer componente está formado por la unión entre húmero y cúbito y radio** (articulaciones humerocubital y humerorradial), donde se realizan las flexoextensiones, y se estudiará en el presente apartado. El segundo componente forma parte del complejo articular entre cúbito y radio (articulación radiocubital proximal) y se analizará funcionalmente junto con las demás uniones de los huesos del antebrazo al servicio del movimiento de pronosupinación.

Estabilidad articular

Tres factores determinan la gran estabilidad que posee el codo. Por un lado, la forma de las superficies articulares, que, como ha sido descrito, son irregulares y complementarias entre sí. El segundo factor son los ligamentos colaterales; en particular, la banda anterior del ligamento colateral cubital es un factor fundamental para mantener la cohesión entre los extremos articulares (la lesión de este fascículo es prácticamente constante en las luxaciones recidivantes del codo). Finalmente, el manguito muscular formado por el tríceps, bíceps, braquial, braquiorradial y el tendón común de los flexores y de extensores que se insertan en los epicóndilos, contribuye también a dar estabilidad a la articulación. La máxima estabilidad de la articulación se obtiene cuando el antebrazo está flexionado en ángulo recto en una posición intermedia de pronosupinación. Por esta razón, la extremidad superior adopta una flexión del codo al realizar finas manipulaciones con la mano (por ejemplo, al escribir). A pesar de la estabilidad de la articulación, las luxaciones del codo son relativamente habituales (**Recuadro 5-5**).

Movimientos

La unión humerocubital se comporta como una articulación uniaxial que realiza **movimientos de flexoextensión**. Sin embargo, de forma pasiva se pueden producir pequeños movimientos accesorios de separación y aproximación. Durante el movimiento, la cabeza del radio se limita a seguir pasivamente los desplazamientos del cúbito resbalando su faceta articular bajo el cóndilo humeral.

El movimiento de **flexoextensión (Figs. 5-77 y 5-78)** se ejecuta según un eje transversal que pasa por los epicóndilos y se acompaña de un ligero componente de rotación debido a la forma de las superficies óseas. Durante la extensión, el cúbito se pron (la palma de la mano se orienta hacia atrás), mientras que en la flexión se supina (la palma de la mano se orienta hacia delante). Debido también a la morfología de las superficies articulares, en la posición anatómica, en

¹⁷ Bardinet (1814-1874) anatomista y cirujano francés.

¹⁸ Ligamento descrito por Dénucé en su tesis doctoral (1854).


RECUADRO 5-5. Comentarios clínicos
Luxación de codo

La más frecuente es la luxación posterior por caídas sobre la extremidad superior que desplazan el olécranon y la cabeza del radio hacia atrás con respecto al extremo distal del húmero. El triángulo que forman los epicóndilos y el olécranon (triángulo de Nelaton) se desorganiza. Suele acompañarse de fracturas.

Una luxación frecuente en los niños es la de la cabeza del radio, debido a que ésta, hasta los 4 o 5 años, es cartilaginosa y de tamaño proporcionalmente menor que la del adulto. En estas condiciones, al tirar con fuerza de la mano del niño (por ejemplo, para evitar que se caiga al llevarle un adulto de la mano) la cabeza del radio es extraída del anillo que forma el ligamento anular.

Pronación dolorosa

La forma ligeramente ovalada de la cabeza radial determina que en los movimientos de pronación la extremidad proximal del radio se aleje un poco del cúbito para evitar el choque de la tuberosidad del radio. En el niño, en el que la cabeza del radio es más pequeña y permanece cartilaginosa, puede

ocurrir que la tuberosidad del radio choque con el cúbito produciendo dolor en los movimientos de pronación.

Epicondilitis («codo de tenista»)

Es un cuadro común en ciertas actividades deportivas como el tenis. Se trata de una inflamación de la inserción de los músculos epicóndilos laterales. Suelen responder bien a las infiltraciones con anestésicos y corticoides.

Luxación del semilunar

En las caídas con la mano en hiperextensión, el semilunar puede luxarse ventralmente (debido a su morfología, la luxación aislada posterior es rara) y comprimir el nervio mediano en el túnel carpiano.

Posición de inmovilización de la muñeca

La posición de inmovilización de la muñeca, en previsión de que pueda producirse un anquilosamiento de la articulación, se hace en ligera extensión, ya que es la posición que permite mayor capacidad funcional de la mano (como, por ejemplo, cerrar el puño eficientemente). En la posición de flexión la mano pierde la posibilidad de cerrar el puño con fuerza.

la que el codo está extendido y la palma de la mano mira al frente (supinación), el antebrazo y el brazo no están alineados, sino que forman un ángulo de unos 163° abierto hacia fuera (**valgo fisiológico**).

La **flexión** realizada por la contracción activa de las fuerzas motoras posee un límite de unos 145° , pero como no posee frenos óseos o ligamentosos puede ampliarse, empu-

jando extrínsecamente el antebrazo, hasta 160° . A partir de esta amplitud el movimiento se limita por el choque del brazo con el antebrazo (choque de partes blandas). La **extensión** (véase Fig. 5-78) es el movimiento de reposición del antebrazo a la posición anatómica desde la flexión, y se frena por la tensión de la cápsula fibrosa y el tono de los músculos flexores, y en algunos individuos puede llegar a

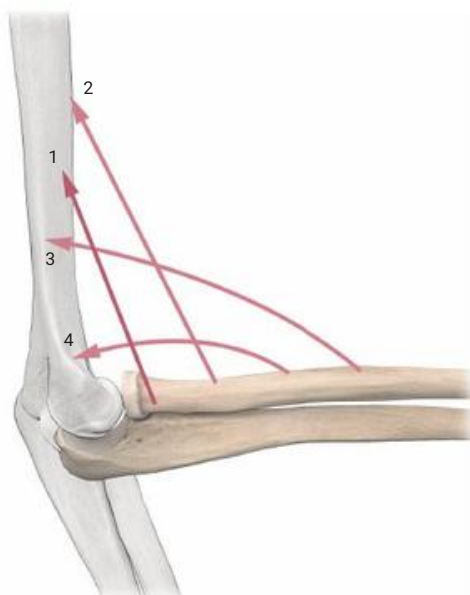


Figura 5-77. Movimiento de flexión del codo. Fuerzas motoras flexoras: braquial (1) (músculo motor primario), bíceps braquial (2), braquiorradial (3), pronador redondo (4).

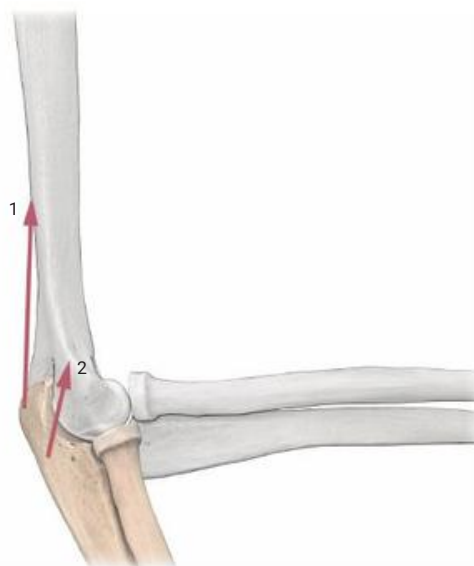


Figura 5-78. Movimiento de extensión del codo. Las palancas óseas desplazadas [a partir de una flexión previa] se representan en color. Fuerzas motoras extensoras: tríceps braquial (1), ancóneo (2).

frenarse por el choque del pico del olécranon con la fosa olecraneana.

Las **fuerzas motoras de la flexión** (véase Fig. 5-77) están constituidas por el **músculo braquial**, que es el motor primario, al que se suman el **bíceps braquial** y el **braquiorradial** cuando el movimiento se realiza de forma rápida o contra resistencia. El bíceps es más activo con el brazo en supinación, y el braquial en semipronación, como en la posición de remar. De manera menos importante también puede participar el **pronador redondo**.

Cuando la extensión no se hace contra resistencia se realiza por la gravedad. Cuando se hace de forma activa, las fuerzas motoras que intervienen son el **tríceps braquial** y el **ancóneo**.

ARTICULACIONES RADIOCUBITALES

Las dos piezas óseas del antebrazo, el cúbito y el radio, se encuentran unidas por sus extremos mediante articulaciones sinoviales, las **articulaciones radiocubital proximal** y **distal**, y, además, sus diáfisis están unidas por formaciones fibrosas, la **cuerda oblicua** y la **membrana interósea**, configurando lo que se ha denominado **unión radiocubital media** (**sindestosis radiocubital**). Desde el punto de vista funcional, este complejo de unión constituye el fundamento anatómico de los movimientos de pronosupinación del antebrazo. En la pronación, el radio gira con respecto al cúbito y, arrastrando a la mano tras de sí, lleva la palma de la mano hacia el plano posterior. La supinación es el movimiento opuesto y la palma de la mano se lleva hacia el plano anterior.

Articulación radiocubital proximal (véanse Figs. 5-72 y 5-73B)

Se establece entre la circunferencia articular de la cabeza del radio por una parte y un anillo osteofibroso que la circunda formado por el ligamento anular y la escotadura radial del cúbito por la otra, y está integrada morfológicamente en la articulación del codo, donde ha sido descrita. Es una articulación **trocoide** que permite la realización de giros.

Unión radiocubital media (véase Fig. 5-27)

Los cuerpos del cúbito y el radio están unidos entre sí por la membrana interósea del antebrazo y por la cuerda oblicua.

La **membrana interósea** es una lámina fibrosa que se extiende entre los bordes interóseos del radio y del cúbito. Sus fibras llevan una dirección oblicua en sentido radiocubital de arriba abajo y de fuera adentro. Por arriba, la membrana se detiene unos 2 cm por debajo de la tuberosidad del radio, dejando una amplia abertura entre la parte superior de los dos huesos. Por debajo, la membrana interósea se extiende hasta la extremidad inferior del radio.

La membrana interósea es más gruesa en la parte superior, donde presenta algunos haces fibrosos que se han descrito como ligamentos específicos.

Desde el punto de vista funcional, la membrana interósea desempeña tres funciones: 1) mantiene unidos los cuerpos del cúbito y radio; 2) permite una mayor superficie de inserción a los músculos profundos del antebrazo, y 3) transmite las cargas descendentes del cúbito al radio (el cúbito es el hueso que recibe las cargas del húmero en la articulación del codo) y las ascendentes del radio al cúbito (el radio es el hueso que recibe las cargas de la mano en la articulación radiocarpiana).

La **cuerda oblicua** (**ligamento de Weitbrecht**) es una gruesa cinta fibrosa que se extiende desde la parte inferoexterna de la apófisis coronoides del cúbito hasta el cuerpo del radio, justo por debajo de la tuberosidad radial, llevando una dirección opuesta a las fibras de la membrana interósea. Se considera que es un resto evolutivo ocasionado por la transformación fibrosa de un haz del músculo flexor largo del pulgar o del supinador.

Articulación radiocubital distal (véase más adelante Fig. 5-81)

Se establece entre la **cabeza del cúbito**, por una parte, y por otra, una fosa angulosa, donde encaja, que está formada por la **escotadura cubital del radio** y el **disco articular** (**ligamento triangular**). Las superficies articulares y el disco están revestidas de cartílago.

El **disco articular** (**ligamento triangular**) es una lámina fibrocartilaginosa de forma triangular que se dispone horizontalmente entre la cabeza del cúbito y la primera fila del carpo. Por su **vértice** se inserta en el cúbito, en el surco que separa la apófisis estiloides de la cabeza. Por su **base** se une al borde inferior de la escotadura cubital del radio. Posee dos caras, superior e inferior, que son articulares y están revestidas de cartílago. La **cara superior** contacta con la cabeza del cúbito. La **cara inferior** contacta con los huesos semilunar y piramidal. Los **bordes anterior y posterior** se unen a la cápsula fibrosa. En ocasiones se encuentra perforado y toman, por tanto, la disposición de un menisco. La función del disco no se limita a constituir una superficie articular, sino que desempeña un papel importante como elemento de unión entre los dos huesos del antebrazo.

La **cápsula fibrosa** es delgada y laxa y se inserta en el contorno de las superficies articulares del radio y cúbito, y en los bordes anterior y posterior del disco. Solamente en la parte superior de la articulación la cápsula se aleja unos milímetros de las superficies articulares.

La **membrana sinovial** reviste la cara profunda de la cápsula fibrosa y en la parte superior de la articulación forma un pequeño fondo de saco (**receso sacciforme**) para revestir la superficie ósea no articular incluida dentro de la articulación.

Dinámica funcional

Las articulaciones entre radio y cúbito permiten un movimiento de giro del radio sobre el cúbito que tiene como finalidad el desplazamiento de la mano. Se denominan a estos movimientos pronación y supinación. En la **pronación**, el radio es desplazado oblicuamente sobre la cara anterior del

cúbito (**Fig. 5-79**). En este desplazamiento el comportamiento de los extremos proximal y distal del radio es diferente. El extremo proximal, al girar en la unión radiocubital proximal (articulación de tipo trocoide), permanece lateral al cúbito, mientras que la parte distal se desplaza, primero por delante del cúbito y luego por dentro. La mano sigue pasivamente el desplazamiento distal del radio, por lo que durante la pronación la palma de la mano se va primero hacia dentro y luego hacia atrás. La *supinación* es el movimiento opuesto, y el radio, arrastrando la mano, retorna a la posición inicial con la palma de la mano mirando al plano anterior.

La amplitud del movimiento realizado en las articulaciones radiocubitales es de 140-150°. Sin embargo, en la posición de extensión del codo, el movimiento se prolonga por rotación del húmero, alcanzando casi los 360°. La pronación se completa mediante rotación interna del húmero, y la supinación mediante rotación externa. Por este motivo, tanto los giros del hombro como los movimientos de pronosupinación, deben explorarse con el codo flexionado, para discriminar en qué articulación se está produciendo el giro.

A grandes rasgos se puede describir el movimiento de pronosupinación como el giro realizado a través de un eje que pase, por arriba, por el centro de la cabeza del radio y, por abajo, por la interlínea de la articulación radiocubital distal. Sin embargo, el movimiento es más complejo e implica también pequeños desplazamientos laterales del cúbito que determinan que el eje del movimiento sea dinámico, de forma que se va desplazando lateralmente en la pronación y medialmente en la supinación (**Fig. 5-80A y B**).



Figura 5-79. Movimiento de pronosupinación. Representación esquemática del movimiento de pronación: a partir de la posición de partida en supinación (**A**), la cabeza del radio gira en la articulación radiocubital proximal y el extremo distal del mismo se traslada por delante y por dentro del cúbito en la articulación radiocubital distal, colocando el dorso de la mano hacia adelante. La supinación es el movimiento inverso.

El freno más importante de estos movimientos es el tono de los músculos antagonistas, aunque también pueden contribuir el ligamento cuadrado en la articulación radiocubital proximal y el disco articular en la articulación distal.

Las *fuerzas motoras de la pronación* (**Fig. 5-80A**) están constituidas por los **músculos pronador cuadrado y pronador redondo**, que pueden ser ayudados por el flexor radial del carpo.

Las *fuerzas motoras de la supinación* (**Fig. 5-80B**) son el **músculo supinador y el bíceps braquial**. Aunque el bíceps es el más potente, solamente puede actuar cuando el codo está en flexión, porque en extensión el tendón está paralelo al radio y no tiene momento de fuerza.

La potencia relativa de los músculos supinadores y pronadores es controvertida. En todas las técnicas industriales las tuercas y tornillos se aprietan por movimientos de supinación, pero se desarrolla más potencia con los pronadores.

Los movimientos de pronosupinación son fundamentales en un gran número de actividades, por lo que su pérdida es muy discapacitante para el individuo. Cuando es necesaria la inmovilización permanente del antebrazo, siempre se elige una posición de media pronación (la palma de la mano mirando medialmente) con el fin de conservar al máximo la funcionalidad del antebrazo (**véase Recuadro 5-5**).

ARTICULACIONES DE LA MANO

La mano está formada por múltiples huesecillos que se comportan, de forma individual, como piezas con una discreta movilidad destinada a darle flexibilidad y plasticidad, y de forma colectiva, como un segmento de la extremidad que

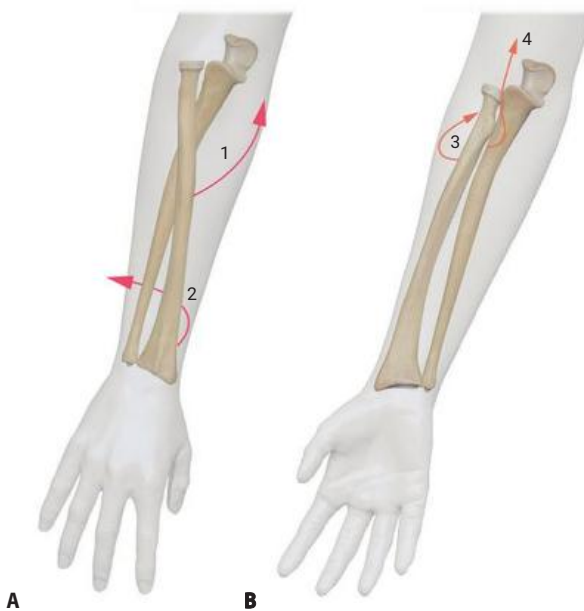


Figura 5-80. A) Fuerzas motoras pronadoras: pronador redondo (1) y pronador cuadrado (2). B) Fuerzas motoras supinadoras: supinador (3) y bíceps braquial (4).

soporta los dedos y facilita movimientos prensiles, y que, además, posee amplios movimientos respecto al antebrazo. Por esta razón, desde el punto de vista funcional, se pueden distinguir en la mano, los siguientes segmentos:

- **El complejo articular de unión al antebrazo**, que permite el movimiento en bloque de toda la mano.
- **El complejo de soporte de los dedos**, el cual constituye una plataforma de anclaje de los dedos, que posee la flexibilidad necesaria para que puedan realizarse movimientos de prensión.
- **Los elementos articulares que dan movilidad individual a los dedos**. Los dos últimos segmentos muestran diferencias entre el pulgar y el resto de los dedos.

El **complejo de unión al antebrazo** estructuralmente es un complejo articular que incluye las articulaciones entre los huesos del carpo (**articulaciones intercarpianas**) y la articulación entre el antebrazo y la primera fila del carpo (**articulación radiocarpiana**, **articulación de la muñeca**). Desde el punto de vista funcional, el conjunto de estas articulaciones confiere elasticidad a la mano y permite que se realicen movimientos de flexión/extensión y lateralización (separación/aproximación) que se complementan con las pronosupinaciones del antebrazo. De este modo, la unión entre antebrazo y mano se comporta funcionalmente como si fuese una articulación *esférica*, pero con la diferencia de que al individualizarse las articulaciones

en diferentes unidades se consigue una estabilidad mucho mayor que en las articulaciones esféricas.

En el **complejo de soporte de los dedos** se incluirán las **articulaciones carpometacarpianas** y las **articulaciones intermetacarpianas**. En este segmento, las articulaciones asociadas al pulgar tienen características singulares que las diferencian de las asociadas a los cuatro últimos dedos y se estudiarán por separado.

Los **elementos articulares de los dedos** comprenden las **articulaciones metacarpofalángicas** y las **articulaciones interfalángicas**, en las cuales también existen singularidades en el pulgar.

Complejo de unión entre la mano y el antebrazo

Los ocho elementos óseos del carpo se ensamblan por articulaciones planas (**articulaciones intercarpianas**) para constituir un bloque óseo que, a su vez, se articula con el antebrazo en la **unión radiocarpiana**.

Articulaciones intercarpianas (Figs. 5-81 y 5-82)

Se pueden distinguir las siguientes uniones:

- **Las que establecen los huesos de la primera fila del carpo entre sí por sus caras laterales (articulaciones de la primera fila del carpo).**

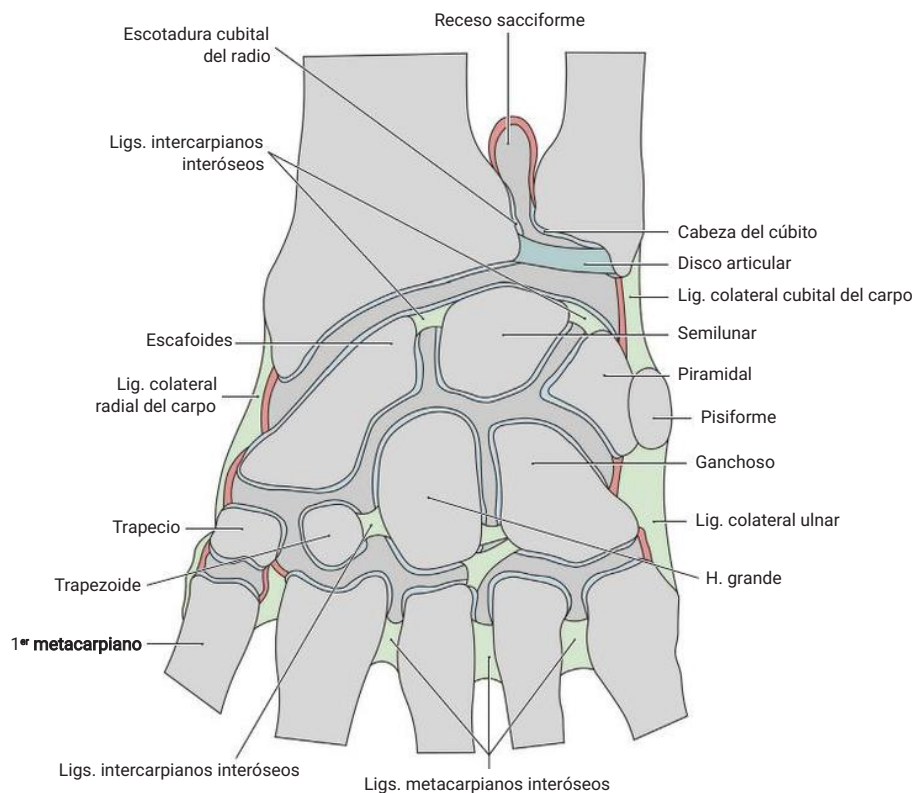


Figura 5-81. Esquema de corte frontal de la mano que muestra las articulaciones radiocarpiana, mediocarpiana, intercarpianas, carpometacarpiana e intermetacarpianas.

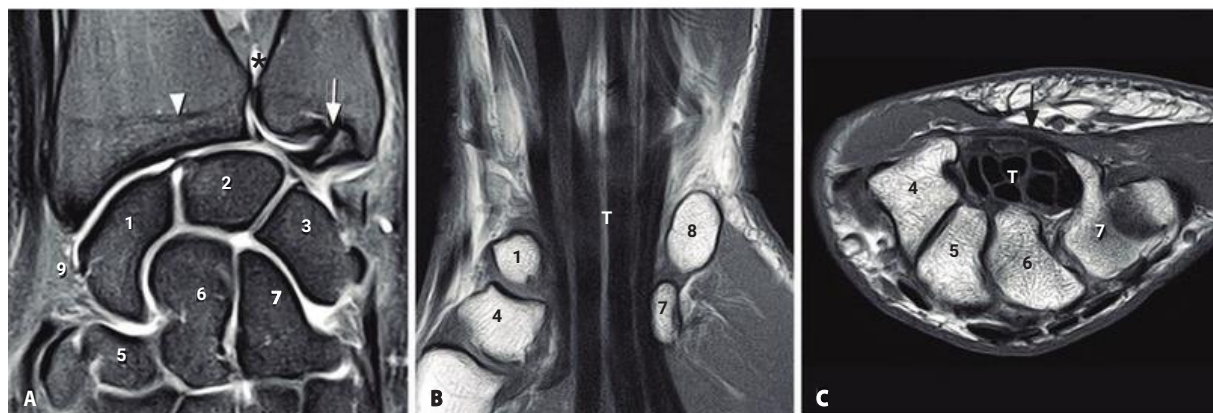


Figura 5-82. Resonancias magnéticas de la muñeca. **A)** Sección coronal por el plano óseo. **B)** Sección coronal por el plano tendinoso. **C)** Sección axial por el túnel carpiano. 1: Escafoides. 2: Semilunar. 3: Piramidal. 4: Trapecio. 5: Trapezoide. 6: Hueso grande. 7: Ganchoso. 8: Pisiforme. 9: Ligamento colateral radial del carpo. (*) Receso sacciforme de la articulación radiocubital distal. Cabeza de flecha: línea epifisaria del radio. Flecha blanca: disco articular (ligamento triangular). Flecha negra: retináculo flexor. T: Tendones flexores.

- Las que establecen los huesos de la segunda fila del carpo entre sí por sus caras laterales (**articulaciones de la segunda fila del carpo**).
- Las que establecen los huesos de la primera fila del carpo con los de la segunda fila del carpo (**articulación mediocarpiana**).

Sin embargo, un aspecto importante es que todas ellas (excepto la unión entre piramidal y pisiforme) forman un complejo articular común. Existe una cavidad articular única, cuya zona central corresponde a la interlínea de la articulación mediocarpiana, que se prolonga hacia arriba y hacia abajo con la cavidad de las uniones que establecen los huesos de cada fila por sus caras laterales.

Superficies articulares (véase Fig. 5-81)

Las superficies articulares de los huesos están revestidas de cartílago. Por las caras laterales, cada hueso contacta con su vecino. Además, en la unión mediocarpiana, el contacto articular se establece entre escafoides, semilunar y piramidal, por un lado, y trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso, por el otro. La configuración de las superficies articulares de la unión mediocarpiana permite distinguir un sector externo y un sector interno. El **sector externo** *dibuja una interlínea articular convexa hacia abajo* y se corresponde con la zona de contacto entre la cara distal del escafoides y el trapecio y trapezoide. En el **sector interno**, *la interlínea articular es cóncava hacia abajo* y se corresponde con la zona de contacto entre escafoides (cara medial), semilunar y piramidal, con el hueso grande y el ganchoso.

Cápsula articular

La cápsula fibrosa se inserta en el contorno de las superficies articulares labrando una cavidad articular única compartida

por todas las articulaciones. La cara profunda de la cápsula fibrosa está revestida de sinovial y, por tanto, también es compartida por todas las articulaciones.

Ligamentos (Figs. 5-83 y 5-84)

Los refuerzos ligamentosos son engrosamientos de la cápsula fibrosa que, en general, se disponen a modo de grapas saltando entre huesos vecinos. Se distinguen:

- **Ligamentos intercarpianos palmares.** Refuerzan el plano anterior de la cápsula fibrosa. Entre ellos destaca el **ligamento radiado del carpo**, que se extiende desde la cabeza del hueso grande a los demás huesos del carpo.
- **Ligamentos intercarpianos dorsales.** Son más robustos que los palmares y se disponen en el plano dorsal de la cápsula fibrosa. En este grupo destaca el **ligamento arqueado posterior**, que se extiende entre el piramidal y el escafoides, trapecio y trapezoide.
- **Ligamentos intercarpianos interóseos.** Se disponen entre las caras laterales de los huesos y poseen revestimiento de cartílago en la superficie que mira a la cavidad articular. Los que unen a los huesos de la primera fila del carpo se sitúan en el extremo proximal de los huesos y por su cara superior, también revestida de cartílago, miran a la cavidad de la articulación radiocarpiana. Los que unen a los huesos de la segunda fila se sitúan distalmente. Habitualmente, no hay ligamentos interóseos en las uniones entre los huesos de la primera y segunda fila del carpo. La presencia de un ligamento interóseo entre la cara interna del escafoides y la cara externa del hueso grande es inconstante. Este ligamento independiza de forma parcial o total la parte externa de la articulación (escafoides/trapecio-trapezoide), que está al servicio de la movilidad del pulgar, de la parte interna (escafoides-semilunar-piramidal/hueso grande-ganchoso), que es la que participa en los movimientos de la muñeca.

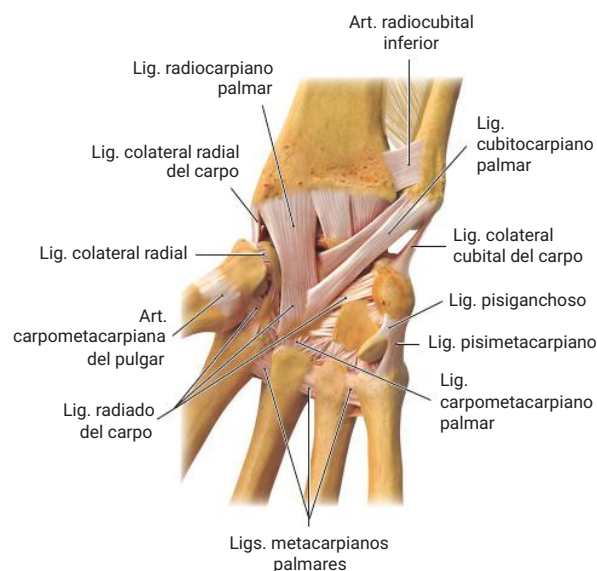


Figura 5-83. Complejo articular de unión entre el antebrazo y la mano, visión palmar.

- **Ligamentos colaterales.** En los márgenes laterales de la articulación mediocarpiana se sitúan el **ligamento colateral radial**, que une al escafoide con el trapezio, y el **ligamento colateral ulnar**, que se extiende entre el piramidal y el ganchoso.

Articulación del hueso pisiforme

La articulación entre el piramidal y el pisiforme (**articulación del hueso pisiforme**) es una excepción a la descripción anterior. En este caso existe una cápsula fibrosa propia que se une al contorno de las superficies articulares

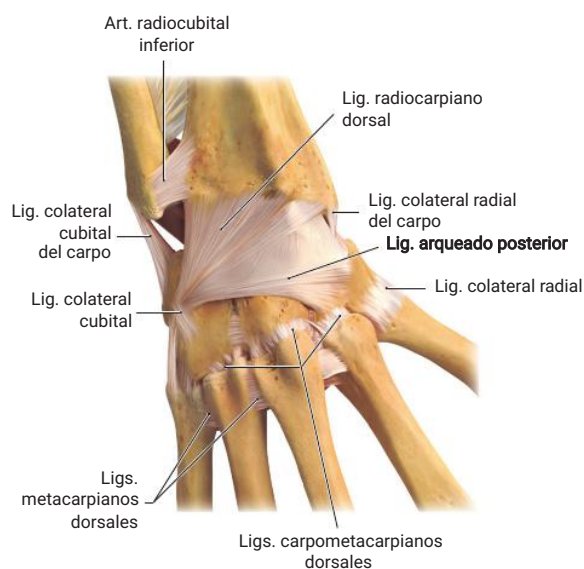


Figura 5-84. Complejo articular de unión entre el antebrazo y la mano, visión dorsal.

y está reforzada por el **ligamento pisiganchoso**, que va del pisiforme al gancho del ganchoso, y por el **ligamento pisimetacarpiano**, que va del pisiforme a la base del 5º metacarpiano. Estos ligamentos son en realidad prolongaciones de la inserción del músculo flexor cubital del carpo, por lo que su nombre es inadecuado.

Articulación radiocarpiana

(Fig. 5-85; véanse Figs. 5-81 y 5-82A)

Se establece entre la pinza formada por las extremidades distales del cúbito y radio, por una parte, y la primera fila del carpo, por la otra. No obstante, hay que tener en cuenta que existe un **disco articular (ligamento triangular; véase Fig. 5-85)** que se interpone entre la cabeza del cúbito y el carpo, de modo que aquella no tiene contacto directo con los huesos de la primera fila del carpo (véase *Articulación radiocubital distal*).

La **superficie articular carpiana** está formada por el escafoide, el semilunar y el piramidal, unidos por los ligamentos intercarpianos interóseos, que, como ya se ha descrito, están revestidos de cartílago articular. En conjunto, esta superficie forma una fuerte convexidad que se adapta a la superficie distal del radio y al disco articular. El escafoide y la parte externa del semilunar contactan con el radio, mientras que la parte interna del semilunar lo hace con el disco articular. La posición del piramidal es muy interna y el contacto con el disco sólo lo establece durante los movimientos de inclinación hacia el lado cubital. En reposo contacta con la cápsula fibrosa.

La **cápsula fibrosa** se inserta por arriba en el contorno de la superficie articular distal del radio y en los bordes del disco articular. Con alguna frecuencia, el disco está perforado, lo que permite la comunicación con la articulación radiocubital distal. Por su extremo inferior la cápsula se inserta en los huesos de la primera fila del carpo en la zona próxima al contorno de las superficies articulares.

La **membrana sinovial** reviste la cara profunda de la cápsula fibrosa.

Los **refuerzos ligamentos (véanse Figs. 5-83 y 5-84)** se disponen en el plano anterior y posterior y en los márgenes laterales de la articulación, y son los siguientes:

- **Ligamento radiocarpiano palmar.** Es una banda fibrosa ancha que se extiende desde la apófisis estiloides y el borde anterior de la extremidad inferior del radio hasta la cara anterior del semilunar, el piramidal y la cabeza del hueso grande.
- **Ligamento cubitocarpiano palmar.** Se extiende entre la apófisis estiloides del cúbito y borde anterior del disco articular, hasta el semilunar, piramidal y cabeza del hueso grande.
- **Ligamento radiocarpiano dorsal.** Está menos acentuado que los anteriores. Se extiende entre el borde posterior de la extremidad inferior del radio hasta la cara dorsal del semilunar y el piramidal. A veces existe un fascículo accesorio (**ligamento radioescafoideo dorsal**) que se fija en el escafoide.

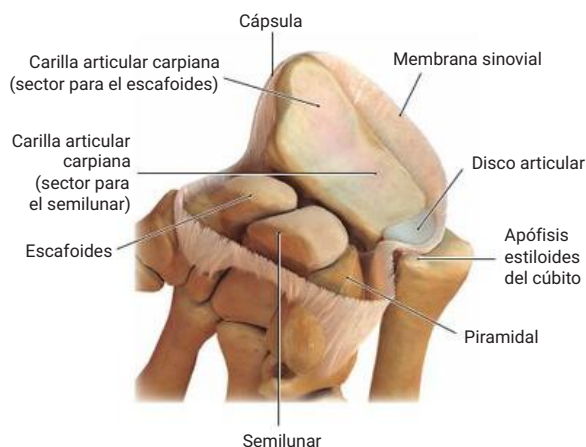


Figura 5-85. Superficies articulares de la articulación radiocarpiana tras abrir la cápsula articular por delante y reclinarse los segmentos antebraquial y carpiano.

- **Ligamento colateral radial del carpo.** Se extiende entre la apófisis estiloides del radio y el escafoides. Este ligamento contacta con la arteria radial en su paso del plano anterior del antebrazo al dorso de la mano.
- **Ligamento colateral cubital del carpo.** Se origina en la apófisis estiloides del cúbito y termina por dos fascículos en el pisiforme y el piramidal.

Dinámica funcional del complejo de unión entre la mano y el antebrazo

En el complejo son posibles dos grados de libertad, las *flexoextensiones* y la *inclinaciones (radial o abducción y cubital*

o aducción). Ambas se realizan tanto en la unión radiocarpiana como en la mediocarpiana. Además, las uniones intercarpianas confieren elasticidad a todo el conjunto.

Una forma de explicar funcionalmente las articulaciones radiocarpiana y mediocarpiana es considerar que la primera fila del carpo se comporta como un disco articular de la unión entre antebrazo y mano, de forma que la articulación radiocarpiana constituiría la cámara supradiscal de la articulación, mientras que la articulación mediocarpiana sería la cámara infradiscal. De todas las maneras, habría que exceptuar en esta forma de explicación a la articulación entre escafoides y trapecio, porque su dinámica está al servicio de la movilidad del pulgar.

Flexoextensión

(Figs. 5-86 y 5-87)

El movimiento de *flexoextensión* se realiza según un eje transversal tanto en la unión radiocarpiana como en la mediocarpiana. Siguiendo este eje, la palma de la mano se desplaza hacia delante y arriba en la flexión, y de forma opuesta en la extensión. Durante el movimiento se produce una ligera rotación del escafoides, de modo que su tubérculo anterior es más fácil de palpar en máxima extensión. La flexión tiene una amplitud de unos 85-90°, la mitad de los cuales, aproximadamente, se desarrolla en cada cámara articular. La extensión, cuya amplitud es similar a la flexión, es algo más amplia en la cámara mediocarpiana.

El freno de la flexoextensión depende principalmente del tono de los antagonistas. Como ilustración de este hecho, se puede comentar que la flexión de la muñeca es más reducida cuando los dedos están flexionados debido al incremento de la tensión de los extensores. Los ligamentos (dorsales o

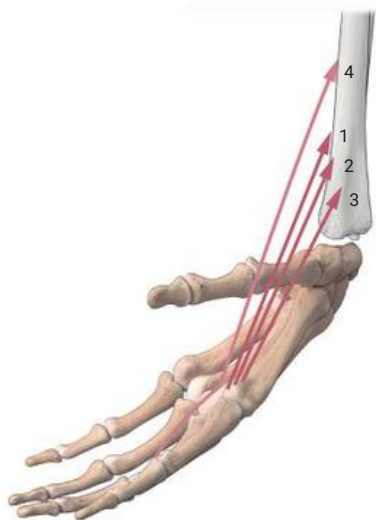


Figura 5-86. Movimiento de flexión del complejo de unión entre la mano y el antebrazo representado sobre el eje de la mano: semilunar, hueso grande y 3º metacarpiano. Fuerzas motoras flexoras: flexor radial del carpo [1], palmar largo [2], flexor cubital del carpo [3]. La flecha más clara [4] indica la acción secundaria de los músculos flexores de los dedos.

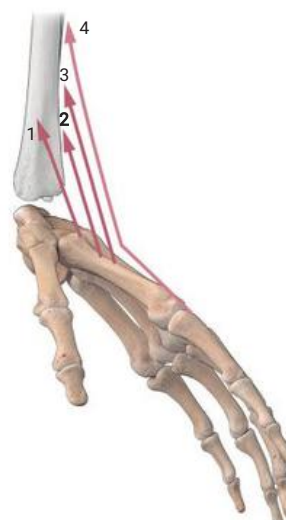


Figura 5-87. Movimiento de extensión del complejo de unión entre la mano y el antebrazo representado sobre el eje de la mano: semilunar, hueso grande y 3º metacarpiano. Fuerzas motoras extensoras: extensor largo radial del carpo [1], extensor corto radial del carpo [2], extensor cubital del carpo [3]. La flecha más clara [4] indica la acción secundaria de los músculos extensores de los dedos.

palmares, según el caso) intervienen como frenos del movimiento en las posiciones extremas. Además, la posición de extensión completa constituye la **posición de cierre de la articulación, en la que hay mayor congruencia ósea y menor movilidad**. Así, los movimientos de lateralidad quedan bloqueados en extensión completa, y sólo se escapa del bloqueo la articulación entre escafoides y trapecio, que permite la movilidad del pulgar. La extensión completa es la postura que se adopta cuando se trata de transmitir grandes fuerzas; por ejemplo, es la postura en la que se tiende a colocar la mano en las caídas. En estas condiciones, las fuerzas excesivas tienden a producir fracturas con más frecuencia que luxaciones. Lo contrario ocurre en la posición de flexión.

Las **fuerzas motoras de la flexión** (véase Fig. 5-86) son los **músculos flexor cubital del carpo, flexor radial del carpo y palmar largo**, que pueden ser ayudados por el **flexor común superficial de los dedos, flexor común profundo de los dedos y flexor largo del pulgar**.

Las **fuerzas motoras extensoras** (véase Fig. 5-87) son los **músculos extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y extensor cubital del carpo**, que pueden ser ayudados por los extensores de los dedos (**extensor de los dedos, extensor del índice, extensor de meñique, extensor largo del pulgar y extensor corto del pulgar**).

Inclinaciones (véase Fig. 5-83)

El movimiento de inclinación del complejo de unión puede ser de **inclinación radial (abducción o separación)** y de **inclinación cubital (aducción o aproximación)**, que se realizan también en las articulaciones radiocarpiana y mediocar-

piana. La inclinación cubital tiene una amplitud de unos 45°, de los que unos 30° se realizan en la articulación radiocarpiana. La inclinación radial tiene menor amplitud (15°) porque en la articulación radiocarpiana sólo son posibles unos 6° o 7° debido al choque de la apófisis estiloides del radio contra el tubérculo del escafoides.

Durante la inclinación radial, la primera fila del carpo se desplaza medialmente colocándose el semilunar completamente bajo el disco articular, y la segunda fila se desplaza hacia fuera de modo que el trapecio casi contacta con la apófisis estiloides del radio. El movimiento se frena por el ligamento colateral cubital del carpo. Durante la inclinación cubital sucede lo contrario: la primera fila del carpo se desplaza lateralmente llegando a contactar el semilunar con la apófisis estiloides del radio, la segunda fila se desplaza medialmente y el movimiento se frena por la tensión del ligamento colateral radial del carpo (Fig. 5-88A, B y C).

Las **fuerzas motoras de la inclinación radial** (véase Fig. 5-88B) son el **flexor radial del carpo** y los **músculos extensor radial del carpo largo y corto**.

Las **fuerzas motoras de la inclinación cubital** (véase Fig. 5-88C) son el **flexor cubital del carpo** y el **extensor cubital del carpo**.

Un aspecto importante con respecto a la función de los músculos que mueven la muñeca es que actúan formando sinergias. Por ejemplo, la contracción del flexor radial del carpo produce tanto una flexión de la muñeca como una inclinación radial. Si el movimiento deseado es la flexión del carpo, entonces es necesario que intervenga el flexor cubital del carpo, que además de flexión produce inclinación cubital. De esta manera, ambos músculos actúan como sinergistas concurrentes que potencian la acción flexora y

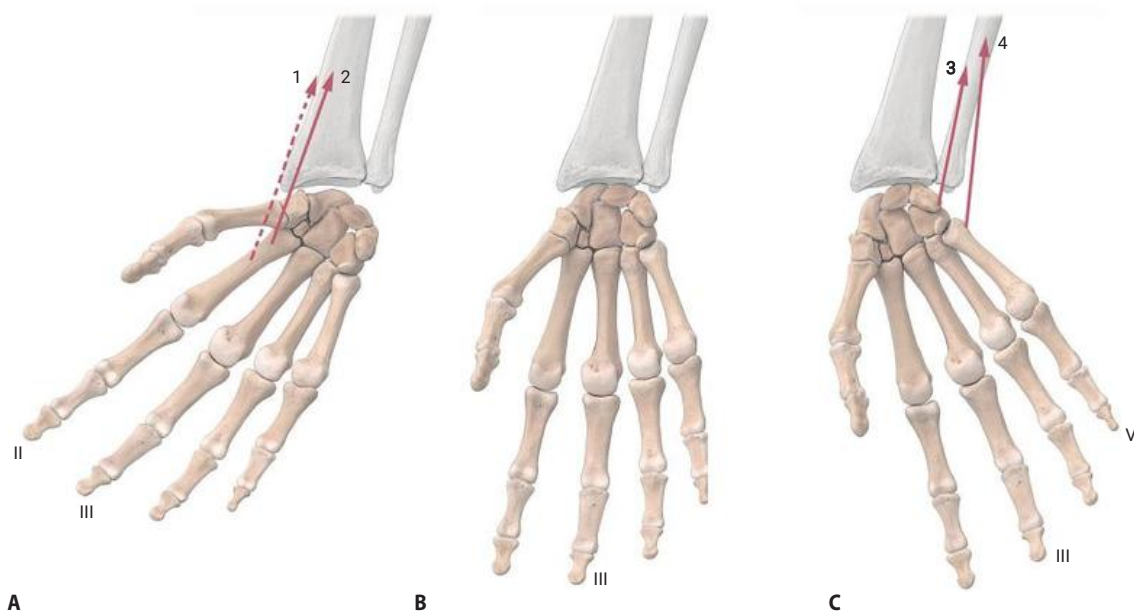


Figura 5-88. Movimientos de inclinación radial (A) e inclinación cubital (C) del complejo entre la mano y el antebrazo a partir de la posición anatómica (B). Fuerzas motoras inclinadoras radiales (separadoras): extensores radiales largo y corto del carpo (1) y flexor radial del carpo (2). Fuerzas motoras inclinadoras cubitales (aproximadoras): flexor cubital del carpo (3) y separador largo del pulgar (4).

neutralizan la acción de inclinación. Otro ejemplo de sinergia neutralizadora ocurre entre los músculos que mueven la muñeca y los que mueven los dedos. Así, los flexores de los dedos, como saltan por delante de la articulación de la muñeca, al contraerse no sólo flexionarían los dedos sino también la muñeca. Por este motivo, cuando se desea que la flexión de los dedos no se acompañe de flexión de la muñeca se requiere que intervengan los extensores de la muñeca como sinergistas neutralizadores verdaderos que eviten el movimiento no deseado.

ARTICULACIONES ASOCIADAS A LOS CUATRO CUATRO ÚLTIMOS DEDOS

La mano, desde el punto de vista funcional, está claramente dividida en un **sector interno** formado por los cuatro últimos dedos, que poseen unos patrones funcionales prácticamente iguales, y un **sector externo** formado por el pulgar, que posee características morfológicas y funcionales singulares. Esta división funcional, que es específica de la especie humana, se fundamenta, por un lado, en la pérdida de la función de sustentación de la extremidad superior y, por otro, en la adquisición de la habilidad de asir objetos y poder formar pinzas de precisión. Por este motivo hemos dividido las descripciones de las articulaciones de la mano asociadas a los dedos en dos bloques, uno común para los últimos cuatro dedos y otro específico para el pulgar.

Dentro de este apartado, describiremos, primero, las *articulaciones asociadas al soporte de los cuatro últimos dedos* (**articulaciones carpometacarpianas e intermetacarpianas**) y, luego, las *articulaciones al servicio de la movilidad de los dedos* (**articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas**).

Articulaciones asociadas al soporte de los cuatro últimos dedos

Articulaciones carpometacarpianas (véase Fig. 5-81)

Se establecen entre la cara distal de los huesos de la segunda fila del carpo y la cara proximal de la base de los cuatro últimos metacarpianos. Son articulaciones planas en las que cada metacarpiano contacta por medio de una superficie articular revestida de cartílago con las superficies articulares también revestidas de cartílago que presentan uno o varios huesos de la segunda fila del carpo, de acuerdo con el siguiente patrón:

- El 2º metacarpiano contacta con el trapecio, el trapecioide y el hueso grande.
- El 3º metacarpiano contacta con el hueso grande.
- El 4º metacarpiano contacta con el hueso grande y el ganchoso.
- El 5º metacarpiano contacta con el ganchoso.

La **cápsula fibrosa** salta entre el contorno de las superficies articulares y está revestida por su cara profunda de membrana sinovial. Distalmente, estas articulaciones se conti-

núan con las articulaciones intermetacarpianas (véase más adelante). Además, con frecuencia estas articulaciones se comunican también con las articulaciones que se establecen entre los huesos de la segunda fila del carpo.

Existen refuerzos ligamentos en el plano anterior, **ligamentos carpometacarpianos palmares** (véase Fig. 5-83), y en el plano posterior, **ligamentos carpometacarpianos dorsales** (véase Fig. 5-84), que refuerzan la cápsula fibrosa extendiéndose entre los huesos de la segunda fila del carpo y la base de los metacarpianos. Además, existe un **ligamento carpometacarpiano interóseo** que se dispone entre el hueso grande, el ganchoso y el 3º metacarpiano, en el mismo plano que las superficies articulares.

Articulaciones intermetacarpianas (véase Fig. 5-81)

Son articulaciones planas que se establecen entre las caras laterales de las bases de los cuatro últimos metacarpianos.

Proximalmente se continúan con las articulaciones carpometacarpianas. El 2º metacarpiano no contacta con el 1º, y el 5º, como es natural, carece de articulación en su cara interna. Las superficies articulares son planas y están revestidas de cartílago. Existe una cápsula fibrosa que se inserta en el contorno articular, salvo en la parte proximal, donde la articulación se continúa con las carpometacarpianas. La cápsula fibrosa está tapizada profundamente de sinovial.

Poseen refuerzos ligamentosos de la cápsula en el plano dorsal (**ligamentos metacarpianos dorsales**), en el plano anterior (**ligamentos metacarpianos palmares**) y en el plano distal (**ligamentos metacarpianos interóseos**). Además, como ligamento de unión situado a distancia de las articulaciones, se dispone el **ligamento transvers profundo metacarpiano** (Fig. 5-89), que es una cinta fibrosa

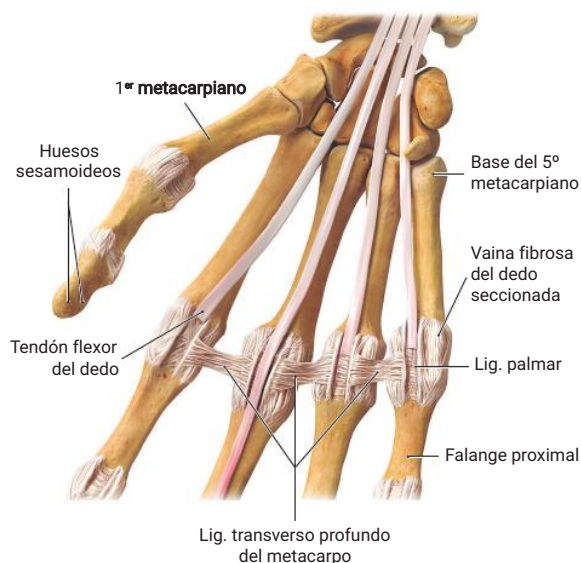


Figura 5-89. Conjunto metacarpiano con el ligamento transvers profundo del metacarpo, visión palmar.

que salta transversalmente conectando entre sí las superficies palmares de las cabezas de los metacarpianos 2º a 5º.

De este modo, los cuatro últimos dedos están articulados a nivel de las bases de los metacarpianos, entre sí y con la segunda fila del carpo, y unidas sus cabezas mediante el ligamento transversal profundo del metacarpo; se constituye de este modo un todo solidario que podemos denominar **paleta metacarpiana de soporte de los dedos**.

Dinámica funcional

Las articulaciones carpometacarpianas tienen como función establecer una unión firme y estable entre el carpo y los metacarpianos. No obstante, existe la posibilidad de ejecutar pequeños movimientos de deslizamiento a nivel del 4º y especialmente del 5º metacarpiano, que tienen lugar cuando se hacen pinzas entre el pulgar y estos dedos o al adaptar la mano a objetos redondeados. Las uniones intermetacarpianas confieren estabilidad a la unión entre los cuatro últimos metacarpianos y el ligamento transversal profundo metacarpiano evita que los metacarpianos puedan separarse (paleta metacarpiana).

Elementos articulares móviles de los cuatro últimos dedos

Articulaciones metacarpofalángicas (Figs. 5-90 y 5-91)

Son articulaciones **condíleas** que se establecen entre la cabeza del metacarpiano y la cavidad glenoidea de la base de la falange proximal, y que están revestidas de cartílago articular. La superficie articular de la cabeza no es esférica, sino que se extiende por la cara palmar. Por este motivo, la cavidad



Figura 5-90. Superficies de la articulación metacarpofalángica tras abrir la cápsula articular por el dorso y reclinarse los segmentos metacarpiano y falángico.

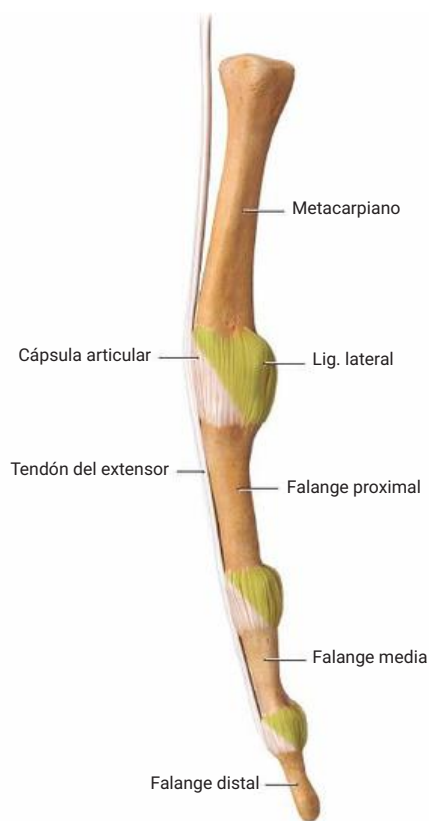


Figura 5-91. Articulaciones del dedo, visión lateral.

glenoidea se encuentra ampliada en su contorno anterior (palmar) por la presencia de un pequeño fibrocartílago, el **ligamento palmar (placa palmar)** (véase Fig. 5-90). Esta estructura se une a la parte anterior del contorno articular de la cavidad glenoidea. La superficie ventral, no articular, del ligamento palmar se une al ligamento transversal profundo del metacarpo y presenta un surco por donde pasan los tendones de los flexores.

De forma inconstante, en los márgenes del ligamento palmar se pueden localizar pequeños huesos sesamoides. Los más frecuentes aparecen en el borde lateral del ligamento palmar del índice y en el borde medial del ligamento palmar del meñique.

La **cápsula fibrosa articular es delgada y laxa**, especialmente en el dorso, y se inserta próxima a las superficies articulares y en el contorno del ligamento palmar. La membrana sinovial reviste la cara profunda de la cápsula fibrosa.

La articulación se refuerza a los lados por los **ligamentos colaterales** (véase Fig. 5-91). Estos ligamentos son haces fibrosos fuertes y resistentes de forma triangular. Por su vértice, se insertan en la cara lateral de la cabeza del metacarpiano y, por su base, en la cara lateral de la falange y en los márgenes laterales de la placa palmar. Los ligamentos adquieren máxima tensión durante la flexión debido a que se disponen excéntricamente con respecto al eje del movimiento y están laxos durante la extensión.

Dinámica funcional

Las articulaciones metacarpofalángicas poseen dos grados de movilidad activa: *flexoextensiones* y movimientos de *separación/aproximación* (*abducción/aducción*). Además, pasivamente pueden realizar pequeñas rotaciones.

La **flexión** es la posición de cierre de la articulación para conseguir máxima eficacia en la prensión. En esta posición, los ligamentos colaterales, como se ha dicho, adquieren máxima tensión, lo que prácticamente impide que se puedan producir los movimientos de separación/aproximación.

La flexión alcanza un poco menos de 90° en el índice y se va ampliando ligeramente en dirección al meñique. La extensión varía muy considerablemente en los diferentes individuos. De forma activa se puede alcanzar hasta un máximo de 50°, pero pasivamente en algunas personas se pueden llegar a alcanzar los 90°.

Las **fuerzas motoras flexoras** (Fig. 5-92) más importantes son los **músculos lumbricales**, ayudados por los **tendones flexores superficial y profundo de los dedos**, así como de los **músculos interóseos**.

Las **fuerzas motoras de la extensión** son el **extensor de los dedos**, al que hay que añadir el **extensor del dedo índice y del meñique** en el caso de estos dedos.

Los **movimientos de separación/aproximación** (*abducción/aducción*) tienen lugar según un eje anteroposterior que pasa por la cabeza del metacarpiano. Se considera al dedo anular como el eje de referencia. Es decir, los dedos se separan cuando se alejan del dedo anular y se aproximan en el movimiento contrario que los pone a todos en contacto. La amplitud del movimiento en extensión es de unos 30°. En flexión no sobrepasa los 10°.

Las **fuerzas motoras de la separación** (Fig. 5-93) de los dedos índice, medio y anular, son los **músculos inter-**

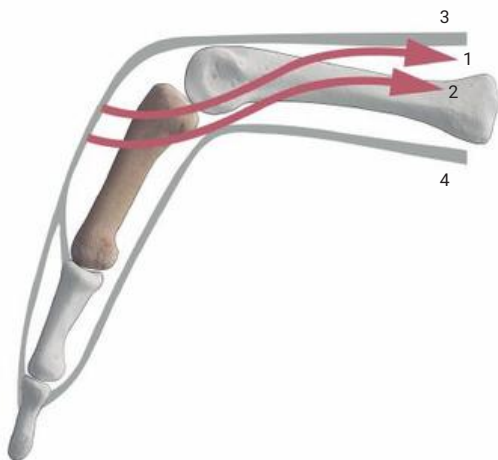


Figura 5-92. Movimiento de flexión de la articulación metacarpofalángica, con extensión de las articulaciones interfalángicas. Fuerzas motoras flexoras: interóseos (1) y lumbricales (2). Los trazos grises representan los tendones del extensor del dedo (3) y del flexor profundo del dedo (4).

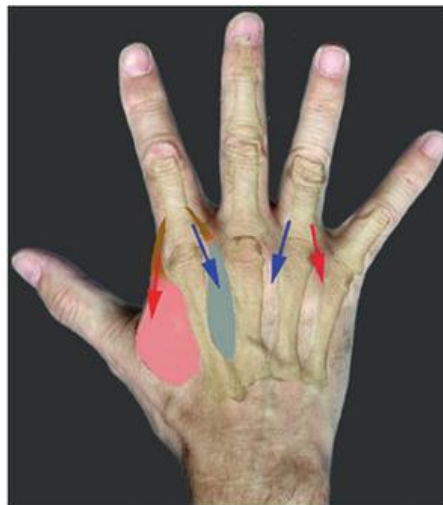


Figura 5-93. Representación esquemática del movimiento de separación y aproximación de los dedos. Con fines de simplificación, se representa únicamente el movimiento de separación de los dedos 2º y 4º respecto al dedo medio. Se han representado el 1º interóseo dorsal (rosa) y el 1º interóseo palmar (azul). Fuerzas motoras separadoras: interóseos dorsales (flechas rojas). La aproximación es el movimiento inverso, de vuelta a la posición de partida. Fuerzas motoras aproximadoras: interóseos ventrales (flechas azules). La acción separadora de los lumbricales 1º y 2º y aproximadora de los lumbricales 3º y 4º no se ha representado.

óseos dorsales, ayudados en el caso del índice y anular por los **lumbricales 1º y 2º**. En el meñique actúa el **músculo separador del meñique**.

Las **fuerzas motoras de la aproximación** (véase Fig. 5-93) corresponden a los **músculos interóseos palmares**, ayudados en el caso del anular y meñique por los **lumbricales 3º y 4º**.

Articulaciones interfalángicas (véase Fig. 5-91)

Se establecen entre la cabeza de una falange y la base de la falange siguiente. Por tanto, en cada uno de los cuatro últimos dedos existen dos articulaciones interfalángicas. Desde el punto de vista morfológico, se corresponden a articulaciones **trocleares**. La **cabeza de cada falange** presenta una superficie revestida de cartilago articular en forma de polea con dos vertientes y un surco central. La **base** de la falange contigua tiene una morfología opuesta, dos vertientes y una cresta central, y su superficie se amplía por la presencia de un **ligamento palmar similar al de las** articulaciones metacarpofalángicas. Como en las articulaciones metacarpofalángicas, el ligamento palmar es un fibrocartilago que se une al contorno anterior de la base de la falange.

La **cápsula fibrosa** es laxa y se une próxima al contorno de las superficies articulares y al ligamento palmar. La **sinovial** reviste la cara profunda de la cápsula fibrosa y la porción de superficie ósea no articular situada dentro de la articulación.

En el plano lateral se sitúan los **ligamentos colaterales**, que son los refuerzos principales de la cápsula. Los ligamentos se unen a la parte lateral de los extremos óseos articulares y a los márgenes del ligamento palmar. Por su disposición, se tensan en el movimiento de flexión.

Dinámica funcional

Las articulaciones interfalángicas son muy estables como consecuencia de la acción que ejercen sobre ellas los tendones extensores y flexores de los dedos. No obstante, las luxaciones de estas articulaciones son relativamente frecuentes.

Poseen un único grado de libertad, las **flexoextensiones**. Las flexiones son más amplias en la 1ª articulación interfalángica, en la que superan los 120°. En la 2ª articulación, la flexión puede alcanzar los 90° en el meñique, pero es más reducida en los dedos más externos. El movimiento de extensión que se puede realizar de manera activa prácticamente no es más que el retorno a la posición de reposo. De forma pasiva, la extensión puede ampliarse considerablemente.

La **fuerza motora de la flexión** (Fig. 5-94) de la articulación interfalángica proximal (se desplaza la falange intermedia) es el **músculo flexor superficial de los dedos** ayudado por el **flexor profundo de los dedos**. La **flexión de la articulación interfalángica distal** se realiza por el **flexor profundo de los dedos**.

Las **fuerzas motoras de la extensión de las articulaciones interfalángicas** son los **músculos lumbricales** y los **interóseos** a través de la expansión dorsal de sus tendones. El **músculo extensor de los dedos** junto al **extensor del índice** y del **meñique** cooperan con los anteriores en el movimiento.

ARTICULACIONES DEL DEDO PULGAR

El pulgar presenta rasgos morfológicos y funcionales que le diferencian del resto de los dedos. Dentro de estos rasgos cabe destacar los siguientes:

- Posee únicamente dos falanges, pero al mismo tiempo tiene un metacarpiano que se parece más a una falange que al resto de los metacarpianos.

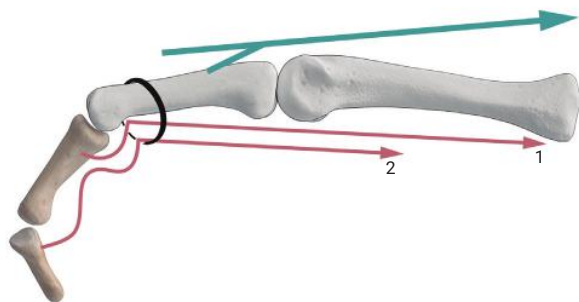


Figura 5-94. Movimiento de flexión de las articulaciones interfalángicas. Fuerzas motoras flexoras: flexor superficial de los dedos (1), flexor profundo de los dedos (2). El movimiento es regulado por la acción antagonista de los extensores de los dedos (flecha verde superior).

- Posee **músculos específicos para realizar sus movimientos**. Estos músculos comprenden músculos largos originados en el antebrazo y músculos cortos que se sitúan en la eminencia tenar de la mano.
- Su **movilidad es mayor que la del resto de los dedos**.
- Como **detalle adicional de la especie humana**, el pulgar es, proporcionalmente, mucho mayor que en los primates no humanos, lo que unido a su mayor movilidad le permite alcanzar el pulpejo de los otros dedos para establecer pinzas de precisión que no pueden realizar otras especies.

Articulación carpometacarpiana

(véanse Figs. 5-81 y 5-83)

Se establece entre el trapecio y la base del primer metacarpiano. Morfológicamente se describe como una articulación «en silla de montar». Se caracteriza por ser al mismo tiempo una estructura muy estable y poseer una gran movilidad.

El trapecio presenta una superficie revestida de cartílago convexa en sentido anteroposterior y cóncava en sentido transversal. La base del metacarpiano también está revestida de cartílago y tiene orientación opuesta.

La **cápsula fibrosa** es laxa pero potente y se inserta en el contorno de las superficies articulares. La **membrana sinovial** tapiza la cara profunda de la cápsula fibrosa y es independiente de las articulaciones de los huesos del carpo.

La cápsula fibrosa está reforzada por el **ligamento oblicuo posterior**, que se extiende entre el trapecio y la base del metacarpiano reforzando la porción posterior e interna de la articulación; por el **ligamento oblicuo anterior**, similar al anterior pero reforzando el plano anterior, y por el **ligamento carpometacarpiano radial**, que refuerza el plano lateral.

Dinámica funcional

A pesar de poseer una cápsula fibrosa laxa, la articulación es muy estable debido a la contracción tónica de los músculos, cuyos tendones cruzan la articulación.

La movilidad de esta articulación es muy amplia, en contraste con lo que ocurre en las demás articulaciones carpometacarpianas. Los movimientos principales son la **flexión y extensión** y la **abducción/aducción** (separación/aproximación). Además, existe un componente significativo de rotaciones, que, como se describirá, acompaña a las fases finales de la flexoextensión.

Un aspecto que se debe tener en cuenta al describir los movimientos de esta articulación es que, debido a la posición de rotación interna del pulgar con respecto al resto de los dedos, los movimientos causan un desplazamiento diferente al que se describe en éstos. Por ejemplo, durante la flexión y extensión, el pulgar se desplaza en el plano que siguen el resto de los dedos durante la abducción y aducción. Por el contrario, durante la abducción y aducción, el pulgar se desplaza en el plano de flexoextensión de los demás dedos.

La **flexión** presenta una amplitud de unos 40° y el final del recorrido se acompaña de una rotación interna debida a la

forma de las superficies articulares y a la tensión del ligamento oblicuo posterior. La **extensión** tiene una amplitud de unos 50° y al final del recorrido se produce una rotación externa resultante de la tensión del ligamento oblicuo anterior.

El **movimiento de flexión** se realiza por la acción indirecta de los **flexores largo y corto del pulgar**, que actúan directamente sobre las articulaciones metacarpofalángica e interfalángica.

El **movimiento de extensión** obedece a un mecanismo similar producido por los **músculos extensores largo y corto del pulgar**.

El **movimiento de abducción y aducción** tiene lugar según un eje paralelo a la palma de la mano, por lo que en abducción el pulgar se aleja de la mano y en aducción se acerca al índice. La amplitud total del movimiento es de unos 80°.

La **fuerza motora de la abducción** se realiza por la acción directa del **abductor largo del pulgar** y del **abductor corto del pulgar**, que tiran de la falange proximal.

La **fuerza motora de la aducción** es el **músculo aductor del pulgar**, que tira de la primera falange.

Articulación metacarpofalángica

Se establece entre la cabeza del 1º metacarpiano y la base de la falange proximal del pulgar. Sus características generales coinciden con las que hemos descrito para el resto de los dedos. Sin embargo, la articulación presenta las siguientes peculiaridades:

- Existen de forma constante dos pequeños huesos sesamoideos que se asocian a los márgenes laterales del ligamento palmar.
- La cabeza del metacarpiano es más ancha. Este hecho se acompaña de un ensanchamiento de la superficie articular que permite a los huesos sesamoideos contactar con la cabeza del metacarpiano.
- Los ligamentos colaterales se insertan en gran medida sobre los huesos sesamoideos.

Dinámica funcional

La articulación se estabiliza por la tensión de los ligamentos colaterales y por la tensión de los tendones del flexor largo y extensores largo y corto del pulgar.

Desde el punto de vista de su movilidad, la articulación se comporta como una articulación equiparable a las **condíleas**, que puede realizar de forma activa flexión y extensión y abducción y aducción. Sin embargo, además, de forma pasiva también permite cierto grado de rotación.

El **movimiento de flexoextensión** se realiza según un eje transversal y presenta una amplitud de unos 45° de flexión. La extensión es solamente el retorno a la posición de reposo desde la flexión.

La **fuerza motora de la flexión** es el **músculo flexor corto del pulgar**, que se ayuda del flexor largo del pulgar. La **extensión** se realiza por el **extensor corto del pulgar** ayudado por el **extensor largo del pulgar**.

El **movimiento de abducción-aducción** se realiza según un eje anteroposterior y es algo más reducido que en las

demás articulaciones metacarpofalángicas. La abducción alcanza unos 15° y la aducción no es más que la reposición del movimiento de separación.

La **abducción** se realiza por el **músculo abductor corto del pulgar**, pero su efecto separador es más intenso en la articulación carpometacarpiana. En la **aducción** intervienen el **aductor del pulgar** y el 1º **interóseo palmar**.

Aunque las rotaciones son principalmente un movimiento pasivo, la contracción conjunta del flexor corto y del aductor corto del pulgar produce un pequeño efecto de rotación interna que es importante en el movimiento de oposición del pulgar.

Articulación interfalángica

Esta articulación no presenta ninguna diferencia morfológica con las descritas para los demás dedos que merezca ser resaltada. De igual modo, desde el punto de vista funcional se comportan como una **tróclea** que permite **movimientos de flexoextensión** con una amplitud de unos 90° de flexión y solo 10° de extensión activa, ampliables de forma pasiva.

La **flexión** se realiza por la acción única del **músculo flexor largo del pulgar**. De igual modo, la **extensión** la realiza el **músculo extensor largo del pulgar**.

Movimiento de oposición del pulgar

Con independencia de la movilidad individual de las diferentes articulaciones del pulgar, el movimiento característico del pulgar es la **oposición**. En este movimiento, se lleva el pulpejo del pulgar para contactar con cualquiera de los demás dedos, para formar una pinza que permite sostener y mover con precisión instrumentos. La adquisición de este movimiento es un rasgo de la especie humana y se considera el paso esencial en la evolución, al conferir a los homínidos la propiedad de manejar herramientas. En clínica humana, las alteraciones que impiden este movimiento causan una grave discapacidad.

El movimiento de oposición consta de **tres etapas** diferentes. En la **primera etapa**, el pulgar realiza a nivel de la articulación carpometacarpiana una flexión y una abducción que se acompañan de una rotación interna por la tensión del ligamento oblicuo posterior. En esta etapa del movimiento actúan los **flexores largo y corto del pulgar** y el **abductor largo del pulgar**. En la **segunda etapa** se produce una rotación interna activa por la acción del **oponente del pulgar**. La **tercera etapa** es una aducción realizada por la contracción del **aductor del pulgar**, que dirige el dedo en dirección a la palma de la mano. De esta manera, el pulgar se sitúa opuesto al plano de los demás dedos para posteriormente establecer contacto con el dedo elegido.

Subsiguientemente al movimiento básico de oposición, se ha descrito un **movimiento adicional de traslación del pulgar** desde el 2º al 5º dedo o del 5º al 2º para contactar con el dedo elegido.

La **traslación del 2º al 5º dedo** se realiza por la acción conjunta del **abductor corto del pulgar** y el **fascículo**

superficial del flexor corto del pulgar (brida externa). De los dos músculos, el abductor es más importante cuando el pulgar se dirige al índice o al corazón, mientras que el flexor predomina cuando el pulgar se dirige a los dedos 4° o 5°. Por otro lado, el abductor corto imprime cierto desplazamiento del pulgar hacia arriba, que le lleva a contactar con la falange distal.

El **movimiento de traslación del 5° dedo al 2° dedo** depende del **aductor del pulgar y la porción profunda del flexor corto del pulgar (brida interna).**

En el caso de las pinzas de precisión, la oposición se establece entre el pulpejo del pulgar y el del índice, como

la que se realiza al utilizar un lápiz para escribir o un pincel para pintar. Existe una última etapa en el movimiento que consiste en la realización de pequeños **movimientos de flexo-extensión**. La **flexión de la falange distal del pulgar** se efectúa por el **músculo flexor largo del pulgar** y la **extensión** por las **expansiones que emiten los músculos flexor corto, abductor corto y aductor del pulgar** hacia los tendones de los extensores del pulgar.

El movimiento opuesto a la oposición del pulgar, el **movimiento de reposición del pulgar**, se realiza por la acción de los **extensores corto y largo del pulgar** junto con el **abductor largo del pulgar** (Recuadro 5-6).



RECUADRO 5-6. Función prensil de la mano (Fig. R5-4)

La mano es el extremo funcional de la extremidad superior. Los movimientos de la mano en conjunto son extremadamente complejos, pero pueden clasificarse en movimientos prensiles, en los que agarra un objeto bien entre los dedos o entre los dedos y la palma de la mano, y movimientos no prensiles, tales como empujar o elevar objetos sin agarrarlos.

Los movimientos prensiles comprenden movimientos específicos de la mano humana que no pueden realizar otros primates, y que han permitido a los homínidos manejar herramientas durante la evolución. Se agrupan en cuatro diferentes formas de pinza o asimiento:

- **Prensión por oposición digitopalmar (prensión en gancho).** Es una forma muy básica de sujeción que no requiere la participación del pulgar. Un ejemplo es la que se utiliza para transportar un maletín por su asa. Se efectúa por la acción de los músculos flexores de los dedos y la pueden hacer todos los primates.
- **Prensión interdigital laterolateral (prensión en tijeras).** Es la forma en la que los fumadores sostienen los cigarrillos. El objeto se sujeta por la formación de una pinza entre las caras laterales de los dedos, habitualmente del índice y el corazón. Se produce por la acción de los músculos interóseos ventrales.
- **Prensión de precisión.** En esta forma de prensión siempre participa el pulgar mediante un movimiento de oposición. Incluye las formas de prensión exclusivas de la especie humana. Aunque la más característica de las pinzas de precisión es aquella en que el objeto se sujeta entre el pulpejo del pulgar y el pulpejo de otro dedo, como al utilizar un lápiz o un pincel, existen variantes en las que la pinza se realiza entre el pulgar y varios dedos (por ejemplo, al enroscar una bombilla) o entre el pulgar y la parte lateral de un dedo (por ejemplo, al introducir una llave en su cerradura).

- **Prensión de potencia.** Se realiza entre la palma de la mano y los dedos, incluyendo al pulgar, que desempeña un papel fundamental en la sujeción. En esta forma de prensión, el pulgar realiza el movimiento de oposición excepto la fase final de flexoextensiones de la falange distal. El objetivo de esta forma de prensión es desarrollar una fuerza importante, pero a diferencia de las prensiones en las que no se utiliza el pulgar, requiere también destreza y habilidad. Las diferentes formas de este tipo de prensión son la prensión de fuerza en disco, que se utiliza para desenroscar la tapa de un bote, la prensión de fuerza a mano llena, como la que se emplea para sujetar un martillo, o la prensión de fuerza esférica, que se emplea para sujetar con fuerza un objeto esférico como una pelota de béisbol.

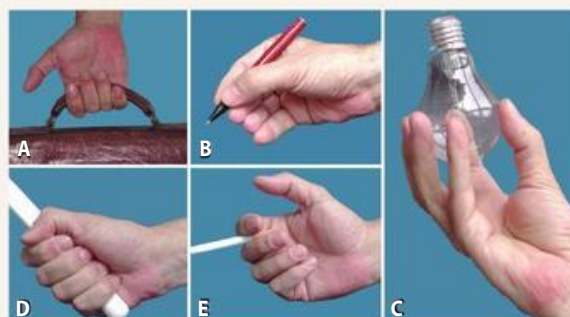


Figura R5-4. Diferentes tipos de movimientos prensiles de la mano. **A)** Prensión en gancho. **B)** Prensión de precisión entre pulgar y dedo. **C)** Prensión de precisión entre pulgar y varios dedos. **D)** Prensión de potencia. **E)** Prensión interdigital laterolateral o en tijeras.

Aparato locomotor: extremidad inferior

- ORGANIZACIÓN GENERAL
- HUESOS
- MÚSCULOS Y FASCIAS
- ARTICULACIONES Y DINÁMICA FUNCIONAL

ORGANIZACIÓN GENERAL

La extremidad inferior cumple las funciones de locomoción y de sustentación del cuerpo en la posición bípeda. Aunque comparte muchos rasgos anatómicos con la extremidad superior, existen también numerosos aspectos morfológicos y funcionales que difieren en ambas extremidades. Como la extremidad superior, la extremidad inferior se encuentra anclada al tronco por un complejo osteoarticular que se denomina **cinturón pélvico**. Además, la extremidad se estructura en tres segmentos unidos por las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo: el segmento proximal, el **muslo**, cuyo eje óseo lo forma el **fémur**; el medio, la **pierna**, en el que se disponen la tibia y el peroné, y finalmente el **pie**, formado por múltiples huesos pequeños articulados entre sí. También, al igual que en la extremidad superior, entre los diferentes segmentos se intercalan las articulaciones responsables del movimiento de la extremidad. Sin embargo, los huesos y los músculos de la extremidad inferior son mayores y más robustos que los de la extremidad superior, y las articulaciones poseen una morfología en la que priman los rasgos determinantes de la estabilidad sobre la movilidad. Este último aspecto es particularmente llamativo a nivel del cinturón pélvico. En la pelvis, los huesos forman uniones prácticamente inmóviles estableciendo una estructura que, además de transmitir el peso del tronco y dar inserción a los músculos proximales de la extremidad, soporta las vísceras abdominales.

Desde el punto de vista evolutivo, la extremidad inferior humana presenta numerosos rasgos morfológicos característicos de especie, que se deben a la adquisición de la posición erecta. Estos rasgos afectan a la mayoría de los huesos de la extremidad inferior, por lo que el examen de restos fósiles pertenecientes a especies de primates extinguidas permite establecer deducciones sobre sus hábitos posturales y tipo de marcha que practicaban.

Desde el punto de vista clínico, la diferente función entre las dos extremidades determina que el médico adopte una estrategia diferente de la empleada para la extremidad superior cuando es necesario inmovilizar un segmento de

la extremidad inferior, por ejemplo, para tratar una fractura ósea. Ante el riesgo de que la inmovilización pueda complicarse con un anquilosamiento articular que origine una inmovilidad permanente, en la extremidad inferior las inmovilizaciones tienden a hacerse de forma que se conserve la función de soporte.

En los apartados que siguen se describe el aparato locomotor de la extremidad inferior exceptuando los componentes del cinturón pélvico que se han descrito en la sección referente al tronco.

HUESOS

FÉMUR¹

(Figs. 6-1 y 6-2)

Forma el esqueleto del muslo y es el hueso más largo y más robusto del cuerpo. Su tamaño oscila entre 34 y 54 cm; es éste un factor principal en el establecimiento de la talla de cada persona. La disposición general del hueso no es rectilínea sino que presenta una curvatura de concavidad posterior que lo hace más apto para soportar el peso.

Esta curvatura diferencia el fémur humano del de los primates que no mantienen la posición erecta y aparece en los niños en torno a los 2 años cuando comienzan a caminar. La curvatura no se forma en las personas que sufren una parálisis de la extremidad antes de los 2 años. Como en todos los huesos largos, se distingue en el fémur para su estudio un **cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis**.

Cuerpo

El cuerpo es prácticamente cilíndrico y presta inserción a los músculos del muslo. En su superficie posterior destaca una gran cresta, la **línea áspera**, en la que se suelen localizar los agujeros nutricios del hueso. La línea áspera está origi-

¹ Fémur, del latín *feredum* = que soporta.

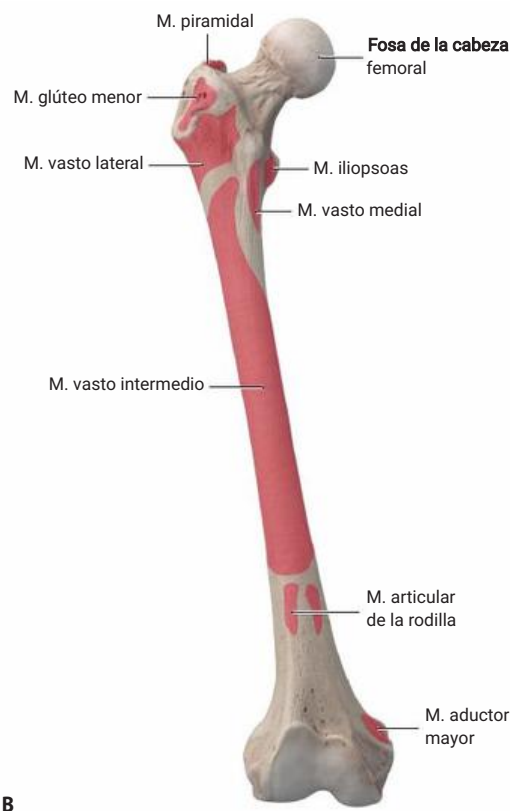
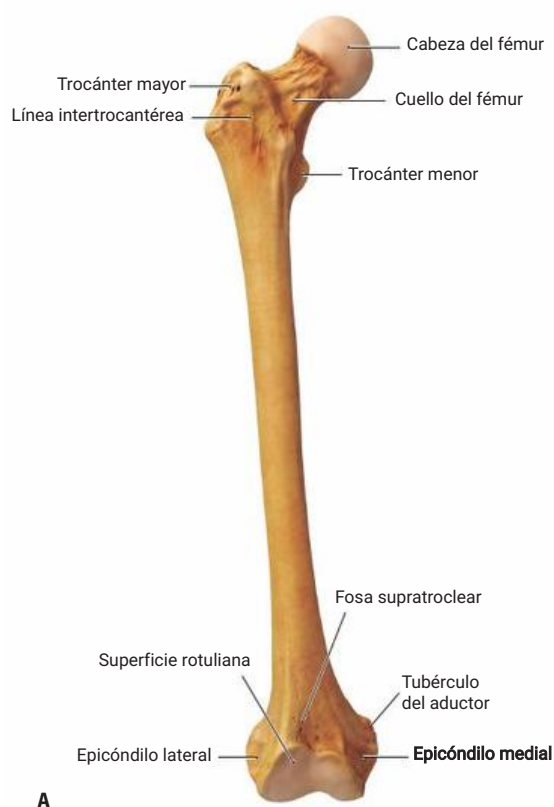


Figura 6-1. Fémur, visión anterior.

nada por la inserción de un gran número de músculos, y en ella se puede distinguir un **surco medio de inserción de los músculos aductores y bíceps femoral**, y dos **labios (lateral y medial)** que lo limitan, donde se insertan los músculos vastos. En el segmento superior del cuerpo, como consecuencia también de inserciones musculares, la línea áspera se ramifica en tres, o más, crestas: la **cresta glútea (tuberosidad glútea cuando es marcada) en posición lateral**; la **línea pectínea en posición intermedia**; y la **cresta del vasto medial en posición medial y rodeando por dentro la extremidad superior del cuerpo femoral**. En el segmento inferior del hueso, la línea áspera se bifurca en dos ramas, las **líneas supracondíleas lateral y medial**, que delimitan una superficie plana triangular denominada **cara poplítea**.

Extremidad superior

La extremidad superior del fémur es muy irregular y consta de tres componentes: la **cabeza del fémur**, donde se sitúa la superficie articular para el hueso coxal; el **cuello del fémur**, que se extiende oblicuamente entre la cabeza y el cuerpo del fémur, y dos grandes tuberosidades situadas a nivel de la confluencia entre el cuello y el cuerpo femoral, el **trocánter mayor y el trocánter menor**. El punto en que confluyen la extremidad superior y el cuerpo del fémur se denomina **cuello quirúrgico** y se dispone circundando por debajo la región trocantérea.

La **cabeza** representa un segmento de unos dos tercios de esfera de unos 2 o 2,5 cm de diámetro. Presenta una superficie lisa que está revestida de cartílago articular excepto en una pequeña zona deprimida, denominada **fosita de la cabeza femoral (fosita del ligamento redondo)**, que ocupa una posición ligeramente posterior e interna. El límite entre la cabeza y el cuello viene marcado por una línea sinuosa cuya disposición motiva que la superficie articular se extienda más hacia el cuello por delante y por detrás, que por arriba y por abajo.

El **cuello** es un segmento de unos 5 cm de longitud, aplastado en sentido anteroposterior, con una dirección oblicua hacia afuera y abajo formando un ángulo con el cuerpo de unos 124° (ángulo de inclinación o **cervicodiafisario**). La angulación está correlacionada con la anchura de la pelvis y, por tanto, está más acentuada en la mujer. El extremo inferior del cuello se separa del cuerpo femoral por una cresta rugosa, menos marcada en el plano anterior, donde se denomina **línea intertrocanterea**, y más marcada en el posterior, donde se denomina **cresta intertrocanterea**. En esta última aparece un relieve de inserción muscular, el **tubérculo cuadrado**.

El **trocánter mayor** es una gran tuberosidad de aspecto piramidal situada en el margen externo de la unión entre el cuello y el cuerpo del fémur. Esta tuberosidad presta inserción a numerosos elementos musculares del cinturón pélvico y es palpable en la parte externa de la cadera, algunos

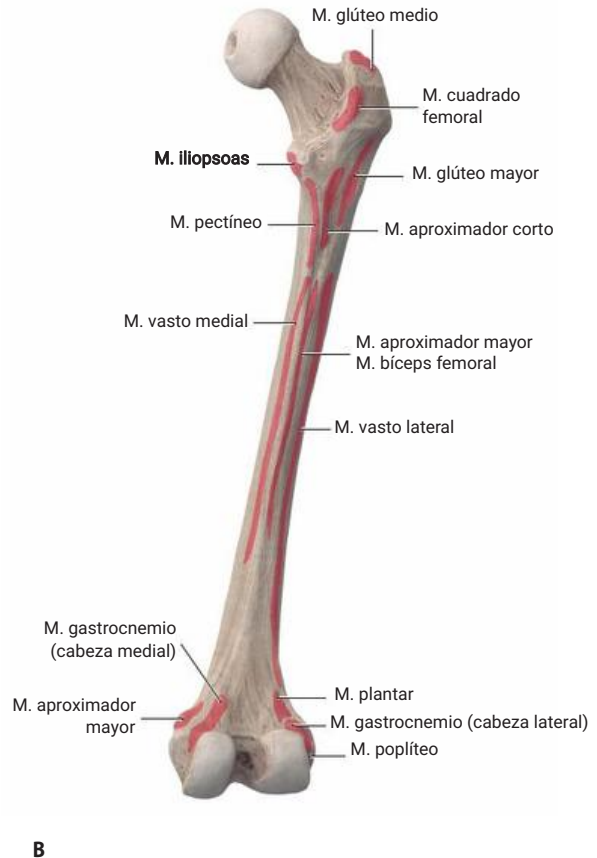
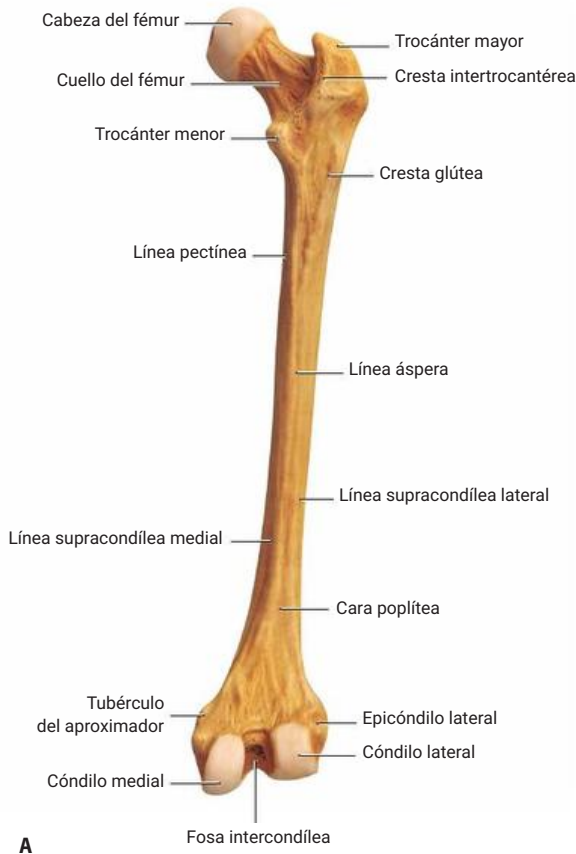


Figura 6-2. Fémur, visión posterior.

centímetros por debajo de la cresta ilíaca. En su superficie interna destaca una pequeña depresión, la **fosa trocantérica**.

El **trocánter menor** es una **tuberosidad cónica** originada por la inserción del músculo iliopsoas, que se sitúa, en un plano ligeramente posterior, a nivel del margen interno de la confluencia entre el cuerpo y el cuello del fémur.

Extremidad inferior

La extremidad inferior del fémur es un ensanchamiento transversal de la diáfisis femoral. Consta de dos grandes masas óseas laterales, los **cóndilos femorales (medial y lateral)**, que están unidos en el plano anterior, mientras que por detrás se separan por una profunda depresión, la **fosa intercondílea**. Para su descripción se puede distinguir en los cóndilos un sector articular, que ocupa la superficie inferior y posterior de los cóndilos, y un sector no articular, que comprende las caras laterales de los cóndilos y la fosa intercondílea.

En el sector articular se pueden distinguir la **superficie rotuliana (tróclea femoral)**, que ocupa la parte anterior, y, a continuación, las **superficies condíleas**. La superficie rotuliana consta de dos vertientes separadas por una garganta media. La vertiente externa es algo más ancha y más saliente que la interna. Por encima de la tróclea, en el

límite con el extremo inferior del cuerpo del fémur, se sitúa la **fosa supratroclear**.

Las superficies condíleas continúan hacia atrás a las vertientes de la tróclea y están separadas una de la otra por la fosa intercondílea. Algunas características geométricas de las superficies condíleas son de interés en la dinámica de la articulación de la rodilla:

- **Ambas superficies describen una curvatura espiral en la que el radio va disminuyendo progresivamente** (su contorno es más convexo cuanto más posterior).
- **La interna es más larga que la externa.**
- **Se disponen en planos que no son paralelos, sino divergentes** (se suelen comparar a las ruedas de un coche desviado).

Las caras no articulares de los cóndilos presentan accidentes debidos a inserciones musculoligamentosas. En la superficie medial del cóndilo medial hace relieve el **epicóndilo medial** y, por encima de él, se dispone el **tubérculo del aductor**. En la superficie lateral del cóndilo lateral aparece el **epicóndilo lateral** y, por debajo de él, el **surco poplíteo**.

La fosa intercondílea es una superficie rugosa con numerosos orificios vasculares; en su extremo posterior y superior una cresta transversal (**línea intercondílea**), que se extiende entre los cóndilos, la separa de la cara poplítea (**Recuadro 6-1**).


RECUADRO 6-1. Estructura ósea de la extremidad superior del fémur

La organización del tejido óseo en la extremidad superior del fémur refleja la forma en que se transmiten las cargas a través del hueso y pone de manifiesto las zonas con menor resistencia y, por lo tanto, más susceptibles de sufrir fracturas.

Desde la extremidad superior del fémur las cargas se transmiten al extremo superior del tejido compacto de la diáfisis. La zona de transición entre el tejido compacto de la diáfisis y el esponjoso de la epífisis se organiza de forma diferente en los márgenes externo e interno del hueso. En el margen externo, el hueso compacto de la capa cortical de la diáfisis del fémur se agota en la base del trocánter mayor. En el margen interno, la capa cortical de tejido óseo compacto es más gruesa y se prolonga por la parte inferior del cuello femoral hasta el límite inferior de la cabeza formando el denominado arbotante inferior del cuello o **calcar femoral**. Esta región es una zona importante de resistencia y está más engrosada a nivel del trocánter menor (**espolón femoral**).

Las trabéculas de tejido óseo esponjoso de la epífisis convergen hacia las dos columnas de tejido compacto descritas antes, en patrones bien definidos. Por un lado, desde la cabeza femoral se organiza un sistema de trabéculas en forma de abanico que converge hacia el extremo distal del calcar femoral. Por el otro, se establecen dos sistemas de trabéculas dispuestas a modo de ojivas, uno externo que va del margen inferior de la cabeza hacia la base del trocánter mayor y otro interno que va del vértice del trocánter mayor a la base del trocánter menor.

La organización de las trabéculas descrita motiva que en la parte inferior del cuello quede una zona limitada entre los sistemas en abanico y los ojivales donde las trabéculas carecen de organización específica. Esta zona es un punto débil del cuello del fémur por donde suelen pasar las líneas de fractura y se ha denominado **triángulo interno del fémur (triángulo de Ward)**. El margen superior del cuello no es una zona débil por estar reforzado por un engrosamiento de la capa cortical que reviste la superficie de la epífisis (lámina compacta supracervical).

RÓTULA

(Fig. 6-3)

La rótula (**patella**) es un hueso sesamoideo situado en el plano anterior de la articulación de la rodilla, engastada en el tendón del cuádriceps, que puede estar ausente en algunos individuos. Es aplanada, de forma triangular con vértice inferior, y su eje mayor mide unos 5 cm. El **borde superior (base de la rótula)** y la **cara anterior** reciben las fibras del tendón del cuádriceps, y de su **vértice** parte el ligamento rotuliano, que continúa al tendón del cuádriceps. La **cara posterior (cara articular)** posee la superficie articular para el fémur y, por debajo, una zona rugosa relacionada con formaciones adiposas de la articulación de la rodilla. La superficie articular consta de dos vertientes laterales separadas por una cresta roma central que se adaptan a la superficie rotuliana del fémur.

TIBIA²

(Fig. 6-4)

La tibia forma, junto con el peroné, el esqueleto óseo de la pierna. De los dos huesos, la tibia es el responsable de la transmisión de cargas (cuando un sujeto sufre una fractura de la tibia y trata de incorporarse, inmediatamente se produce una fractura de peroné, ya que este hueso es incapaz de soportar por sí solo la carga correspondiente a la pierna). Consta de un **cuerpo y dos extremidades**.

Cuerpo

Es más voluminoso en sus extremos que en el centro y consta de tres **caras (medial, lateral y posterior)** separadas por

bordes agudos. De ellas, la **cara medial** hace relieve bajo la piel, ya que, excepto en su extremo superior, está libre de inserciones musculares. La **cara lateral** carece de accidentes de interés y la **posterior** está cruzada en su porción superior por una cresta oblicua, la **línea del sóleo**, por debajo de la cual se sitúa el agujero nutricio. Los tres **bordes** del cuerpo están bien acentuados y, de ellos, el **anterior (cresta tibial)** es el más agudo, y el **lateral** da inserción a la membrana interósea (**borde interóseo**).

Extremidad superior

Está constituida por dos grandes masas óseas, los **cóndilos tibiales (medial y lateral)**, adosados uno al lado del otro, que soportan las superficies articulares para el fémur.

La cara superior presenta una amplia superficie aplanada a modo de meseta (**meseta tibial**) en la que se distinguen las dos **superficies articulares condíleas (cavidades glenoides de la tibia)**, separadas por el espacio intercondíleo. Las superficies articulares tienen forma ovoide, están ligeramente deprimidas y se revisten de cartílago articular. La interna es algo más cóncava y más alargada que la externa.

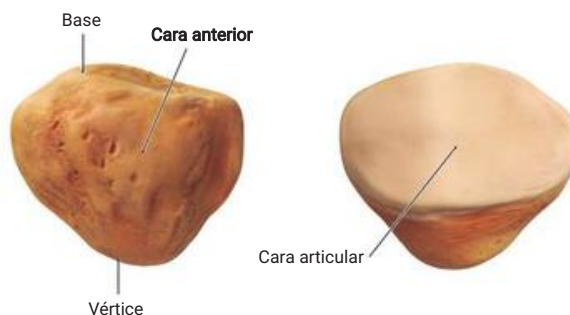


Figura 6-3. Rótula.

² Tibia es un término muy antiguo que refiere a instrumentos musicales formados por tubos de huesos de animales.

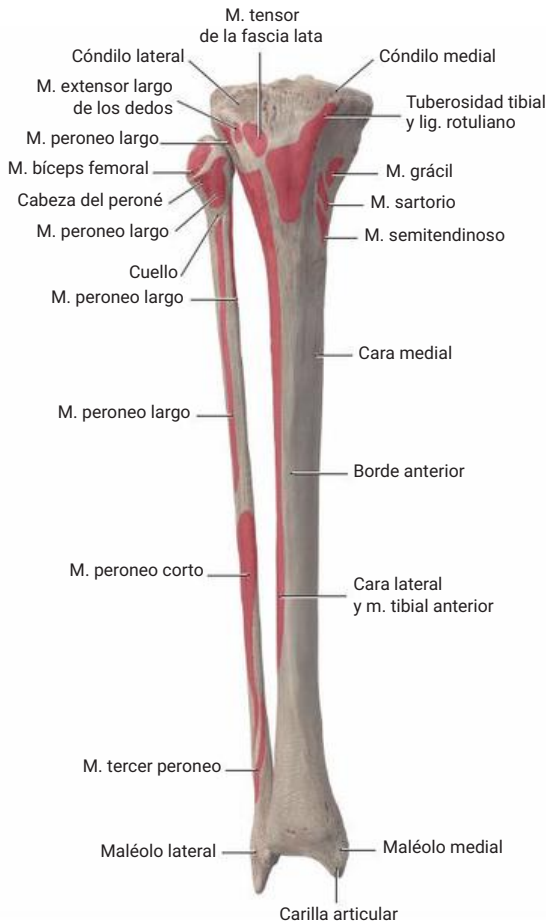


Figura 6-4. Tibia y peroné, visión anterior.

El espacio intercondíleo está dividido en dos sectores, anterior (**área intercondílea anterior**) y posterior (**área intercondílea posterior**), por dos espinas óseas (**tubérculos intercondíleos**) que forman en conjunto la **eminencia intercondílea**.

En el contorno de la extremidad superior de la tibia (**contorno de la meseta tibial**) se disponen varios accidentes óseos. Por delante, marcando la separación entre los dos cóndilos, está la **tuberosidad tibial**. Por detrás, los dos cóndilos se delimitan por una zona deprimida. En la parte posterior del lado externo se encuentra una pequeña superficie plana de forma ovoide para la extremidad superior del peroné, la **cara articular de la cabeza del peroné**, y, por delante de ella, un relieve de inserción del músculo tensor de la fascia lata.

Extremidad inferior

Es menos voluminosa que la superior y tiene el aspecto de una pirámide truncada en la que el vértice representa la zona de continuidad con la diáfisis tibial. La base dispone de una amplia superficie articular para el astrágalo, la **cara articular inferior**, que consta de dos vertientes separadas

por una cresta obtusa mediosagital. La superficie medial es palpable bajo la piel y se continúa hacia abajo por el **maléolo medial**, que es una prominente prolongación ósea que en su sector lateral posee una cara articular para el astrágalo. Por detrás del maléolo se encuentra el **surco maleolar para el tendón del tibial posterior**. La superficie lateral presenta la **escotadura peroneal**, que es una superficie articular para la extremidad inferior del peroné.

FÍBULA³ O PERONÉ

(Fig. 6-5)

Es un hueso alargado y fino cuya función, más que la de soporte, es aportar superficie ósea para las inserciones musculares y contribuir a formar la articulación del tobillo. Consta de **dos extremidades y un cuerpo**.

Cuerpo

El cuerpo es un cilindro irregular en el que algunos relieves denominados **bordes (anterior, posterior e interóseo)** separan

³ Fíbula en latín significa aguja.

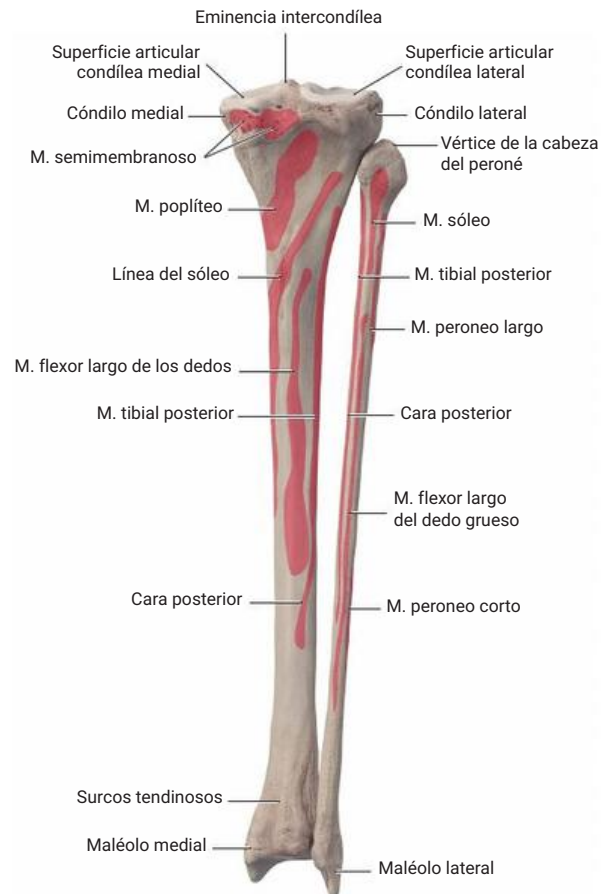


Figura 6-5. Tibia y peroné, visión posterior.

superficies descritas como *caras (medial, posterior y lateral)*. Tanto en unos como en otras se insertan músculos de la pierna sin causar relieves de interés.

Extremidad superior

La extremidad superior o **cabeza del peroné** es una región dilatada que se separa del cuerpo por un estrechamiento, el **cuello del peroné**. En su zona medial presenta una pequeña carilla articular plana de contorno ovoideo para la

extremidad superior de la tibia (**cara articular de la cabeza del peroné**), y por fuera de ella una prolongación ósea, el **vértice de la cabeza del peroné (apófisis estiloides)**, donde se inserta el bíceps femoral.

Extremidad inferior

La extremidad inferior, o **maléolo lateral**, es más abultada y alargada que la extremidad superior. Presenta una cara medial ocupada principalmente por una amplia superficie articular



RECUADRO 6-2. Osificación de los huesos de la extremidad inferior

Osificación del fémur

El fémur posee un centro primario de osificación en el cuerpo que aparece en el segundo mes de vida fetal. Este centro se extiende por la diáfisis y por el cuello. Los centros secundarios aparecen a partir del nacimiento. El primero que se puede identificar es el de la epífisis inferior, que aparece en el período inmediatamente anterior al nacimiento. Luego aparecen centros secundarios en los accidentes de la extremidad superior, primero el centro de la cabeza (en el 1º o segundo año), más adelante, el centro del trocánter mayor (a los 4 o 5 años), y por último, antes de la pubertad, el centro del trocánter menor.

La fusión entre los centros de la extremidad superior con la diáfisis ocurre hacia los 18 años, y la cabeza es la última que se fusiona. La fusión del centro epifisario inferior con la diáfisis ocurre hacia los 20 años.

La presencia del centro epifisario inferior se emplea en medicina forense para diagnosticar si un cadáver fetal ha alcanzado la edad del nacimiento (feto a término).

Osificación de la rótula

La rótula permanece cartilaginosa hasta los 2 o 3 años, en que aparecen uno o varios centros de osificación. La osificación se completa en la pubertad. En algunas ocasiones, los centros de osificación no se fusionan de forma completa y la rótula puede aparecer dividida en partes (rótula bipartita o tripartita), que no deben confundirse con una fractura rotuliana.

Osificación de la tibia

El centro primario se dispone en la diáfisis y aparece hacia la séptima semana del desarrollo, y se extiende hacia las extremidades de la tibia, que son cartilaginosas hasta el nacimiento. Hacia el período del nacimiento aparece un centro de osificación secundario en la extremidad superior y a los 2 años otro centro secundario para la extremidad inferior. Además, hacia los 11 años puede aparecer un tercer centro secundario asociado a la tuberosidad tibial. La osificación se completa primero en el extremo inferior del hueso (18-19 años) y posteriormente lo hace en la extremidad superior (20-22 años).

Osificación del peroné

El centro primario se dispone en la diáfisis y aparece hacia la séptima semana del desarrollo, y se extiende hacia las extremidades, que permanecen cartilaginosas hasta después del nacimiento. Hacia los 2 años aparece el centro secundario para la extremidad inferior y hacia los 3 o 4 años, el cen-

tro secundario de la extremidad superior. La osificación del peroné se completa hacia los 20 años.

Osificación del calcáneo

Posee un centro primario de osificación para la parte anterior del hueso que aparece al sexto mes de vida fetal y un centro secundario para la zona posterior de inserción del tendón calcáneo que se desarrolla a los 8-9 años.

Osificación del astrágalo

Posee un único centro de osificación que aparece poco antes del nacimiento.

Osificación del cuboides

Posee un único centro de osificación que aparece en los primeros meses después del nacimiento.

Osificación del navicular

Posee un único centro de osificación que aparece a los 3 o 4 años.

Osificación de los cuneiformes

Cada cuña posee un único centro de osificación que aparece primero en la medial (al año de vida), luego en la lateral (a los 2 años) y, finalmente, en la intermedia (a los 3 años).

Osificación de los metatarsianos

Todos poseen un centro primario y un único centro secundario. El centro primario aparece en las diáfisis a comienzos del tercer mes de vida fetal. El centro secundario aparece durante el segundo o tercer año de vida y su localización es diferente en el primer metatarsiano que en los demás. En el primer metatarsiano se localiza en la base, mientras que en los demás metatarsianos se localiza en la cabeza.

Osificación de las falanges

Poseen un centro primario que osifica la diáfisis y la cabeza y un centro secundario para la base. Los centros primarios aparecen antes del nacimiento, primero en las falanges distales y en las proximales (ambas en las proximidades del cuarto mes) y finalmente en las intermedias (después del sexto mes). Los centros secundarios aparecen después del nacimiento, a los 2 o 3 años, y la osificación completa ocurre entre los 15 y los 20 años.

para el astrágalo (**cara articular maleolar**), y por detrás de ésta una pequeña depresión, la **fosa del maléolo lateral**. La superficie lateral es subcutánea en su porción anterior y en su parte posterior se encuentra un surco por donde pasan los tendones de los músculos peroneos (**véase Recuadro 6-2**).

HUESOS DEL PIE

(Figs. 6-6 a 6-10)

Desde el punto de vista anatómico, se distinguen en el pie tres regiones óseas, el **tarso**⁴, el **metatarso** y los **dedos**. Sin embargo, desde el punto de vista funcional y quirúrgico, es más conveniente dividir el pie en tres unidades (**véase Fig. 6-6**). La **unidad posterior** contiene el **astrágalo** y el **calcáneo**, que son los dos huesos más posteriores del tarso. La **unidad media** contiene el resto de huesos del tarso, que comprenden el **navicular** (**escafoides del tarso**), las **tres cuñas** y el **cuboides**. Finalmente, la **unidad anterior** se corresponde con el segmento ocupado por los **metatarsianos**, de donde parten los **dedos**. Las líneas de separación de las tres unidades coinciden con las zonas de elección para realizar amputaciones parciales del pie.

⁴ Tarso es un término que refiere a un cesto de mimbre aplanado.

Unidad posterior del pie

Está formada por el astrágalo y el calcáneo. El calcáneo se dispone por debajo y está orientado ligeramente hacia fuera. El astrágalo está apoyado sobre la parte anterior del calcáneo, y es el hueso que establece el contacto articular con los huesos de la pierna.

Astrágalo⁵

(Figs. 6-11 y 6-12)

Es un hueso corto y ligeramente alargado en el que se pueden distinguir un **cuerpo**, una **cabeza** y un **cuello**. Una característica peculiar del astrágalo es que carece de inserciones musculares y tendinosas.

El **cuerpo** tiene forma cúbica con seis caras. La **cara superior** (**véase Fig. 6-11**) está formada por una superficie articular en forma de polea para la tibia, la **tróclea astragalina**, que es más ancha en su parte anterior. Las caras laterales presentan superficies articulares para los maléolos, las **caras maleolares**; de ellas, la **lateral** tiene forma trian-

⁵ Astrágalo, del griego *dado*. Con astrágalos de ovejas se jugaba a las tabas.

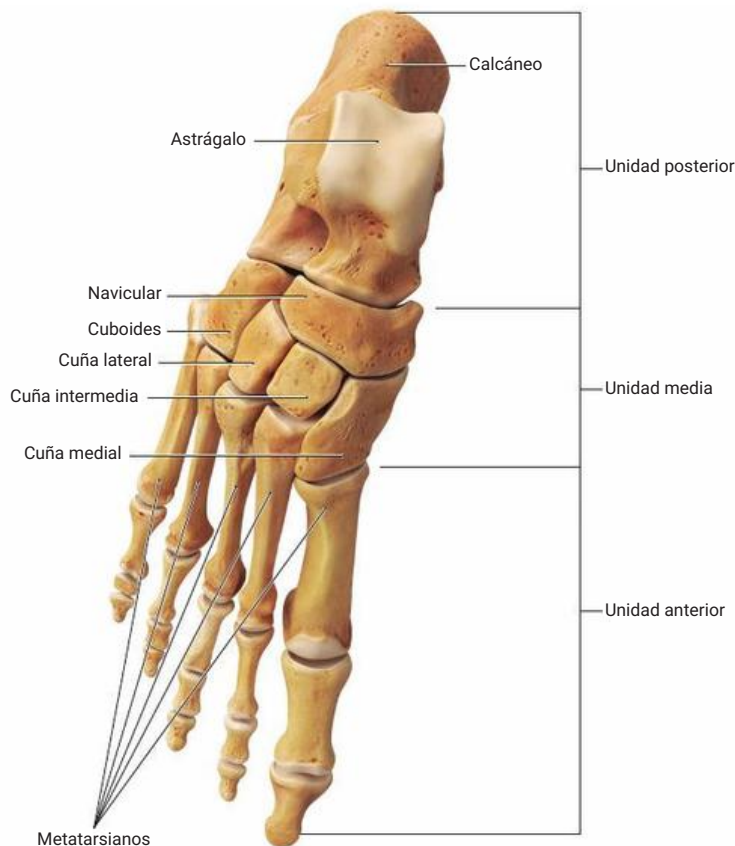


Figura 6-6. Huesos del pie, visión dorsal.



Figura 6-7. Radiografía dorsoplantar del pie. 1: Astrágalo. 2: Calcáneo. 3: Navicular. 4: Cuboides. 5: Cuña medial. 6: Cuña intermedia. 7: Cuña lateral. 8: 1º metatarsiano. 9: Hueso sesamoideo medial.

gular de base superior y la *medial*, que es más pequeña, tiene forma triangular de base anterior. En la cara inferior hay un surco muy acentuado, el **surco astragalino** (véase Fig. 6-12). Por delante del surco se dispone la **cara articular media para el calcáneo**, que también pertenece al cuello del hueso, y por detrás se dispone la **cara articular posterior para el calcáneo**, que tiene la forma de un segmento de cilindro hueco. En la cara posterior del cuerpo del

astrágalo hay dos **tubérculos (lateral y medial)** separados por un surco para el tendón del flexor largo del primer dedo.

La **cabeza** del astrágalo está constituida por una amplia superficie articular convexa en la que se puede distinguir un sector anterior para el hueso navicular, **cara articular navicular**, un segmento de transición dispuesto más inferiormente, la **cara articular para el ligamento calcaneo-navicular plantar**, y un sector inferior para el calcáneo, la **cara articular anterior para el calcáneo**.

El **cuello** del astrágalo es la zona de transición entre el cuerpo y la cabeza y está bien definido en las caras superior y laterales del hueso. En la cara inferior contacta con el calcáneo por la cara articular media para el calcáneo.

Calcáneo⁶

(véanse Figs. 6-6 a 6-10 y 6-13 a 6-14)

Es el mayor de los huesos del pie y se sitúa por debajo del astrágalo formando en conjunto la unidad posterior del pie. Tiene forma de cubo alargado con seis caras bien definidas.

La **cara superior** (véase Fig. 6-13) posee una zona posterior amplia que carece de accidentes óseos de interés y es responsable de formar el relieve del talón. Por delante de esta región, la cara superior del calcáneo presenta tres **caras articulares para el astrágalo (posterior, media y anterior)** que son complementarias de las descritas en la superficie inferior del astrágalo. Entre las superficies articulares posterior y media se dispone el **surco calcáneo**. En el pie articulado, el surco calcáneo queda aplicado al surco astragalino, formando el **seno del tarso**, que es un conducto dirigido oblicuamente hacia delante y afuera donde se aloja el ligamento astragalocalcáneo interóseo.

La **cara anterior** presenta una **superficie articular para el cuboides**, que es aplanada en sentido transversal y ligeramente convexa en sentido vertical.

La **cara posterior** es rugosa por abajo, donde forma una gran prominencia, la **tuberosidad del calcáneo**, que en la

⁶ Calcáneo, del latín *calx* = talón.

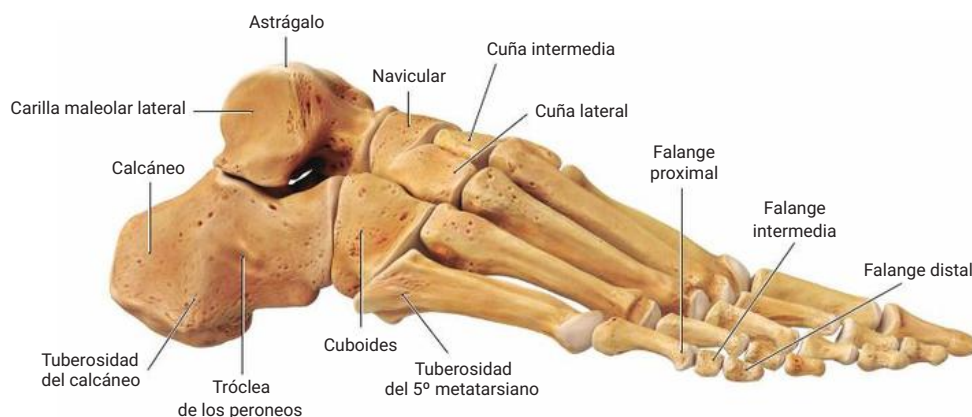


Figura 6-8. Huesos del pie, visión lateral.



Figura 6-9. Radiografía lateral del pie. 1: Astrágalo. 2: Calcáneo. 3: Navicular. 4: Cuboides. 5: Cuña medial. 6: 5º metatarsiano. (*) Seno del tarso.

zona de continuidad con la cara inferior está dividida en un **proceso lateral** y otro **medial**.

La **cara inferior** es la cara de apoyo del calcáneo y en su extremo posterior hacen relieve los procesos lateral y medial de la tuberosidad del calcáneo. Hacia delante, cerca del extremo anterior del hueso, se encuentra el **tubérculo del calcáneo**.

La **cara lateral** presenta en su parte media la **tróclea de los peroneos**, que es un tubérculo que separa los tendones de los músculos peroneos cuando discurren aplicados a esta cara.

La **cara medial** (véase Fig. 6-14) aparece como un gran surco dirigido oblicuamente hacia abajo y hacia delante, el **canal calcáneo**. Por encima y por delante del canal calcáneo sobresale una prominencia ósea que prolonga como un «alero» a la cara superior del hueso, el **sustentaculum tali** (sustentáculo del astrágalo). Bajo esta prominencia aparece el **surco para el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo**, mientras que en su superficie superior se sitúa la **cara articular media para el astrágalo**.

Desde el punto de vista estructural, la importante función sustentadora del calcáneo determina que sus trabécu-

las óseas tengan una ordenación muy precisa. En cortes del hueso o en imágenes radiológicas se puede apreciar que desde la zona articular con el astrágalo parten dos sistemas de trabéculas, uno posterior, hacia el talón, y otro anterior, hacia la articulación con el cuboides. Los dos sistemas se unen además por un tercer haz de trabéculas que discurre horizontalmente bajo la superficie inferior del hueso. La zona central del hueso es de baja densidad ósea y queda enmarcada por los tres sistemas trabeculares descritos.

Unidad media del pie

Comprende cinco huesos (cuboides, navicular y cuneiformes; véase Fig. 6-10) que, en conjunto, forman un triángulo de márgenes irregulares con la base situada medialmente y el vértice lateral. En el margen anterior del triángulo destaca una escotadura, situada a nivel del 2º cuneiforme, donde se engasta la base del 2º metatarsiano. El margen posterior del triángulo es doblemente cóncavo y presenta las superficies articulares para la unidad posterior del pie.



Figura 6-10. Huesos del pie, visión medial.

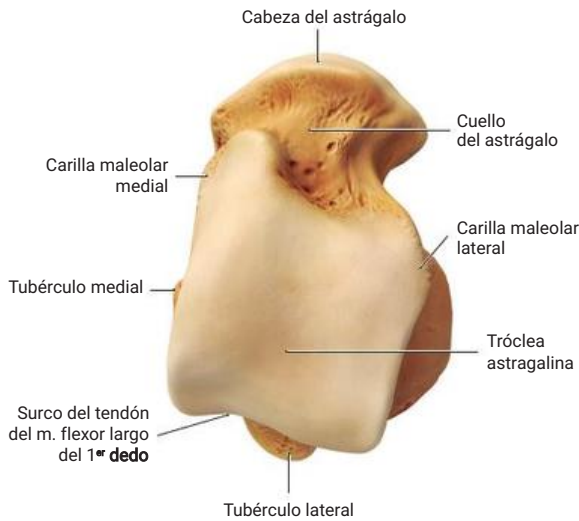


Figura 6-11. Astrágalo, visión superior.

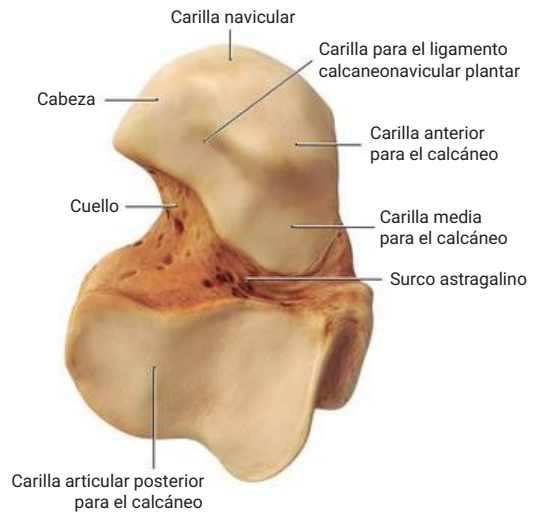


Figura 6-12. Astrágalo, visión inferior.

Cuboides

(véanse Figs. 6-6 a 6-8)

Es un hueso de forma cuboidea situado en el margen lateral del pie, por delante del extremo anterior del calcáneo, con el que se articula. La mayor parte de su superficie está ocupada por superficies articulares para los huesos vecinos.

La **cara posterior** es articular para el calcáneo. La **cara anterior** presenta dos facetas planas articulares para las bases del 4º y del 5º metatarsianos. La **cara medial** es rugosa por detrás, mientras que por delante se articula con el cuneiforme lateral y, a veces también, con el navicular. La **cara lateral** es estrecha, a modo de borde, y está recorrida por un surco, oblicuo hacia abajo y hacia delante, que se dirige hacia la cara inferior del hueso y por el que discurre el ten-

dón del peroneo largo. La **cara inferior** está recorrida transversalmente por el **surco del tendón del peroneo largo**, que se dirige hacia las cuñas. El margen posterior del surco forma un relieve muy acentuado, denominado **tuberosidad del cuboides (cresta cuboidea)**.

Navicular

(véanse Figs. 6-6 a 6-10)

El navicular (**escafoides del tarso**) es un pequeño hueso con forma de barca que se interpone entre la cabeza del astrágalo y los huesos cuneiformes. La **cara posterior** es una superficie articular cóncava para la cabeza del astrágalo. La **cara anterior** tiene tres facetas planas separadas que se articulan con los tres huesos cuneiformes. Las **caras superior e inferior** son estrechas y rugosas. La **cara medial** es

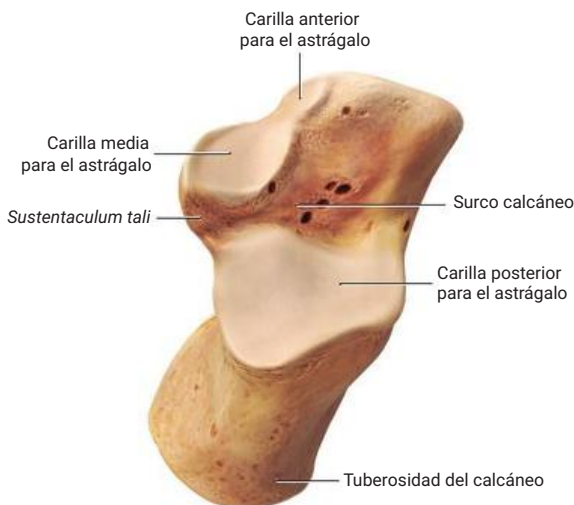


Figura 6-13. Calcáneo, visión superior.

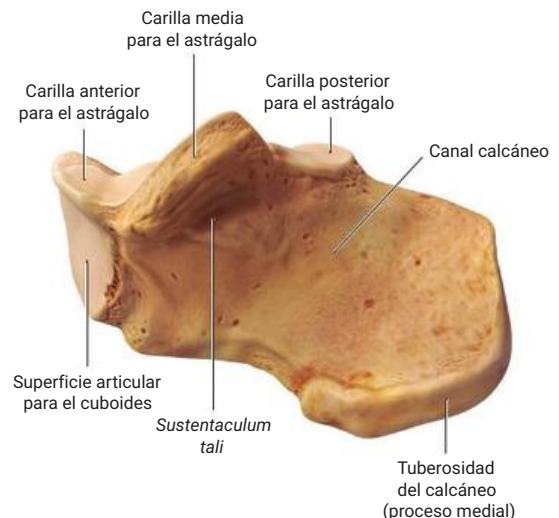


Figura 6-14. Calcáneo, visión medial.

realmente un vértice (la proa de la barca) y está constituida por la **tuberosidad del navicular**. La **cara lateral** (la popa de la barca) es también una zona estrecha en la que de forma inconstante aparece una superficie articular para el cuboides.

Huesos cuneiformes

(véase Fig. 6-8)

Son tres piezas óseas en forma de cuña situadas en la unidad media del pie, por delante del hueso navicular y medialmente al cuboides. Se designan como **cuña medial (1ª cuña)**, **intermedia (2ª cuña)** y **lateral (3ª cuña)**, y se articulan entre sí por sus caras laterales.

Todas ellas muestran una superficie articular posterior para el hueso navicular y una anterior articular para la base de los huesos metatarsianos; además, las superficies superior e inferior de cada cuña presenta rugosidades de inserción muscular o ligamentosa.

La **cuña medial es la mayor de las tres**. Por su cara anterior se articula con la base del 1º metatarsiano y por su cara lateral, además de contactar con la cuña intermedia, se articula también con la base del 2º metatarsiano.

La **cuña intermedia es la más pequeña**. Por sus caras laterales se articula con las otras cuñas, pero, debido a su pequeño tamaño, en la parte anterior deja una hendidura donde se encaja la base del 2º metatarsiano.

La **cuña lateral** contacta por su cara distal con la base del 3º metatarsiano y por su cara medial con la cuña intermedia y con la base del 2º metatarsiano. Su cara lateral se articula con el cuboides.

Unidad anterior del pie

(véanse Figs. 6-6 y 6-7)

La unidad anterior del pie está formada por los metatarsianos y las falanges de los dedos. Las falanges son mucho más pequeñas que las de la mano. El patrón morfológico general del pie es que el tamaño de los dedos disminuye a partir del 2º, pero ocurren variaciones en el tamaño del 1º y 2º dedo que dan lugar a tres tipos de pie con morbilidad diferente: pie egipcio, en el que el 1º dedo es mayor que el 2º; pie griego, en el que el 1º dedo es menor que el 2º, y pie cuadrado, en el que el 1º dedo es igual que el 2º.

Metatarsianos

(véanse Figs. 6-6 a 6-9)

Son cinco huesos largos con dos extremidades y un cuerpo central. El 1º, que es el más medial, es el más grueso y el más corto, mientras que el 2º es el más largo y más fino.

El **cuerpo en todos los metatarsianos es prismático triangular**, con una cara dorsal y dos laterales que delimitan el espacio interóseo.

La extremidad proximal, o **base**, tiene forma de cuña con la arista, que presenta rugosidades de inserciones ligamentosas, dispuesta en posición plantar. La **cara dorsal** carece de accidentes anatómicos que deban resaltarse. La

cara posterior es plana y se articula con los huesos de la unidad media. Las **caras laterales poseen superficies articulares planas** que establecen uniones con la base del metatarsiano vecino. Además, la base del segundo metatarsiano, como característica singular, se engasta entre los huesos cuneiformes y presenta carillas articulares a ambos lados para el 1º y el 3º cuneiforme, además de las carillas para la base de los metatarsianos vecinos. Por su parte, la base del 5º metatarsiano posee una prominente tuberosidad proyectada hacia atrás y hacia fuera, la **tuberosidad del 5º metatarsiano**, donde se inserta el tendón del peroneo corto.

La extremidad distal o **cabeza de los metatarsianos es aplanada transversalmente** y presenta una superficie articular convexa para la 1ª falange, que se extiende más ampliamente hacia el plano plantar. El contorno de la superficie articular se delimita por un surco aparente, y, a los dos lados de la cabeza, se dispone un tubérculo de inserción de los ligamentos laterales de la articulación metatarsofalángica. La cabeza del 1º metatarsiano es la mayor de todas y se extiende más en el plano plantar, donde se disponen dos huesos sesamoideos.

Falanges

(véanse Fig. 6-9 y 6-10)

Al igual que en la mano, las falanges son miniaturas de hueso largo que forman el esqueleto de cada dedo. Con la excepción del 1º dedo, que sólo posee dos, los demás dedos constan de tres falanges, que se denominan **proximal (1ª falange)**, **intermedia (2ª falange)** y **distal (3ª falange)**.

Las características generales de estos huesos coinciden con la descripción realizada a propósito de la extremidad superior.

Las características morfológicas de las falanges se han descrito con más detalle a propósito del esqueleto de la mano. El rasgo anatómico más importante es la presencia de superficies articulares en sus extremidades. En la extremidad proximal o **base**, las falanges proximales presentan una superficie cóncava para la cabeza de los metatarsianos. En las falanges intermedia y distal, la superficie articular de la base posee dos vertientes separadas por una cresta obtusa que se acopla a la superficie articular de la cabeza de la falange con la que se une. En la extremidad distal o **cabeza**, las falanges proximal e intermedia presentan una superficie articular en forma de tróclea para la base de la falange vecina, y una superficie lateral rugosa para inserción de los ligamentos.

Huesos sesamoideos

(véase Fig. 6-7)

Al igual que en la mano, un número variable de huesos sesamoideos se disponen en asociación a las articulaciones de los metatarsianos y falanges. En la articulación metatarsofalángica del 1º dedo es constante la presencia de dos pequeños huesos sesamoideos situados a ambos lados de la cara plantar de la articulación. Con menor frecuencia pueden aparecer huesos sesamoideos asociados a la articulación

interfalángica del 1º dedo y en las articulaciones metatarsofalángicas del 2º y 5º dedo.

Huesos supernumerarios del pie

Un número variable de huesos inconstantes pueden observarse ocasionalmente en exámenes radiográficos del pie y no deben confundirse con fracturas óseas. Una caracterís-

tica habitual de estos huesos es que suelen ser bilaterales y se desarrollan por centros de osificación que aparecen después de los 10 años. Dentro de estos huesos se incluyen el **hueso navicular supernumerario** (hueso tibial externo), el **hueso trígono** (astrágalo supernumerario), que corresponde al tubérculo posterolateral del astrágalo independizado, el **hueso vesaliano**, asociado a la base del 5º metatarsiano, etc. (**Recuadro 6-3**).



RECUADRO 6-3. Comentarios clínicos

Coxa vara y coxa valga

El ángulo de inclinación del fémur está alterado en diversas condiciones patológicas. Se denomina **coxa vara** a la disminución de los valores normales del ángulo y ocurre cuando el hueso se debilita, como sucede en el raquitismo, causando cierto acortamiento de la extremidad. Se denomina **coxa valga** al aumento del ángulo de inclinación y que puede ser un trastorno congénito o estar causado por parálisis muscular. Los niños recién nacidos muestran una situación de coxa valga que se va corrigiendo a medida que aprenden a caminar.

Fracturas del cuello del fémur

Las fracturas del cuello del fémur son muy frecuentes en las personas mayores, especialmente en las mujeres por padecer osteoporosis asociada a la menopausia. Estas fracturas están en alguna medida causadas por el deterioro de la vascularización de la extremidad superior del fémur que ocurre durante el envejecimiento. La gravedad y la forma de tratamiento de estas fracturas están condicionadas por su relación con la cápsula articular de la cadera y por la posible lesión de las arterias circunflejas. Las fracturas intracapsulares tienen peor pronóstico que las extracapsulares.

Fracturas de la rótula

Suelen producirse por intensos traumatismos sobre la parte anterior de la rodilla o bien por contracciones violentas del cuádriceps. La extensión de la rodilla está bastante afectada.

Fracturas de la tibia

Las fracturas de la diáfisis de la tibia son relativamente frecuentes por la disposición próxima a la piel que tiene este hueso. Este hecho determina, además, que las fracturas se infecten con frecuencia. La zona de fractura más frecuente es la unión entre el tercio inferior y los dos tercios superiores del cuerpo, que es la más delgada del hueso y la que posee una peor vascularización. Las fracturas de la extremidad distal son muy frecuentes y afectan al maléolo medial. Están relacionadas, a veces, con torsiones en la práctica de determinados deportes (esquí) o en caídas desde alturas elevadas (**Fig. R6-1**).

Injertos de peroné

Con alguna frecuencia en cirugía se utiliza el peroné como fuente de obtención de tejido óseo para injertar en otros huesos malformados o con grandes lesiones. Con este objetivo se pueden realizar extirpaciones de gran parte del cuerpo del peroné sin causar déficit funcional en la pierna.

Fracturas del astrágalo

Las fracturas del astrágalo suelen producirse por caídas o por traumatismos directos sobre el pie y tienen lugar con más frecuencia por el cuello del astrágalo, que es la zona más débil del hueso. Dadas las características del hueso (transmisión de carga corporal al pie, ausencia de inserciones musculares, numerosas superficies articulares), las fracturas del astrágalo son graves y deben ser tratadas muy cuidadosamente. Las complicaciones más habituales de las fracturas de este hueso son las necrosis, secundarias a la afectación vascular causada por la fractura, y las luxaciones de uno de los fragmentos del hueso.

Espolón calcáneo

Es una prominencia ósea dolorosa asociada a la cara inferior del calcáneo y debida a la calcificación de la inserción de la fascia plantar. La alteración es secundaria a estiramientos excesivos y continuados de la fascia que se dan en sujetos con sobrepeso o con anomalías en la forma del pie. El uso de plantillas ortopédicas que alivian la tensión sobre la zona puede ser suficiente para evitar la inflamación y el dolor, pero en ocasiones el espolón debe extirparse quirúrgicamente.



Figura R6-1. Fractura compleja de la extremidad inferior de la tibia. **A)** Tomografía computarizada coronal. **B)** Reconstrucción en 3D. Nótese la equivalencia de las dos imágenes.

MÚSCULOS Y FASCIAS

La extremidad inferior dispone de potentes masas musculares que se sitúan en el contorno del esqueleto óseo revestidas de la **fascia profunda**. La fascia se une por arriba al contorno osteofibroso de la pelvis y forma una envoltura continua a la pierna. La zona de inserción superior comprende el ligamento inguinal, la cresta ilíaca, la cara posterior del sacro y el ligamento sacrotuberoso, el isquion, la rama isquiopúbica y el cuerpo del pubis. Además, a lo largo de la pierna se adosa en diferentes zonas de las superficies óseas y emite tabiques que permiten agrupar a los vientres musculares en compartimentos. En los apartados que siguen describiremos los músculos y las fascias de las diferentes regiones topográficas de la extremidad. En cada región, la descripción de los músculos se ordenará por compartimentos que, en su mayoría, se delimitan por los **tabiques intermusculares que emite la fascia profunda** hacia el eje óseo de la pierna.

Superficialmente a la fascia profunda se dispone la **fascia superficial, que es una lámina conectiva con grasa dispuesta** bajo la piel, que permite que ésta pueda deslizarse sobre los planos musculares. En la parte superior de la extremidad, la fascia superficial se continúa con las fascias superficiales de la pared abdominal, periné y región dorsal del tronco. En la zona del ligamento inguinal se une a la fascia profunda, con lo que se evita que acumulaciones de líquidos en la pared abdominal pasen hacia la extremidad inferior. En la región glútea, la fascia superficial es especialmente rica en grasa y contribuye a crear la forma de la nalga. A nivel de la tuberosidad isquiática presenta una serie de engrosamientos fibrosos intercalados con cúmulos de grasa que cumplen la función de distribuir la presión que recibe esta zona cuando el cuerpo está sentado. De forma similar, en las regiones de apoyo del pie, como los pulpejos de los dedos y el talón, se disponen considerables engrosamientos y cúmulos de grasa que actúan como amortiguadores de las cargas.

En el presente apartado estudiaremos los músculos de la extremidad inferior agrupándolos en:

- **Músculos de la pelvis movilizadores o estabilizadores de la cadera.**
- **Músculos del muslo.**
- **Músculos de la pierna.**
- **Músculos cortos del pie.**

Aunque en cada músculo se analizarán sus funciones más importantes, el estudio funcional de conjunto de los diferentes segmentos de la extremidad superior se estudiará a propósito de las articulaciones.

MÚSCULOS DE LA PELVIS MOVILIZADORES O ESTABILIZADORES DE LA CADERA

Los músculos de este grupo mueven el muslo, tomando como punto fijo la pelvis, o el tronco si toman como punto fijo su inserción femoral. Además, los músculos que poseen

fibras paralelas al cuello femoral actúan como estabilizadores de la articulación de la cadera.

La mayor parte de estos músculos se disponen en el *plano posterolateral de la pelvis ocupando la región glútea*. En el *plano anterior se sitúa el músculo iliopsoas*, cuyos vientres musculares se localizan en la pared abdominal posterior y la pelvis.

Músculo iliopsoas (véase Cap. 4, Fig. 4-72)

El músculo iliopsoas comprende a su vez dos músculos, el **psoas mayor** y el **ilíaco**.

Músculo psoas mayor

Forma y situación. Es un largo y potente músculo fusiforme que se localiza en la cavidad abdominal a los lados de los cuerpos vertebrales y en la fosa ilíaca del coxal.

Inserciones y trayecto. Se origina de las **vértebras lumbares**, desde T12 a L5, por fascículos superficiales y profundos. Los fascículos superficiales arrancan de los márgenes laterales de los discos intervertebrales y de las zonas vecinas de los cuerpos vertebrales adyacentes. Las inserciones profundas arrancan del borde inferior de la última costilla y de la cara anterior de las apófisis costiformes lumbares. A partir de estas inserciones se forma un cuerpo muscular abultado que desciende hacia la pelvis a los lados de la columna vertebral. En la pelvis desciende por la fosa ilíaca siguiendo la trayectoria de la línea arqueada para alcanzar el borde anterior del ilíaco a nivel de la laguna muscular. Antes de alcanzar esta región se fusiona al músculo ilíaco y el vientre resultante (**iliopsoas**) forma un potente tendón que penetra en el muslo formando parte del suelo del triángulo femoral y, deslizándose por delante de la cápsula articular de la cadera, se inserta en el trocánter menor.

Una bolsa sinovial (**bolsa iliopectínea**), que con frecuencia se continúa con la sinovial de la cadera, facilita el deslizamiento del tendón sobre la articulación.

Músculo ilíaco

Forma y situación. Es una gran masa muscular de forma triangular que se dispone principalmente en la pelvis tapizando la fosa ilíaca. El vértice del músculo converge hacia la laguna muscular, en cuya proximidad se fusiona al psoas mayor, que se dispone en su margen medial.

Inserciones y trayecto. Se origina de la **fosa ilíaca** y el **vientre** muscular se suelda al del psoas mayor formando el músculo iliopsoas.

Relaciones. El **músculo psoas mayor**, en su extremo superior, está rodeado por una arcada fibrosa originada en las fibras lumbares del diafragma (**ligamento arqueado medial o arco del psoas**), y a lo largo de su recorrido a los lados de la columna lumbar mantiene importantes relaciones con estructuras abdominales, como el riñón, los vasos renales y el uréter. Además, está atravesado por el plexo lumbar, cuyas ramas terminales emergen por los márgenes del psoas o atravesando su superficie.

El músculo ilíaco forma parte de las paredes de la pelvis mayor y mantiene relaciones importantes con el ciego y el apéndice cecal, de los que se separa por grasa y por peritoneo.

En su trayecto por la laguna muscular el iliopsoas se acompaña del nervio femoral y se separa de los vasos femorales por la cintilla iliopectínea, que en su parte terminal forma parte del suelo del triángulo femoral.

El músculo está envuelto por una fascia laxa en la porción laterovertebral y gruesa en el muslo que posee considerable importancia médica (**Recuadro 6-4**).

Acción. Tanto el psoas mayor como el ilíaco son potentes flexores y estabilizadores de la cadera. El psoas, además, tomando la inserción inferior como punto fijo puede realizar flexiones de la columna lumbar si se contrae bilateralmente o inclinaciones laterales si sólo se contrae de un lado.

Un tema debatido es la posible participación del psoas en las rotaciones de la cadera, pero no hay indicios electromiográficos claros de esta función.

El psoas, a causa de la gran longitud de sus fibras, puede efectuar amplios desplazamientos de los huesos. Esta propiedad está especialmente desarrollada en animales que

caminan a saltos (liebre) debido a que el psoas mayor amplía sus inserciones hasta el tórax.

Inervación. El psoas mayor está inervado por ramas laterales anteriores de los nervios L1, L2, L3 y, de forma variable, de L4. El ilíaco se inerva por ramas del nervio femoral, que le aportan fibras de L2 y L3.

Músculo psoas menor

Es un músculo inconstante que nace de los márgenes del cuerpo vertebral de T12 y L1 y del disco entre ambos, formando un fino vientre muscular que desciende superficial al del psoas mayor y termina por un delgado tendón en la fascia iliopsoica a nivel de la eminencia iliopúbica.

Músculos de la región glútea

Se denomina región glútea a la región topográfica que se dispone por detrás de la cadera y contiene los músculos que desde el coxal terminan en el fémur. Todos ellos están revestidos de la fascia profunda de la pierna, que en esta región recibe el nombre de **fascia glútea**. Por arriba, la fascia glútea se une a la cresta ilíaca y a la cara dorsal del sacro,



RECUADRO 6-4. Comentarios clínicos

Abscesos intrafasciales del psoas mayor

Como complicación de procesos infecciosos de las vértebras (osteomielitis vertebral lumbar), la mayoría de las veces de origen tuberculoso (mal de Pott), la fascia de envoltura del psoas puede favorecer el deslizamiento de exudados infecciosos desde las vértebras lumbares hasta la parte alta del muslo. El absceso se acompaña de dolor, cojera y fiebre.

Tendinitis del cuádriceps

Los procesos inflamatorios del tendón del cuádriceps son frecuentes cuando se practican algunos deportes (halterofilia, fútbol, ciclismo) sin realizar ejercicios adecuados de calentamiento. Una tendinitis sin el adecuado tratamiento puede ser causa de la rotura del tendón.

Graciloplastia estimulada

El músculo grácil se emplea como injerto para la reconstrucción del esfínter anal. La intervención consiste en liberar el músculo de sus inserciones distales y llevarlo bajo la piel hasta el canal anal. El músculo luego se enrolla alrededor del ano y su extremo se reinserta en el isquion o en el pubis. En la intervención hay que conservar el pedículo vasculonervioso del músculo y además se coloca un estimulador, similar a los marcapasos cardíacos, que le permite mantener el tono necesario para cerrar el orificio anal.

Desgarros de los isquiotibiales

La musculatura isquiotibial sufre con gran frecuencia desgarros al practicar diferentes deportes cuando no se han realizado ejercicios de calentamiento adecuados. Esto ocu-

rre especialmente en los atletas de carreras de velocidad. La lesión tiene lugar en los primeros metros de la carrera como consecuencia de la postura inclinada que adoptan los atletas para iniciar la carrera. En esta posición, los músculos isquiotibiales están sometidos a un esfuerzo máximo, ya que tienen que realizar al mismo tiempo la flexión de la rodilla de la pierna que avanza, la extensión subsiguiente de la pierna una vez que ha sido apoyada en el suelo y la sujeción del tronco inclinado hacia delante.

Pierna de tenista

Se denomina así a un cuadro doloroso causado por el desgarramiento del músculo plantar que ocurre en prácticas deportivas como el tenis y que con frecuencia se achaca a un golpe de la pelota en la pantorrilla. Se debe a la relativa debilidad de este músculo. Cuando el tendón aparece totalmente seccionado, es necesaria la extirpación quirúrgica del músculo.

Tendinitis del tendón calcáneo

Es un proceso inflamatorio del tendón calcáneo causado por una sobrecarga del músculo tríceps que con frecuencia se debe a correr sobre una superficie pendiente o por el uso de un calzado inadecuado. Puede complicarse con la ruptura del tendón.

Fascitis plantar

Es un cuadro clínico relativamente común que se caracteriza por dolor en la zona de apoyo del talón y que, generalmente, se irradia por el borde medial del pie. La causa son estiramientos o desgarros de la inserción de la aponeurosis plantar en el calcáneo.